Полные условия кейсов DANO

Том 1. Официальные оригиналы

Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Т БАНК

Вариант 1

1. Лара Крофт исследует древние храмы, где 80% ловушек срабатывают в помещениях с мозаикой на полу, а 20% срабатывают в помещениях без мозаики. Известно, что в этих храмах мозаика встречается в 30% помещений.

   Какой вывод верен?

   1) Вероятность встретить ловушку в комнате с мозаикой выше, чем в комнатах без мозаики
   2) Ловушки не размещают в комнатах без мозаики
   3) Наличие мозаики не влияет на вероятность нахождения ловушки
   4) Данных недостаточно

2. В музее хранились только подлинные предметы. Воры украли некоторые экспонаты и заменили их фальшивыми. После кражи 90% от всех золотых предметов остались подлинными, а 20% от всех керамических предметов — фальшивыми.

   Изначально в музее хранились только золотые и керамические предметы, причем золотых предметов было в 3 раза больше, чем керамических.

   Какая доля музейных экспонатов оказалась фальшивой? Ответ запишите в процентах и округлите до десятых.

3. Лара взламывает сейф с украденными артефактами. Она знает:

   - пароль к сейфу состоит из четырех цифр (от 0 до 9);
   - для него используются только четные цифры, ни одна из них не встречается дважды, а сумма первых двух цифр равна сумме последних двух.

   Сколько возможных комбинаций у такого замка?

4. В банке работают три независимые команды аналитиков по 50 человек. Среди сотрудников каждой команды 20% — стажеры, 30% — начинающие сотрудники и 50% — опытные аналитики. Стажер выполняет одну задачу за час, начинающий сотрудник — за 45 минут, опытный сотрудник — за полчаса. Коллеги могут делить задачи между собой, то есть каждому сотруднику может быть поручено выполнение не только целой задачи (нескольких целых задач), но и частей каких-то задач (например, половины задачи или десятой части задачи и т. д.).

Рабочий день каждой команды начинается, когда все сотрудники одномоментно приступают к выполнению своих задач, при этом они работают одновременно, без перерывов, и рабочий день команды считается законченным, когда последний сотрудник выполнит свою последнюю задачу.

В первой команде все задачи распределяются равномерно между всеми сотрудниками — чтобы все сделали равное число задач.

Во второй команде каждый опытный сотрудник выполняет по 6 задач, а оставшиеся задачи делятся равномерно между оставшимися сотрудниками.

В третьей команде задачи распределяются так, чтобы все сотрудники закончили выполнять свои задачи одновременно.

Сегодня каждой команде поступило 200 задач. Сколько часов будет длиться рабочий день каждой команды? Ответы округлите до десятых.

5. Учительница собрала данные о времени, которое ученики 10-го класса тратят на выполнение домашнего задания по математике (в минутах). Гистограмма по этим данным показала, что распределение времени совпадает с нормальным. Среднее значение — 60 минут, стандартное отклонение — 15 минут.

Какова вероятность, что случайно выбранный ученик тратит на домашнее задание больше 75 минут?

1) 0.162
2) 0
3) 0.03
4) 0.32

Если учительница 50 раз подряд возьмет 25 случайных учеников и усреднит их время выполнения домашнего задания по математике, то как будет распределено среднее значение?

1) Нормально с $\mu = 60$, $\sigma = 3$
2) Нормально с $\mu = 60$, $\sigma = 15$
3) Равномерно~Экспоненциально

Учительница также собрала данные о времени выполнения домашнего задания по обществознанию. Оказалось, все ученики тратят на домашнее задание от 10 до 20 минут и любое время в этом интервале равновероятно. Какое это распределение?

1) Равномерное
2) Нормальное
3) Экспоненциальное
4) Биномиальное

6. В задаче идентификации рака важно не пропустить больных.

   Модель может выдавать следующие результаты:

   True Positive (TP) — пациент болен, модель правильно это определила.

   True Negative (TN) — пациент здоров, и модель это подтвердила.

   False Negative (FN) — пациент болен, но модель пропустила болезнь.

   False Positive (FP) — пациент здоров, но модель ошибочно определила, что он болен.

   С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

   Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

   Recall — доля верно обнаруженных реальных больных TP / (TP + FN).

   Precision — доля истинно положительных срабатываний TP / (TP + FP).

   F1-score — гармоническое среднее между Recall и Precision 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

   Какую метрику нужно оптимизировать?

   1) Accuracy
   2) Recall
   3) Precision
   4) F1-score

7. В задаче рекомендации фильмов важно предлагать пользователям только те фильмы, что им действительно понравятся.

   Модель может выдавать следующие результаты:

   True Positive (TP) — фильм пользователю понравится, и модель правильно это предсказала (рекомендовала его).

   True Negative (TN) — фильм пользователю не понравится, и модель правильно это предсказала (не рекомендовала его).

   False Negative (FN) — фильм пользователю понравится, но модель ошиблась и не рекомендовала его (упущенная возможность).

   False Positive (FP) — фильм пользователю не понравится, но модель ошиблась и рекомендовала его (неудачная рекомендация).

   С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

   Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

   Recall — доля понравившихся пользователю фильмов, которые модель смогла обнаружить и рекомендовать TP / (TP + FN).

   Precision — доля удачных рекомендаций среди всех рекомендованных моделью фильмов TP / (TP + FP).

F1-score — гармоническое среднее между Precision и Recall. 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

Значения параметров модели: FP = 50, FN = 30, TP = 70, TN = 150.

Чему равен Accuracy? Ответ округлите до сотых.

8. Тимлид руководит коллективом из 50 человек: ежедневно он раздает всем сотрудникам одинаковое количество сопоставимых по сложности задач. Эти задачи необходимо выполнить до конца рабочего дня, если сотрудник заканчивает выполнение задач раньше — он может уйти домой, время окончания работы над задачами фиксируется. Тимлид решил проверить, что влияет на продуктивность его сотрудников. Он собрал данные за один день работы всех его сотрудников:

   hours — время в часах, за которое были выполнены все задачи (чем быстрее были выполнены задачи, тем продуктивнее сотрудник), зависимая переменная.

   age — возраст.

   gender — пол сотрудника (gender = 1 для мужчин, gender = 0 для женщин).

   experience — опыт работы в годах.

   coffee — количество перерывов на кофе за день.

   friend — присутствие друга за соседним рабочим столом (friend = 1, если рядом сидит друг; friend = 0, если рядом сидит просто коллега, а не друг).

   По собранным данным тимлид оценил линейную регрессию с hours в качестве зависимой переменной и собрал результаты в таблицу. Все коэффициенты оказались статистически значимыми.

Переменная	**Оценка коэффициента**
age	–0.7
age2	0.01
gender	–1.5
experience	–0.1
coffee	0.25
friend	2.1
gender * friend	–0.7
constant	5.2

   Заполните пропуски или выберите верные варианты в утверждениях о коллективе тимлида, которые следуют из результатов оцененной им регрессии (каждый вывод ниже делается при прочих равных, то есть в предположении неизменных остальных переменных):

1) 35 лет — это возраст, при котором сотрудники наиболее продуктивны
2) Более высокую производительностью показывают мужчины/женщины
3) Каждый дополнительный год опыта позволяет сотруднику выполнять задачи на 6 минут / минуты быстрее
4) Каждый дополнительный перерыв на кофе увеличивает время выполнения задач на 15 минут / минуты
5) Если рабочее место сотрудника находится рядом с другом, то его продуктивность уменьшается/увеличивается
6) Присутствие друга рядом сильнее/слабее влияет на продуктивность женщин, чем на продуктивность мужчин

9. Продажи обогревателей зимой в 3 раза выше, чем летом. Это пример:
   1) Тренда
   2) Сезонности
   3) Шума
   4) Аномалии

10. Зоопарк хочет оптимизировать закупку корма для животных. Вам нужно собрать модель, которая предсказывает необходимую суточную порцию корма (в кг) для животного на основе его характеристик.

    В вашем распоряжении есть датасет со следующими признаками:

    weight — вес животного (в кг).

    age — возраст животного (в годах).

    activity_level — уровень активности (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    metabolic_rate — уровень метаболизма (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    ambient_temperature — средняя температура в вольере (в °C).

    Целевая переменная daily_food_intake — суточная норма корма (в кг).

    Вы построили линейную регрессию на данных о млекопитающих и получили следующие коэффициенты:

    intercept (свободный член) = 0.5.

    Коэффициент для weight = 0.02.

    Коэффициент для age = –0.1.

    Коэффициент для activity_level = 0.3.

    Коэффициент для metabolic_rate = 0.4.

Коэффициент для ambient_temperature = –0.05.

Вопрос 1. Какую суточную норму корма (в кг) предскажет модель для молодого леопарда со следующими параметрами? Ответ округлите до сотых.

weight = 50 кг

age = 2 года

activity_level = 3 (высокий)

metabolic_rate = 3 (высокий)

ambient_temperature = 25 °C

Вопрос 2. Отдел закупок должен заказать корм на месяц (30 дней) для этого леопарда, основываясь на прогнозе модели. Известно, что модель на тестовых дневных данных давала прогнозы с MSE = 0.25.

Чтобы избежать ситуации нехватки корма, отдел закупок решил заказать количество корма, которое с вероятностью 95% покроет потребности животного с учетом погрешности модели.

Какой минимальный запас корма (в кг) необходимо заказать, если за основу взять типичную величину ошибки прогноза? Учтите, что заказывать можно только целое число килограммов корма. Распределение расходов корма считайте нормальным, ошибки в разные дни независимы.

11. Интернет-магазин хочет предсказать время выполнения заказа (в минутах) от момента оформления до момента доставки. В распоряжении есть исторические данные.

Признаки:

product_count — количество товаров в заказе (шт.).

distance — расстояние до клиента (км).

is_weekend — выходной день (0 — нет, 1 — да).

Целевая переменная: delivery_time — время выполнения заказа (минуты).

После построения линейной регрессии получилось следующее уравнение:

delivery_time = 17 + 2,3 × product_count + 7 × distance + 14 × is_weekend

Как интерпретировать коэффициент 7 для признака distance, если все коэффициенты значимы на 5% уровне значимости?

1) Расстояние определяет 7% времени доставки
2) При увеличении расстояния на 7 км время доставки увеличивается в среднем на 1 минуту
3) При увеличении расстояния на 1 км время доставки увеличивается в среднем на 7 минут

4) При увеличении расстояния в четыре раза время доставки увеличится в двадцать восемь раз

12. Магазин тестирует скидки:

А. 5%: +10% продаж.

Б. 10%: +25% продаж.

В. 15%: +30% продаж.

Какая скидка дает максимальную прибыль, если наценка — 300%?

13. Скачать датасет — файл

Университет собрал данные об обучении за последний семестр:

Student_id — ID студента.

Gender — пол студента.

Type — тип обучения (local / exchange).

Age — возраст студента.

Department — направление обучения.

Attendance — посещаемость (в %).

Total_Score — общий балл.

Grade — оценка.

Study_Hours_per_Week — среднее количество часов обучения в неделю.

Scholarship — стипендия (да/нет).

Sleep_Hours_per_Night — среднее количество часов сна.

Вопрос 1. Различается ли общий балл у студентов между местными студентами и студентами, приехавшими учиться по обмену? Рассчитайте модуль разницы средних и напишите, является ли она статистически значимой.

Вопрос 2. Различается ли доля студентов со стипендией между местными студентами и студентами, приехавшими учиться по обмену? Рассчитайте модуль разницы долей и напишите, является ли она статистически значимой.

Для всех вопросов $\alpha = 0.05$. Ответ округлите до сотых.

14. Перед вами график мировых цен на сахар. Соотнесите возможные события с отмеченными точками на графике, которые могли стать причиной такого движения цены.



2021 — Опасения по поводу сокращения производства в Бразилии

2023 — Запрет экспорта на сахар из Индии — второго по величине экспортера сахара

2025 — Богатый урожай в основных странах-изготовителях

15. Скачать датасет — файл

Вам представлен набор данных о кассовых сборах фильмов, а также дополнительная информация о каждом фильме. Кинокомпании используют такие данные для прогнозирования успеха новых проектов. В заданиях ниже вам предстоит исследовать взаимосвязь между различными факторами.

Вопрос 1. Рассчитайте следующие показатели для фильмов, произведенных в Канаде:

— Медианный бюджет фильмов.

— Средний рейтинг фильмов и стандартное отклонение. Ответ округлите до сотых.

— Доля прибыльных фильмов (gross > budget) в группе с бюджетом ниже медианы. Ответ округлите до процентов. В расчет берите только фильмы, у которых есть оба показателя.

— Компания с наибольшей средней прибылью на фильм. Прибыль можно рассчитать, только если есть данные и по бюджету, и по сборам.

Вопрос 2. Выполните корреляционный анализ для фильмов, произведенных в Канаде.

Рассчитайте и округлите ответы до сотых:

— Коэффициент корреляции между бюджетом и сборами.

— Коэффициент корреляции между рейтингом и прибылью.

16. Вы разрабатываете модель для автоматической модерации комментариев на платформе. Модель должна уметь:

    - Находить все оскорбительные сообщения (минимизировать пропуски).
    - Не блокировать нормальные комментарии (минимизировать ложные срабатывания).

    Для вас протестировали три модели с разными характеристиками:

Модель	TP (Заблокировано оскорбительных)	FP (Заблокировано нейтральных)	TN (Пропущено нейтральных)	FN (Пропущено оскорбительных)
А	241	95	858	43
Б	270	238	715	14
В	199	29	924	85

    Какую модель следует выбрать для детской платформы, если более важно минимизировать количество оскорбительных комментариев?

    1) А
    2) Б
    3) В

    Какую модель следует выбрать для соцсети, если нужно минимизировать число жалоб и известно, что:

    Каждая ложная блокировка (FP) приводит к 1 жалобе пользователя.
    Каждый пропущенный оскорбительный комментарий (FN) — к 3 жалобам.

    1) А
    2) Б
    3) В

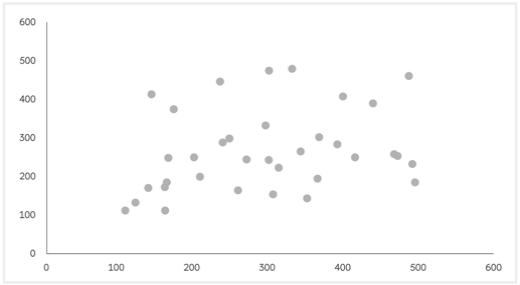
17. Скачать датасет — файл

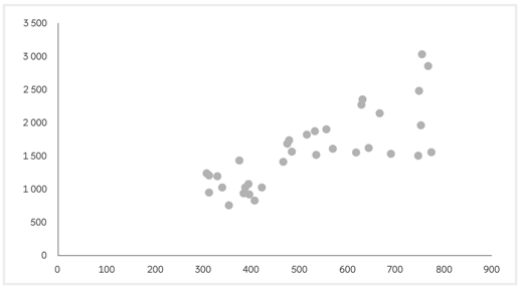
    Вам предоставлен датасет с логами действий пользователей в мобильном приложении.

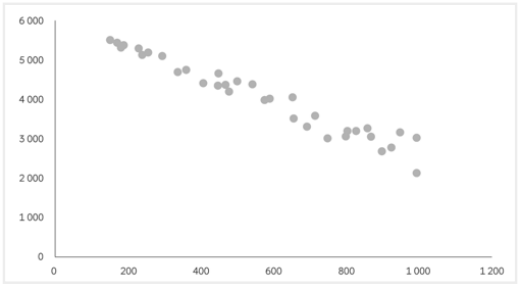
    Выделите сессии пользователя по правилу: если более 30 минут не было никаких действий, то создается новая сессия. Для каждого пользователя пронумеруйте сессии, используя это правило.

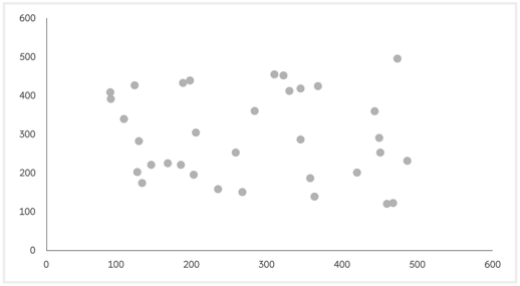
    Найдите пользователя с максимальным числом сессий. В ответе запишите ID пользователя.

18. Соотнесите коэффициент корреляции и диаграмму рассеяния.

1) 

2) 

3) 

4) 

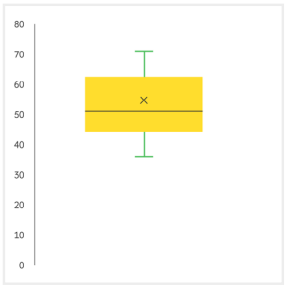
А. 0.26

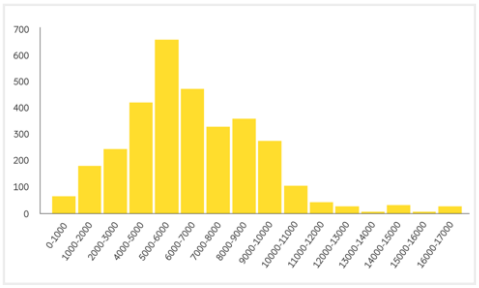
Б. 0.72

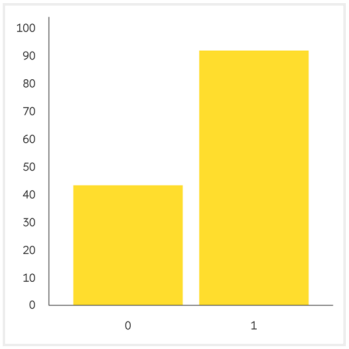
В. −0.97

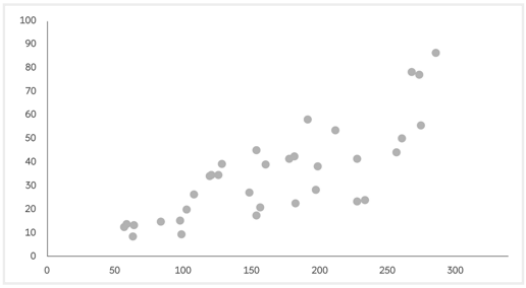
Г. −0.12

19. Вы редактировали журнал «Наглядная статистика» и обнаружили, что заголовки явно не соответствуют графикам. Соотнесите график и его правильный заголовок:

1) 

2) 

3) 

4) 

А. Вес учащихся 9 класса

Б. Средний чек в театре

В. Распределение школьников по итогам тура олимпиады (прошел в финал / не прошел в финал)

Г. Стоимость загородного дома (в млн рублей) в зависимости от его площади

20. В парке развлечений два самых популярных аттракциона — «Космическая гонка» и «Супергигант». Они абсолютно одинаковы по своим характеристикам (спрос, время ожидания, длина очереди и т. д.). Цена билета на каждый — 250 ₽ в любое время. Среднее число посетителей в месяц — 12 000 на каждый аттракцион.

    Если клиенты попадают на аттракцион во время пиковой нагрузки, им приходится ждать в очереди 80 минут. Обычное время ожидания — 20 минут.

    Распределение посещаемости на каждом аттракционе выглядит так:

    - Пиковая нагрузка (30% времени): 5 000 посетителей.
    - Обычное время (70% времени): 7 000 посетителей.

    Чтобы оптимизировать доход и управлять спросом, администрация хочет сравнить две стратегии ценообразования:

    - «Космическая гонка» — фиксированный повышенный тариф (400 ₽ всегда).
    - «Супергигант» — динамический тариф: обычное время — 300 ₽, час пик — 500 ₽.

    Если время ожидания превышает 60 минут, парк выдает клиенту ваучер на напиток стоимостью 100 ₽ и на хот-дог стоимостью 200 ₽, при этом вероятность приобретения напитка за ваучер — 90%, а хот-дога — 60%.

Показатель	**Было (250 ₽ всегда, «Космическая гонка» и «Супергигант» вместе)**	**«Космическая гонка» (400 ₽ всегда)**	**«Супергигант» (300/500 ₽)**
Цена в час пик	250	400	500
Цена в обычное время	250	400	300
Прокатившихся в час пик	10 000	4 700	4 200
Прокатившихся в обычное время	14 000	6 200	6 600
Среднее время ожидания (час пик)	80 мин., равномерно распределено от 60 до 100 мин.	60 мин., равномерно распределено от 40 до 80 мин.	40 мин., равномерно распределено от 20 до 60 мин.
Время ожидания (обычное время)	20 мин.	15 мин.	20 мин.

    Вопрос 1. Какой вариант тарификации оптимальный с точки зрения дохода?

    1) Динамический
    2) Фиксированный повышенный

Сколько денег дополнительно получит парк по сравнению со старым тарифом, если внедрить его на оба аттракциона?

Вопрос 2. Какой вариант новой тарификации следует выбрать для обоих аттракционов при уровне значимости 95%? Укажите вариант тарифа:

1) Фиксированный повышенный тариф
2) Динамический тариф
3) Разницы нет

Вопрос 3. А при уровне значимости 99%?

1) Динамический тариф
2) Разницы нет
3) Фиксированный повышенный тариф

Вопрос 4. Укажите Z статистику, используемую для принятия решения.
Ответ округлите до сотых. При расчетах не округляйте промежуточные результаты до получения финального ответа.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Т БАНК

Вариант 2

1. Археолог Джонс исследует пирамиды. Известно, что 60% случаев активации скрытых механизмов приходится на залы с иероглифами на стенах, а 40% — на залы без иероглифов.

   Какой вывод верен?

   1) Механизмы не размещают в залах без иероглифов
   2) Наличие иероглифов не влияет на вероятность активации механизма
   3) Вероятность активации механизма в зале с иероглифами выше, чем в зале без них
   4) Данных недостаточно

2. На фармацевтическом складе хранились только оригинальные лекарства. Из-за ошибки логистов партию товара смешали с более дешевыми аналогами (дженериками). После проверки выяснилось, что среди всех жаропонижающих средств 95% — это оригинальные препараты, а среди всех обезболивающих средств 15% оказались дженериками.

   Изначально на складе хранились только жаропонижающие и обезболивающие препараты, причем жаропонижающих было в 2 раза больше, чем обезболивающих.

   Какая доля всего товара на складе оказалась дженериками? Ответ запишите в процентах и округлите до десятых.

3. Хакер Нео взламывает терминал доступа к секретной базе данных. Из перехваченных данных он узнал:

   - пароль состоит из четырех цифр (от 0 до 9);
   - в пароле используются только нечетные цифры, и все они различны;
   - сумма цифр на первой и третьей позициях равна сумме цифр на второй и четвертой позициях.

   Сколько возможных комбинаций пароля соответствует этим критериям?

4. В банке работают три независимые команды аналитиков по 70 человек. Среди сотрудников каждой команды 10% — стажеры, 40% — начинающие сотрудники и 50% — опытные аналитики. Стажер выполняет одну задачу за полтора часа, начинающий сотрудник — за 45 минут, опытный сотрудник — за полчаса.

Коллеги могут делить задачи между собой, то есть каждому сотруднику может быть поручено выполнение не только целой задачи (нескольких целых задач), но и частей каких-то задач (например, половины задачи или десятой части задачи и т. д.).

Рабочий день каждой команды начинается, когда все сотрудники одномоментно приступают к выполнению своих задач, при этом они работают одновременно, без перерывов, и рабочий день команды считается законченным, когда последний сотрудник выполнит свою последнюю задачу.

В первой команде все задачи распределяются равномерно между всеми сотрудниками — чтобы все сделали равное число задач.

Во второй команде каждый опытный сотрудник выполняет по 5 задач, а оставшиеся задачи делятся равномерно между оставшимися сотрудниками.

В третьей команде задачи распределяются таким образом, чтобы все сотрудники закончили выполнять свои задачи одновременно.

Сегодня каждой команде поступило 280 задач. Сколько часов будет длиться рабочий день каждой команды? Ответы округлите до десятых.

5. Тренер собрал данные о времени, за которое спортсмены бегут стометровку (в секундах). Гистограмма по этим данным показала, что распределение времени совпадает с нормальным. Среднее значение — 12.5 секунд, стандартное отклонение — 0.5 секунд.

   Какова вероятность, что случайно выбранный спортсмен пробежит стометровку медленнее 13.5 секунды?

   1) 0.023
   2) 0
   3) 0.16
   4) 0.32

   Если тренер 100 раз подряд возьмет 16 случайных спортсменов и усреднит их результат, то как будет распределено среднее значение?

   1) Нормально с $\mu = 12.5$, $\sigma = 0.125$
   2) Нормально с $\mu = 12.5$, $\sigma = 0.5$
   3) Равномерно~Экспоненциально

   Тренер также собрал данные о времени пробега дистанции 400 метров. Оказалось, все спортсмены показывают результат от 50 до 60 секунд и любое время в этом интервале равновероятно. Какое это распределение?

   1) Равномерное
   2) Нормальное
   3) Экспоненциальное
   4) Биномиальное

6. При разработке спам-фильтра для почтового сервиса важно, чтобы пользователи не пропускали важные письма, ошибочно помеченные как спам.

   Модель может выдавать следующие результаты:

   True Positive (TP) — письмо является спамом, модель правильно это определила.

   True Negative (TN) — письмо не спам, и модель это подтвердила.

   False Negative (FN) — письмо является спамом, но модель пропустила письмо.

   False Positive (FP) — письмо не спам, но модель ошибочно пометила его как спам.

   С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

   Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

   Recall — доля верно обнаруженного спама TP / (TP + FN).

   Precision — доля истинно положительных срабатываний TP / (TP + FP).

   F1-score — гармоническое среднее между Recall и Precision 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

   Какую метрику нужно оптимизировать?

   1) Accuracy
   2) Recall
   3) Precision
   4) F1-score

7. В задаче идентификации рака важно не пропустить больных. Модель может выдавать следующие результаты:

   True Positive (TP) — пациент болен, модель правильно это определила.

   True Negative (TN) — пациент здоров, и модель это подтвердила.

   False Negative (FN) — пациент болен, но модель пропустила болезнь.

   False Positive (FP) — пациент здоров, но модель ошибочно определила, что он болен.

   С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

   Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

   Recall — доля верно обнаруженных реальных больных TP / (TP + FN).

   Precision — доля ложных тревог TP / (TP + FP).

   F1-score — гармоническое среднее между Recall и Precision 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

   Значения параметров модели: FP = 10, FN = 20, TP = 30, TN = 40.

   Чему равен precision? Ответ округлите до сотых.

8. Руководитель центра обратной связи командует коллективом из 60 человек. Ежедневно центру приходят письма с жалобами и предложениями от клиентов, на которые необходимо отвечать. Руководитель предварительно фильтрует и сортирует эти письма так, чтобы всем сотрудникам нужно было ответить на одинаковое количество писем с сопоставимыми по сложности запросами. Время, которое проходит от момента получения сотрудником письма до предоставления ответа с его стороны, фиксируется. Руководитель решил проверить, что влияет на продуктивность его сотрудников. Он собрал данные за один день работы всех его сотрудников:

   minutes — время в минутах, за которое сотрудник отвечает на письмо клиента (чем быстрее был предоставлен ответ, тем продуктивнее сотрудник), зависимая переменная.

   experience — опыт работы в годах.

   gender — пол сотрудника (gender = 1 для мужчин, gender = 0 для женщин).

   education — количество лет образования.

   snack — количество перерывов для перекуса за день.

   laptop — факт работы за ноутбуком (laptop = 1, если сотрудник работает за ноутбуком; laptop = 0, если сотрудник работает за стационарным компьютером).

   По собранным данным руководитель оценил линейную регрессию с minutes в качестве зависимой переменной, все коэффициенты оказались статистически значимыми, результаты представлены в таблице.

Переменная	**Оценка коэффициента**
experience	–0.6
experience2	0.02
gender	–1.2
education	–0.25
snack	0.5
laptop	1.7
gender * laptop	0.4
constant	4.3

   Заполните пропуски или выберите верные варианты в утверждениях о коллективе центра обратной связи, которые следуют из результатов оцененной регрессии (каждый вывод ниже делается при прочих равных, то есть в предположении неизменных остальных переменных):

   A. Сотрудники с опытом работы 15 лет наиболее продуктивны

   B. Более высокую производительностью показывают мужчины/женщины

   C. Каждый дополнительный год образования позволяет сотруднику отвечать на письмо в среднем на 15 секунд / секунды быстрее

D. Каждый дополнительный перерыв на перекус увеличивает среднее время ответа на письмо на 30 секунд / секунды

E. Если сотрудник работает за ноутбуком, то его продуктивность уменьшается/ увеличивается

F. Работа за ноутбуком вместо стационарного компьютера слабее/сильнее влияет на продуктивность женщин, чем на продуктивность мужчин

9. Датчик температуры на метеостанции передает показания каждую секунду. На графике видно, что помимо плавного суточного хода температуры присутствуют мелкие, случайные и незначительные колебания показаний в пределах ±0.2 °C. Эти колебания не связаны с реальным изменением погоды. Это пример:

   1) Тренда
   2) Сезонности
   3) Шума
   4) Аномалии

10. Зоопарк хочет оптимизировать закупку корма для животных. Вам нужно собрать модель, которая предсказывает необходимую суточную порцию корма (в кг) для животного на основе его характеристик.

    В вашем распоряжении есть датасет со следующими признаками:

    weight — вес животного (в кг).

    age — возраст животного (в годах).

    activity_level — уровень активности (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    metabolic_rate — уровень метаболизма (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    ambient_temperature — средняя температура в вольере (в °C).

    Целевая переменная daily_food_intake — суточная норма корма (в кг).

    Вы построили линейную регрессию на данных о млекопитающих и получили следующие коэффициенты:

    intercept (свободный член) = 0.5.

    Коэффициент для weight = 0.03.

    Коэффициент для age = 0.15.

    Коэффициент для activity_level = 0.2.

    Коэффициент для metabolic_rate = 0.25.

    Коэффициент для ambient_temperature = –0.04.

Вопрос 1. Какую суточную норму корма (в кг) предскажет модель для бурого медведя со следующими параметрами? Ответ округлите до сотых.

weight = 200 кг

age = 5 лет

activity_level = 2 (средний)

metabolic_rate = 2 (средний)

ambient_temperature = 15 °C

Вопрос 2. Отдел закупок должен заказать корм на месяц (30 дней) для этого медведя, основываясь на прогнозе модели. Известно, что модель на тестовых дневных данных давала прогнозы с MSE = 0.36. Чтобы избежать ситуации нехватки корма, отдел закупок решил заказать количество корма, которое с вероятностью 95% покроет потребности животного с учетом погрешности модели.

Какой минимальный запас корма (в кг) необходимо заказать, если за основу взять типичную величину ошибки прогноза? Учтите, что заказывать можно только целое число килограммов корма. Распределение расходов корма считайте нормальным, ошибки в разные дни независимы.

11. Служба доставки еды хочет предсказать время доставки заказа (в минутах). В распоряжении есть исторические данные.

Признаки:

order_size — размер заказа (усл. ед.).

distance — расстояние до клиента (км).

is_peak — час пик (0 — нет, 1 — да).

Целевая переменная: delivery_time — время доставки (минуты).

После построения линейной регрессии получилось следующее уравнение:

delivery_time = 10 + 5 × order_size + 8 × distance + 20 × is_peak

Все коэффициенты значимы на 5% уровне значимости. Вопрос: как интерпретировать коэффициент 5 для признака order_size?

1) При увеличении размера заказа на 1 усл. ед. время доставки увеличивается в среднем на 5 минут
2) При увеличении размера заказа на 5 усл. ед. время доставки увеличивается в среднем на 1 минуту
3) Размер заказа определяет 5% времени доставки
4) При увеличении размера заказа в четыре раза время доставки увеличится в двадцать раз

12. Кофейня тестирует скидки на кофе с себестоимостью 50 ₽:

    А. 5%: +15% продаж.

    Б. 10%: +35% продаж.

    В. 15%: +50% продаж.

    Какая скидка дает максимальную прибыль, если наценка на чашку кофе до скидки составляет 100%?

13. Скачать датасет — файл

    Университет собрал данные об обучении за последний семестр:

    Student_id — ID студента.

    Gender — пол студента.

    Type — тип обучения (local / exchange).

    Age — возраст студента.

    Department — направление обучения.

    Attendance — посещаемость (в %).

    Total_Score — общий балл.

    Grade — оценка.

    Study_Hours_per_Week — среднее количество часов обучения в неделю.

    Scholarship — стипендия (да/нет).

    Sleep_Hours_per_Night — среднее количество часов сна.

    Вопрос 1. Различается ли общий балл у студентов женского и мужского пола?

    а) Рассчитайте модуль разницы средних

    б) и напишите, является ли она статистически значимой.

    Вопрос 2. Различается ли доля студентов со стипендией у студентов женского и мужского пола?

    а) Рассчитайте модуль разницы долей

    б) и напишите, является ли она статистически значимой.

    Для всех вопросов $\alpha = 0.05$. Ответ округлите до сотых.

14. Перед вами график мировых цен на чай. Соотнесите возможные события с отмеченными точками на графике, которые могли стать причиной такого движения цены.



2022 — Истощение запасов старого урожая с последующей стабилизацией по мере возобновления поставок

2023 — Пик предложения в связи с одновременным урожаем в ключевых странах-производителях

2024 — Мода на чай и чайные напитки

15. Скачать датасет — файл

Вам представлен набор данных о кассовых сборах фильмов, а также дополнительная информация о каждом фильме. Кинокомпании используют такие данные для прогнозирования успеха новых проектов. В заданиях ниже вам предстоит исследовать взаимосвязь между различными факторами.

Вопрос 1. Рассчитайте следующие показатели для фильмов, произведенных во Франции:

— Медианный бюджет фильмов.

— Средний рейтинг фильмов и стандартное отклонение. Ответ округлите до сотых.

— Доля прибыльных фильмов (gross > budget) в группе с бюджетом ниже медианы. Ответ округлите до процентов. В расчет берите только фильмы, у которых есть оба показателя.

— Компания с наибольшей средней прибылью на фильм. Прибыль можно рассчитать, только если есть данные и по бюджету, и по сборам.

Вопрос 2. Выполните корреляционный анализ для фильмов, произведенных во Франции.

Рассчитайте и округлите ответы до сотых:

— Коэффициент корреляции между бюджетом и сборами.

— Коэффициент корреляции между рейтингом и прибылью.

16. Вы разрабатываете модель для автоматической модерации комментариев на платформе. Модель должна уметь:

    - Находить все оскорбительные сообщения (минимизировать пропуски).
    - Не блокировать нормальные комментарии (минимизировать ложные срабатывания).

    Для вас протестировали три модели с разными характеристиками:

Модель	TP (Заблокировано оскорбительных)	FP (Заблокировано нейтральных)	TN (Пропущено нейтральных)	FN (Пропущено оскорбительных)
А	219	48	903	53
Б	303	197	764	28
В	273	61	870	75

    Какую модель следует выбрать для детской платформы, если более важно минимизировать количество оскорбительных комментариев?

    1) А
    2) Б
    3) В

    Какую модель следует выбрать для соцсети, если нужно минимизировать число жалоб и известно, что:

    Каждая ложная блокировка (FP) приводит к 1 жалобе пользователя.
    Каждый пропущенный оскорбительный комментарий (FN) — к 4 жалобам.

    1) А
    2) Б
    3) В

17. Скачать датасет — файл

    Вам предоставлен датасет с логами действий пользователей в мобильном приложении.

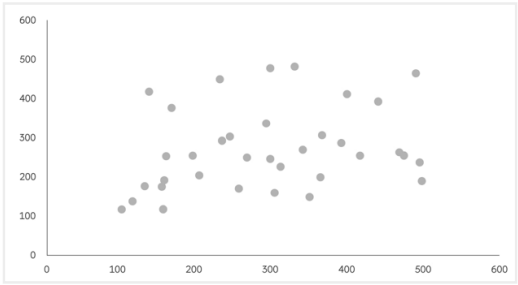
    Выделите сессии пользователя по правилу: если более 15 минут не было никаких действий, создается новая сессия. Для каждого пользователя пронумеруйте сессии, используя это правило.

    Найдите пользователя с максимальным числом сессий.

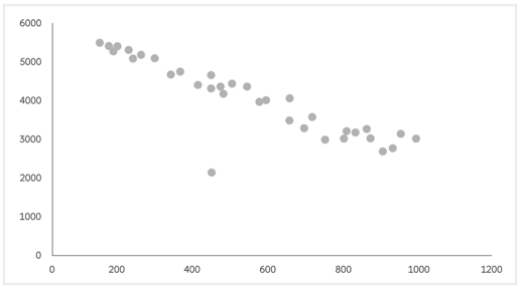
    В ответе запишите последнее действие пользователя с максимальным количеством сессий.

18. Соотнесите коэффициент корреляции и диаграмму рассеяния.

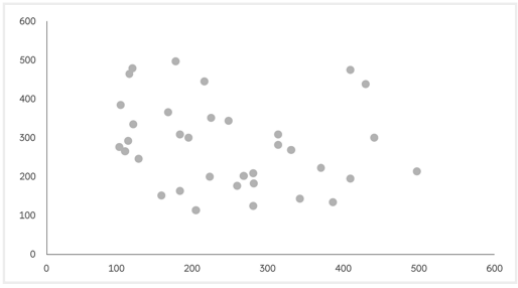
1)



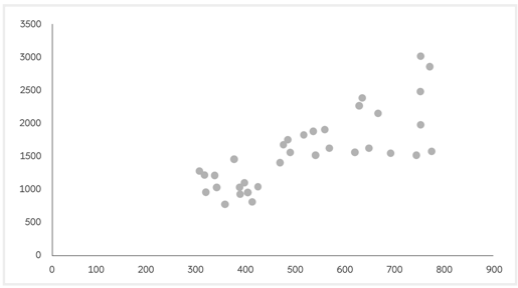
2)



3)



4)



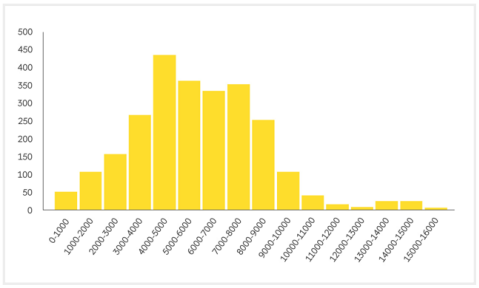
А. 0.26

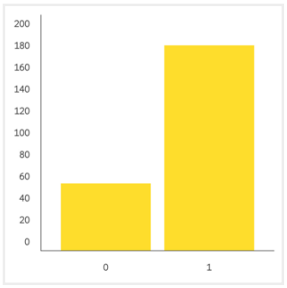
Б. −0.93

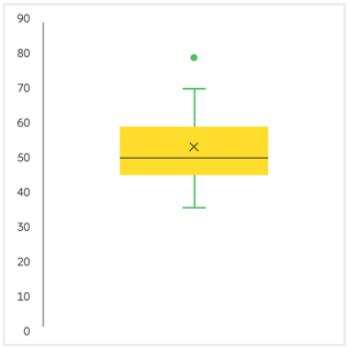
В. −0.21

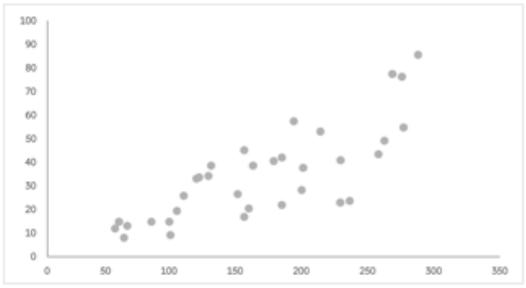
Г. 0.72

19. Вы редактировали журнал «Наглядная статистика» и обнаружили, что заголовки явно не соответствуют графикам. Соотнесите график и его правильный заголовок:

1) 

2) 

3) 

4) 

А. Средний чек в театре

Б. Распределение школьников по итогам тура олимпиады (прошел в финал / не прошел в финал)

В. Вес учащихся 9 класса

Г. Стоимость загородного дома (в млн рублей) в зависимости от его площади

20. В парке развлечений два самых популярных аттракциона — «Космическая гонка» и «Супергигант». Они абсолютно одинаковы по своим характеристикам (спрос, время ожидания, длина очереди и т. д.). Цена билета на каждый — 350 ₽ в любое время. Среднее число посетителей в месяц — 15 000 на каждый аттракцион.

    Если клиенты попадают на аттракцион во время пиковой нагрузки, им приходится ждать в очереди 90 минут. Обычное время ожидания — 30 минут.

    Распределение посещаемости на каждом аттракционе выглядит так:

    - Пиковая нагрузка (25% времени): 7 000 посетителей.
    - Обычное время (75% времени): 8 000 посетителей.

    Чтобы оптимизировать доход и управлять спросом, администрация хочет сравнить две стратегии ценообразования:

    - «Космическая гонка» — фиксированный повышенный тариф (500 ₽ всегда).
    - «Супергигант» — динамический тариф: обычное время — 400 ₽, час пик — 600 ₽.

    Если время ожидания превышает 60 минут, парк выдает клиенту ваучер на напиток стоимостью 150 ₽ и на хот-дог стоимостью 250 ₽, при этом вероятность приобретения напитка за ваучер — 80%, а хот-дога — 70%.

Показатель	**Было (350 ₽ всегда, «Космическая гонка» и «Супергигант» вместе)**	**«Космическая гонка» (500 ₽ всегда)**	**«Супергигант» (400/600 ₽)**
Цена в час пик	350	500	600
Цена в обычное время	350	500	400
Прокатившихся в час пик	14 000	6 500	6 200
Прокатившихся в обычное время	16 000	7 400	7 600
Среднее время ожидания (час пик)	90 мин., равномерно распределено от 60 до 120 мин.	60 мин., равномерно распределено от 50 до 70 мин.	40 мин., равномерно распределено от 25 до 55 мин.
Время ожидания (обычное время)	30 мин.	15 мин.	20 мин.

    Вопрос 1. Какой вариант тарификации оптимальный с точки зрения дохода?

    1) Динамический
    2) Фиксированный повышенный

Сколько денег дополнительно получит парк по сравнению со старым тарифом, если внедрить его на оба аттракциона?

Вопрос 2. Какой вариант новой тарификации следует выбрать для обоих аттракционов при уровне значимости 95%? Укажите вариант тарифа:

1) Фиксированный повышенный тариф
2) Динамический тариф
3) Разницы нет

Вопрос 3. А при уровне значимости 99%?

1) Динамический тариф
2) Разницы нет
3) Фиксированный повышенный тариф

Вопрос 4. Укажите Z статистику, используемую для принятия решения.
Ответ округлите до сотых. При расчетах не округляйте промежуточные результаты до получения финального ответа.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Т БАНК

Вариант 3

1. Команда хакеров пытается найти уязвимости в сети. 95% успешных атак происходят с серверов, находящихся в облаке Cloud-182, а 5% — с серверов в других облаках. Известно, что в этой сети 95% всех серверов размещены в Cloud-182.

   Какой вывод верен?

   1) Атаковать серверы с Cloud-182 эффективнее
   2) Атаковать серверы не с Cloud-182 эффективнее
   3) В Cloud-182 лучше защищают серверы
   4) Вероятность успешной атаки не зависит от расположения сервера

2. Фермер собрал урожай с двух полей: на одном росла только пшеница, на другом — только рожь. При транспортировке часть зерна на склад его случайно смешали с прошлогодним урожаем более низкого качества. После обнаружения инцидента провели анализ, который показал, что 98% от всей пшеницы — это свежее зерно, а 5% от всей ржи — старое зерно.

   Известно, что пшеницы фермер собрал в 4 раза больше, чем ржи.

   Какая доля всего зерна на складе оказалась старого урожая? Ответ запишите в процентах и округлите до десятых.

3. Для запуска межпланетного зонда ученым необходимо ввести код инициализации. Из технического мануала известно:

   - код состоит из четырех символов, каждый из которых является цифрой (от 0 до 9);
   - используются только простые числа и ноль (2, 3, 5, 7, 0), причем каждая цифра встречается ровно один раз;
   - сумма двух левых цифр кода должна быть равна сумме двух правых цифр.

   Сколько существует различных кодов, подходящих для запуска?

4. В банке работают три независимые команды аналитиков по 40 человек. Среди сотрудников каждой команды 20% — стажеры, 30% — начинающие сотрудники и 50% — опытные аналитики. Стажер выполняет одну задачу за час, начинающий сотрудник — за 45 минут, опытный сотрудник — за 15 минут.

Коллеги могут делить задачи между собой, то есть каждому сотруднику может быть поручено выполнение не только целой задачи (нескольких целых задач), но и частей каких-то задач (например, половины задачи или десятой части задачи и т. д.).

Рабочий день каждой команды начинается, когда все сотрудники одномоментно приступают к выполнению своих задач, при этом они работают одновременно, без перерывов, и рабочий день команды считается законченным, когда последний сотрудник выполнит свою последнюю задачу.

В первой команде все задачи распределяются равномерно между всеми сотрудниками — чтобы все сделали равное число задач.

Во второй команде каждый опытный сотрудник выполняет по 7 задач, а оставшиеся задачи делятся равномерно между оставшимися сотрудниками.

В третьей команде задачи распределяются таким образом, чтобы все сотрудники закончили выполнять свои задачи одновременно.

Сегодня каждой команде поступило 260 задач. Сколько часов будет длиться рабочий день каждой команды? Ответы округлите до десятых.

5. Инженер по качеству собрал данные о массе готовых шоколадных батончиков (в граммах). Гистограмма по этим данным показала, что распределение массы совпадает с нормальным. Среднее значение — 50 грамм, стандартное отклонение — 2 грамма.

   Какова вероятность, что случайно выбранный батончик весит меньше 46 грамм?

   1) 0.023
   2) 0.16
   3) 0
   4) 0.32

   Если инженер 30 раз подряд возьмет 36 случайных батончиков и усреднит их массу, то как будет распределено среднее значение?

   1) Нормально с $\mu = 50$, $\sigma = 0.333$
   2) Нормально с $\mu = 50$, $\sigma = 2$
   3) Равномерно~Экспоненциально

   Инженер также проверил время изготовления одного батончика на конвейере. Оказалось, изготовление занимает от 5 до 10 секунд и любое время в этом интервале равновероятно. Какое это распределение?

   1) Равномерное
   2) Нормальное
   3) Экспоненциальное
   4) Биномиальное

6. Стриминговый сервис хочет доработать алгоритм, который определяет, понравится ли пользователю фильм (лайк/дизлайк). Для этого алгоритм анализирует его прошлые оценки. Важно, чтобы прогноз алгоритма максимально часто совпадал с фактической реакцией пользователя. Одинаково плохо, если система порекомендует неинтересный фильм (пользователь потратит время впустую) или пропустит интересный (пользователь не получит ценности и будет реже пользоваться сервисом).

   Модель может выдавать следующие результаты:

   True Positive (TP) — фильм пользователю понравится, и модель правильно это предсказала (рекомендовала его).

   True Negative (TN) — фильм пользователю не понравится, и модель правильно это предсказала (не рекомендовала его).

   False Negative (FN) — фильм пользователю понравится, но модель ошиблась и не рекомендовала его (упущенная возможность).

   False Positive (FP) — фильм пользователю не понравится, но модель ошиблась и рекомендовала его (неудачная рекомендация).

   С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

   Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

   Recall — доля верно порекомендованных фильмов TP / (TP + FN).

   Precision — доля верных рекомендаций TP / (TP + FP).

   F1-score — гармоническое среднее между Recall и Precision 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

   Какую метрику нужно оптимизировать?

   1) Accuracy
   2) Recall
   3) Precision
   4) F1-score

7. При разработке спам-фильтра для почтового сервиса важно, чтобы пользователи не пропускали важные письма, ошибочно помеченные как спам.

   True Positive (TP) — письмо является спамом, модель правильно это определила.

   True Negative (TN) — письмо не спам, и модель это подтвердила.

   False Negative (FN) — письмо является спамом, но модель пропустила письмо.

   False Positive (FP) — письмо не спам, но модель ошибочно пометила его как спам.

   С помощью этих результатов можно посчитать следующие метрики:

   Accuracy — общая доля верных прогнозов (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN).

Recall — доля верно обнаруженного спама TP / (TP + FN).

Precision — доля истинно положительных срабатываний TP / (TP + FP).

F1-score — гармоническое среднее между Recall и Precision 2 × ((Precision × Recall) / (Precision + Recall)).

Значения параметров модели: FP = 20, FN = 70, TP = 80, TN = 80.

Чему равен Recall? Ответ округлите до сотых.

8. Тимлид руководит коллективом из 70 человек: каждый понедельник он выдает всем сотрудникам по одной сопоставимой по сложности задаче. Задачу необходимо выполнить до конца рабочей недели — то есть за 5 рабочих дней, в каждом из которых по 8 рабочих часов. Если сотрудник заканчивает выполнение своей задачи раньше — он может не работать оставшиеся дни и оставшееся время в день закрытия задачи, момент окончания работы над задачей фиксируется. Тимлид решил проверить, что влияет на продуктивность его сотрудников. Он собрал данные за одну неделю работы всех его сотрудников:

   days — время в 8-часовых рабочих днях, за которое была выполнена его задача (чем быстрее были выполнены задачи, тем продуктивнее сотрудник), зависимая переменная.

   age — возраст.

   gender — пол сотрудника (gender = 1 для мужчин, gender = 0 для женщин).

   study — количество лет обучения в аспирантуре (высшая ступень образования).

   call — количество рабочих созвонов, на которых присутствует сотрудник.

   online — удаленная работа (online = 1, если сотрудник работает удаленно; online = 0, если сотрудник работает из офиса).

   По собранным данным тимлид оценил линейную регрессию с days в качестве зависимой переменной, все коэффициенты оказались статистически значимыми, результаты представлены в таблице.

Переменная	**Оценка коэффициента**
age	–0.6
age2	0.01
gender	–0.9
study	–0.5
call	0.25
online	0.9
gender * online	–0.3
constant	4.5

Заполните пропуски или выберите верные варианты в утверждениях о коллективе тимлида, которые следуют из результатов оцененной им регрессии (каждый вывод ниже делается при прочих равных, то есть в предположении неизменных остальных переменных):

A. 30 лет — это возраст, при котором сотрудники наиболее продуктивны

B. Более высокую производительностью показывают мужчины/женщины

C. Каждый дополнительный год обучения в аспирантуре позволяет сотруднику выполнять задачу на 4 часов / часа быстрее

D. Каждый дополнительный рабочий созвон увеличивает время выполнения задачи на 2 часов / часа

E. Если сотрудник работает удаленно, то его продуктивность уменьшается/ увеличивается

F. Удаленная работа сильнее/слабее влияет на продуктивность женщин, чем на продуктивность мужчин

9. В день проведения крупнейшей киберспортивной турнирной битвы стриминговые платформы зафиксировали десятикратный всплеск зрителей по сравнению с обычными днями. Это пример:

   1) Тренда
   2) Сезонности
   3) Шума
   4) Аномалии

10. Зоопарк хочет оптимизировать закупку корма для животных. Вам нужно собрать модель, которая предсказывает необходимую суточную порцию корма (в кг) для животного на основе его характеристик.

    В вашем распоряжении есть датасет со следующими признаками:

    weight — вес животного (в кг).

    age — возраст животного (в годах).

    activity_level — уровень активности (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    metabolic_rate — уровень метаболизма (категориальный признак: 1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий).

    ambient_temperature — средняя температура в вольере (в °C).

    Целевая переменная daily_food_intake — суточная норма корма (в кг).

    Вы построили линейную регрессию на данных о млекопитающих и получили следующие коэффициенты:

intercept (свободный член) = 1.2.

Коэффициент для weight = 0.01.

Коэффициент для age = –0.05.

Коэффициент для activity_level = 0.1.

Коэффициент для metabolic_rate = 0.15.

Коэффициент для ambient_temperature = –0.02.

Вопрос 1. Какую суточную норму корма (в кг) предскажет модель для панды со следующими параметрами? Ответ округлите до сотых.

weight = 100 кг

age = 4 года

activity_level = 1 (низкий)

metabolic_rate = 1 (низкий)

ambient_temperature = 20 °C

Вопрос 2. Отдел закупок должен заказать корм на месяц (30 дней) для этой панды, основываясь на прогнозе модели. Известно, что модель на тестовых дневных данных давала прогнозы с MSE = 0.16.

Чтобы избежать ситуации нехватки корма, отдел закупок решил заказать количество корма, которое с вероятностью 95% покроет потребности животного с учетом погрешности модели.

Какой минимальный запас корма (в кг) необходимо заказать, если за основу взять типичную величину ошибки прогноза? Учтите, что заказывать можно только целое число килограммов корма. Распределение расходов корма считайте нормальным, ошибки в разные дни независимы.

11. Сервис такси хочет предсказать стоимость поездки (в рублях).
В распоряжении есть исторические данные.

Признаки:

duration — время поездки (мин.).

distance — расстояние (км).

surge_multiplier — коэффициент повышенного спроса (например, 1.0×, 1.5×, 2.0×).

Целевая переменная: trip_cost — стоимость поездки (руб.).

После построения линейной регрессии получилось следующее уравнение:

trip_cost = 50 + 15 × duration + 25 × distance + 100 × surge_multiplier

Все коэффициенты значимы на 5% уровне значимости. Вопрос: как интерпретировать коэффициент 100 для признака surge_multiplier?

1) При увеличении коэффициента спроса на 1.0 стоимость поездки увеличивается в среднем на 100 ₽
2) При увеличении коэффициента спроса на 100% стоимость поездки увеличивается в среднем на 1 ₽
3) Коэффициент спроса определяет 100% стоимости поездки
4) При увеличении коэффициента спроса в четыре раза стоимость поездки увеличится в четыреста раз

12. Магазин электроники тестирует скидки на товар с себестоимостью 5 000 ₽:

А. 5%: +15% продаж.

Б. 10%: +22% продаж.

В. 15%: +28% продаж.

Какая скидка дает максимальную прибыль, если наценка на товар до скидки составляет 100%?

13. Скачать датасет — файл

Университет собрал данные об обучении за последний семестр:

Student_id — ID студента.

Gender — пол студента.

Type — тип обучения (local / exchange).

Age — возраст студента.

Department — направление обучения.

Attendance — посещаемость (в %).

Total_Score — общий балл.

Grade — оценка.

Study_Hours_per_Week — среднее количество часов обучения в неделю.

Scholarship — стипендия (да/нет).

Sleep_Hours_per_Night — среднее количество часов сна.

Вопрос 1. Различается ли общий балл между группой студентов, получающих стипендию, и группой студентов, не получающих стипендию? Рассчитайте модуль разницы средних и напишите, является ли она статистически значимой.

Вопрос 2. Различается ли доля студентов, приехавших по обмену, между группой студентов, получающих стипендию, и группой студентов, не получающих стипендию? Рассчитайте модуль разницы долей и напишите, является ли она статистически значимой.

Для всех вопросов $\alpha = 0.05$. Ответ округлите до сотых.

14. Перед вами график мировых цен на какао. Соотнесите возможные события с отмеченными точками на графике, которые могли стать причиной такого движения цены.



2020 — Закупка полезных шоколадных батончиков крупными корпорациями в США

2024 — Структурные проблемы и неблагоприятная погода в Западной Африке, которая поставляет 70% мирового объема какао

2025 — Поставка новой партии урожая

15. Скачать датасет — файл

Вам представлен набор данных о кассовых сборах фильмов, а также дополнительная информация о каждом фильме. Кинокомпании используют такие данные для прогнозирования успеха новых проектов. В заданиях ниже вам предстоит исследовать взаимосвязь между различными факторами.

Вопрос 1. Рассчитайте следующие показатели для фильмов, произведенных во Франции:

— Медианный бюджет фильмов.

— Средний рейтинг фильмов и стандартное отклонение. Ответ округлите до сотых.

— Доля прибыльных фильмов (gross > budget) в группе с бюджетом ниже медианы. Ответ округлите до процентов. В расчет берите только фильмы, у которых есть оба показателя.

— Компания с наибольшей средней прибылью на фильм. Прибыль можно рассчитать, только если есть данные и по бюджету, и по сборам.

Вопрос 2. Выполните корреляционный анализ для фильмов, произведенных во Франции.

Рассчитайте и округлите ответы до сотых:

— Коэффициент корреляции между бюджетом и сборами.

— Коэффициент корреляции между рейтингом и прибылью.

16. Вы разрабатываете модель для автоматической модерации комментариев на платформе. Модель должна уметь:

- Находить все оскорбительные сообщения (минимизировать пропуски).
- Не блокировать нормальные комментарии (минимизировать ложные срабатывания).

Для вас протестировали три модели с разными характеристиками:

Модель	TP (Заблокировано оскорбительных)	FP (Заблокировано нейтральных)	TN (Пропущено нейтральных)	FN (Пропущено оскорбительных)
А	178	54	849	55
Б	246	102	792	93
В	191	77	905	44

Какую модель следует выбрать для детской платформы, если более важно минимизировать количество оскорбительных комментариев?

1) А

2) Б

3) В

Какую модель следует выбрать для соцсети, если нужно минимизировать число жалоб и известно, что:

Каждая ложная блокировка (FP) приводит к 1 жалобе пользователя.
Каждый пропущенный оскорбительный комментарий (FN) — к 4 жалобам.

1) А

2) Б

3) В

17. Скачать датасет — файл

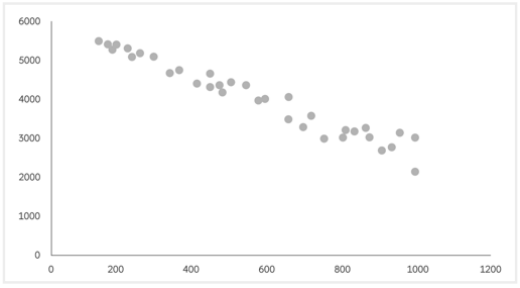
Вам предоставлен датасет с логами действий пользователей в мобильном приложении.

Выделите сессии пользователя по правилу: если более 40 минут не было никаких действий, то создается новая сессия. Для каждого пользователя пронумеруйте сессии, используя это правило.

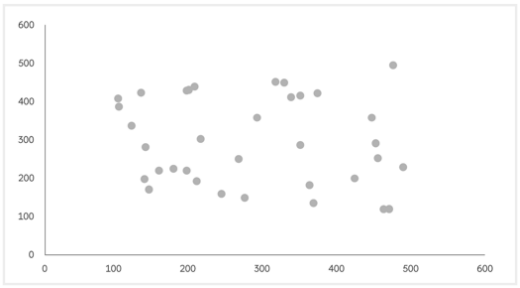
Найдите пользователя с максимальным числом сессий. В ответе запишите локацию, из которой был первый заход пользователя с максимальным количеством сессий.

18. Соотнесите коэффициент корреляции и диаграмму рассеяния.

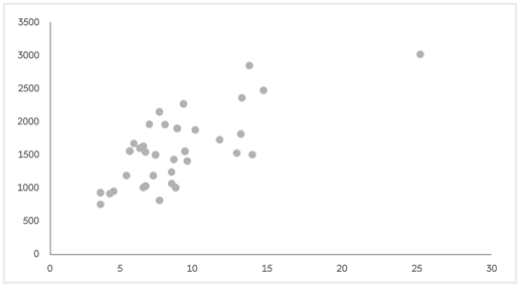
1)



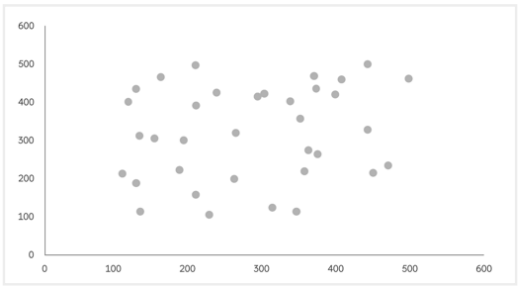
2)



3)



4)



А. –0.97

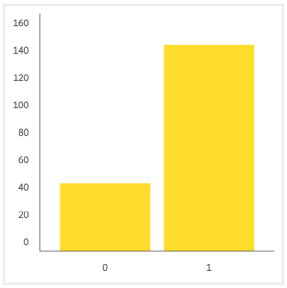
Б. –0.12

В. 0.69

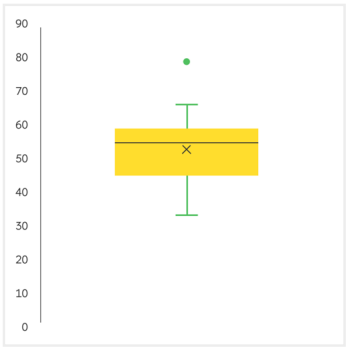
Г. 0.18

19. Вы редактировали журнал «Наглядная статистика» и обнаружили, что заголовки явно не соответствуют графикам. Соотнесите график и его правильный заголовок:

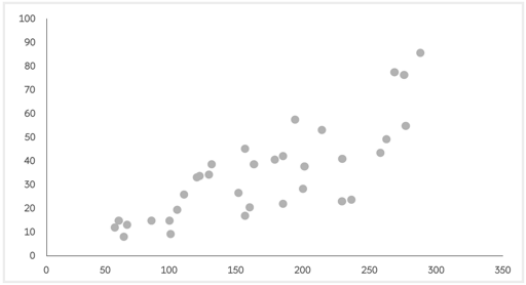
1)



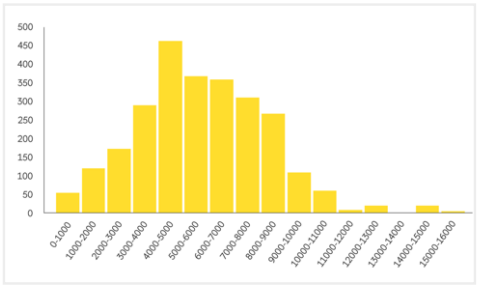
2)



3)



4)



А. Распределение школьников по итогам тура олимпиады (прошел в финал / не прошел в финал)

Б. Вес учащихся 9 класса

В. Стоимость загородного дома (в млн рублей) в зависимости от его площади

Г. Средний чек в театре

20. В парке развлечений два самых популярных аттракциона — «Космическая гонка» и «Супергигант». Они абсолютно одинаковы по своим характеристикам (спрос, время ожидания, длина очереди и т. д.). Цена билета на каждый — 300 ₽ в любое время. Среднее число посетителей в месяц — 11 000 на каждый аттракцион.

    Если клиенты попадают на аттракцион во время пиковой нагрузки, им приходится ждать в очереди 80 минут. Обычное время ожидания — 20 минут.

    Распределение посещаемости на каждом аттракционе выглядит так:

    - Пиковая нагрузка (20% времени): 4 000 посетителей.
    - Обычное время (80% времени): 7 000 посетителей.

    Чтобы оптимизировать доход и управлять спросом, администрация хочет сравнить две стратегии ценообразования:

    - «Космическая гонка» — фиксированный повышенный тариф (400 ₽ всегда).
    - «Супергигант» — динамический тариф: обычное время — 350 ₽, час пик — 550 ₽.

    Если время ожидания превышает 60 минут, парк выдает клиенту ваучер на напиток стоимостью 100 ₽ и на хот-дог стоимостью 200 ₽, при этом вероятность приобретения напитка за ваучер — 90%, а хот-дога — 60%.

Показатель	**Было (300 ₽ всегда, «Космическая гонка» и «Супергигант» вместе)**	**«Космическая гонка» (400 ₽ всегда)**	**«Супергигант» (350/550 ₽)**
Цена в час пик	300	400	550
Цена в обычное время	300	400	350
Прокатившихся в час пик	8 000	3 600	3 200
Прокатившихся в обычное время	14 000	6 200	6 500
Среднее время ожидания (час пик)	80 мин., равномерно распределено от 70 до 90 мин.	60 мин., равномерно распределено от 40 до 80 мин.	30 мин., равномерно распределено от 20 до 40 мин.
Время ожидания (обычное время)	25 мин.	15 мин.	20 мин.

Вопрос 1. Какой вариант тарификации оптимальный с точки зрения дохода?

1) Динамический
2) Фиксированный повышенный

Сколько денег дополнительно получит парк по сравнению со старым тарифом, если внедрить его на оба аттракциона?

Вопрос 2. Какой вариант новой тарификации следует выбрать для обоих аттракционов при уровне значимости 95%? Укажите вариант тарифа:

1) Фиксированный повышенный тариф
2) Динамический тариф
3) Разницы нет

Вопрос 3. А при уровне значимости 99%?

1) Динамический тариф
2) Разницы нет
3) Фиксированный повышенный тариф

Вопрос 4. Укажите Z статистику, используемую для принятия решения.
Ответ округлите до сотых. При расчетах не округляйте промежуточные результаты до получения финального ответа.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Т БАНК

Задания

1. Про время ожидания транспорта

Вася добирается до школы в несколько этапов. Выходя из дома, он сразу оказывается у автобусной остановки и начинает ждать свой автобус. Зайдя в него, он ровно за 15 минут прибывает на станцию метро. Пересадка у Васи проходит мгновенно: он сразу спускается на перрон и начинает ждать поезд. Поезд везет его ровно 8 минут до станции возле школы. Оттуда Вася идет пешком 3 минуты — и вот он уже у дверей школы.

Вася давно наблюдает за расписанием и заметил закономерность: когда он подходит к остановке автобуса, то автобус приезжает равновероятно через 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 минут. А когда Вася подходит к остановке поезда, тот приезжает равновероятно через 1, 2 или 3 минуты.

а) Найдите вероятность, что, подойдя к остановке автобуса сегодня, Вася будет ждать автобус не меньше 5 минут.

б) Найдите вероятность, что суммарное время ожидания транспорта у Васи сегодня будет не больше 4 минут.

в) Друг Васи Саша имеет очень точные часы, и он поделился с Васей, что на самом деле и автобус, и поезд приезжают не в целые минуты от ожидания, как посчитал Вася, а равновероятно в течение этого времени (то есть непрерывно в течение диапазона от 0 до 7 и от 0 до 3 минут соответственно). При этом остальные подсчеты Васи (про время пешком и на транспорте) оказались верны. Сегодня Вася дошел до автобусной остановки чуть позже обычного. Посчитайте, какова вероятность, что он успеет добраться до школы менее чем за 32 минуты.

Примечание: Для решения этой задачи не используйте интегралы, такие решения не будут засчитаны.

2. Про регрессию и ее свойства

Вы исследуете влияние качества картографической прометки и навигации на рейтинг туристических маршрутов, чтобы подтвердить необходимость развития прометки для улучшения туристического опыта в регионе. Рейтинг туристических маршрутов — это усредненная оценка маршрута среди туристов, оставивших о нем отзыв. Качество картографической прометки и навигации — это обобщенный индекс, включающий наличие точек маршрута на общедоступных онлайн- и оффлайн-картах, наличие указателей по пути маршрута и опросов туристов на маршруте об удобстве и достаточности навигации.

В датасете, с которым вы будете работать, есть следующие переменные:

- map_quality — качество картографической прометки и навигации (далее — «Прометка»);
- landmarks_n — количество уникальных природных и искусственных достопримечательностей на маршруте («Достопримечательности»);
- rent_cost — средняя стоимость аренды жилья вдоль маршрута (тыс. руб./ночь) («Стоимость аренды»);
- route_rating — рейтинг туристического маршрута («Рейтинг»).

Выполните следующие задания по данному датасету.

1. Выполните предварительный анализ данных: постройте графики распределения для каждой переменной (прикрепите их к вашему решению), а также проанализируйте попарные связи между переменными (графически и численно, прикрепите результаты к решению). Какие из переменных наиболее вероятно влияют на исследуемую зависимую переменную и из чего следует этот вывод?
2. Оцените последовательно три регрессионные модели:

   Модель 1: $\text{Рейтинг} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Прометка} + \varepsilon$

   Модель 2: $\text{Рейтинг} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Прометка} + \beta_2 \cdot \text{Достопримечательности} + \varepsilon$

   Модель 3: $\text{Рейтинг} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Прометка} + \beta_2 \cdot \text{Достопримечательности} + \beta_3 \cdot \text{Стоимость аренды} + \varepsilon$

   Представьте результат в виде перечисления оцененных коэффициентов для каждой из моделей. Приведите также t-статистики и p-value, используемые для проверки значимости коэффициентов.
3. Прокомментируйте изменение коэффициентов b_0 и b_1 в трех моделях последовательно: почему значения этих коэффициентов изменяются именно таким образом?
4. Прокомментируйте изменение значения R^2 в трех последовательных моделях: почему значение R^2 изменяется именно таким образом?
5. Стандартизуйте исследуемые объясняющие переменные (независимые). На стандартизированных данных постройте аналогичные три модели из п. 2. Представьте результат в виде перечисления оцененных коэффициентов для каждой из моделей. Приведите также t-статистики и p-value, используемые для проверки значимости коэффициентов.
6. Как изменилась интерпретация коэффициентов b_o и b_1 во всех трех моделях по сравнению с предыдущим случаем (до стандартизации)? Поменялась ли динамика этих коэффициентов? Объясните, почему так произошло.
7. Как соотносятся R^2 моделей на исходных и стандартизированных данных? Почему так происходит?
8. Как добавление переменной количества достопримечательностей на маршруте изменило оценку влияния качества прометки на рейтинг маршрута? Какой теоретический механизм взаимодействия может объяснять это изменение?

9. Сгенерируйте 100 дополнительных колонок со случайными данными в вашем датасете. Оцените модель с 103 независимыми переменными на рейтинг маршрута. Улучшились ли метрики качества модели? Означает ли это, что модель правда стала лучше?

3. Про фонтаны

В далеком городе Энске есть три района (Левобережный, Правобережный и Нагорье) и 500 человек жителей: в файле fountains.xlsx вам доступны координаты их домов (переменные **x** и **y**) и район, к которому относится дом (переменная **location**).

Сейчас в Энске активно обсуждается вопрос строительства фонтанов. Известно, что полезность любого жителя города от фонтана рядом с его домой рассчитывается по формуле $U_i = \frac{10}{2 + dist_i}$, где $dist_i$ — дистанция до ближайшего фонтана. Для расчета этой дистанции используется обычное евклидово расстояние: расстояние между точками (x_1, y_1) и (x_2, y_2) равняется $\sqrt{(x_1 – x_2)^2 + (y_1 – y_2)^2}$.

Известно также, что жители готовы платить за такое удовольствие, как фонтан рядом с домом! Как и в случае с полезностью, чем ближе фонтан к дому, тем больше готовность платить: сумма P_i, которую готов заплатить за фонтан i-й житель, рассчитывается по формуле $P_i = \frac{A_i}{2 + dist_i}$, где A_i — параметр, $dist_i$ — расстояние до ближайшего фонтана.

1) Мэрия Энска рассматривает три схемы установки фонтанов, все координаты здесь и далее записаны как **(x, y)**:

   Один фонтан с координатами **(5; 3,5)**

   Два фонтана с координатами **(2; 2)**; **(8; 2)**

   Три фонтана с координатами **(2; 2)**; **(8; 2)**; **(5; 5)**

   Рассчитайте среднюю полезность жителей города от каждой из трех схем. Какая из этих схем максимизирует среднюю полезность?

2) Мэрия не может решить, какую схему выбрать, поэтому выносит этот вопрос на голосование. На голосование приходят все жители города, при этом каждый из них голосует за тот вариант, который принесет ему больше всего полезности. Если два варианта эквивалентны — он голосует за тот, при котором фонтанов будет меньше (потому что установка фонтанов стоит денег и при прочих равных жители предпочтут сэкономить общественные деньги). Сколько голосов наберёт каждая из схем? Какой вариант победит?

3) Энск-2 из параллельной вселенной ничем не отличается от предыдущего Энска, но мэрия там решает отдать установку фонтанов во власть рынка! Специально аккредитованная компания выбирает схему (те же варианты, что в п. 1), собирает со всех жителей города деньги в соответствии с их готовностью платить и устанавливает фонтаны! Какую схему выберет эта компания, если $A_i = 20$ для всех жителей города, себестоимость установки одного фонтана равна 1500, а компания (что логично) максимизирует свою прибыль? Рассчитывайте прибыль для каждой схемы и выберите оптимальную.

4) Энск-3 из еще одной параллельной вселенной тоже очень похож на предыдущие два Энска, в нем фонтаны тоже устанавливает коммерческая компания, но мэрия строго велела установить ровно три фонтана! Второе отличие: в Энске-3 в Нагорье живёт местная элита и их параметр A_i выше, чем у других жителей города. У всех жителей Левобережного и Правобережного $A_i = 20$, у всех жителей Нагорья A_i одинаковый, но его размер они могут выбрать сами.

   Базовая схема установки фонтанов в Энске-3 — это «Три фонтана с координатами **(2; 2)**; **(8; 2)**; **(5; 5)**», но жители Нагорья очень хотят, чтобы все фонтаны были в их районе! Им нравится схема «три фонтана с координатами **(5; 5,5)**; **(4,5; 4,5)**; **(5,5; 4,5)**».

   Компания по установке фонтанов выберет тот вариант (из этих двух), который обеспечит ей максимальную прибыль. Все жители города по-прежнему платят по формуле $P_i = \frac{A_i}{2 + dist_i}$. Какое значение параметра A_i должны выбрать жители Нагорья, чтобы победила та схема, которая им нравится?

4. Про географию и цены на недвижимость

Датасет с некоторыми промежуточными столбцами

Датасет в том виде, который даем участникам

Гендальф планирует возвращение на родину и изучает рынок недвижимости Валинора. На листе «Квартиры по городам» представлены данные о стоимости и площади квартир в различных городах Валинора.

apartment_id — идентификатор каждой отдельной квартиры

city_id — идентификатор каждого отдельного города

city_name — название каждого отдельного города

area — площадь квартиры в квадратных метрах

price — стоимость квартиры в золотых монетах

На листе «Города» приведены координаты расположения городов на карте Валинора. Валинор — относительно небольшая страна, поэтому можно считать, что все города расположены в одной плоскости X—Y.

city_id — идентификатор каждого отдельного города

city_name — название каждого отдельного города

x — координата города по оси X

y — координата города по оси Y

Помогите Гендальфу, выполнив следующие пункты задачи.

1) Приведите график, который мог бы визуализировать расположение всех городов Валинора на плоскости X—Y и отражал бы среднюю стоимость квартир в этих городах.

2) Гендальф заработал довольно много золотых за время своих приключений в Средиземье, в связи с чем рассматривает покупку недвижимости

в Старом городе (это название города из датасета). Рассчитайте корреляцию между эвклидовым расстоянием от Старого города до всех остальных городов Валинора и средней стоимостью квартир в этих городах.

3) Гендальфу известно, что посреди Валинора ровно на прямой X = 0 возвышается длинный горный хребет, разделяющий страну на левую и правую части. В таком случае ему будет сложно навещать своих друзей, проживающих в правой части Валинора. Рассчитайте корреляцию между расстоянием от Старого города до городов Валинора, находящихся в левой части страны (X < 0), и средней стоимостью квартир в этих городах.

4) Во время посиделок в таверне Элронд напомнил Гендальфу, что горы не представляют большой проблемы, так как Гендальф может всегда перемещаться между любыми городами напрямую по воздуху на орлах. Кроме того, Старый город и Серебряный Лист являются самыми развитыми городами Валинора и в них установлен телепорт, связывающий их напрямую. То есть между этими городами всегда можно перемещаться напрямую, затрачивая на это 0 минут!

   Для выполнения данного пункта вам понадобится третий лист датасета «Матрица со временем пути». Каждый элемент этой матрицы a_{ij} показывает время, затрачиваемое на самую короткую возможную дорогу между городами i и j в минутах.

   Используя эту матрицу, рассчитайте корреляцию между временем пути от Старого города до всех остальных городов Валинора и средней стоимостью квартир в этих городах.

Внимательно посмотрите на свои результаты из пунктов 1—4 и ответьте на следующие вопросы:

A) Какая закономерность для средней стоимости квартир наблюдается в городах Валинора?

B) Из-за чего может наблюдаться подобная закономерность? Можете считать, что с точки зрения социально-экономических процессов города Валинора функционируют так же, как и города какой-то страны в реальной жизни.

C) Почему в пунктах 2—4 могли получиться разные результаты?

D) В процессе решения этой задачи мы использовали несколько разных способов измерения «дистанции» (силы связи из-за особенностей географического положения) между городами: просто расстояние по карте и время в пути. Предложите еще какой-нибудь разумный способ определения «дистанции» между городами, который мог бы описывать наблюдаемую зависимость.

5. Про парадокс Симпсона

У Даши есть набор из 100 наблюдений по некоторым показателям X и Y, по которым она оценивает модель линейной регрессии. Ответьте на следующие вопросы.

1. Даша оценила три модели, используя разные подвыборки и полную выборку по переменным X и Y:

   \begin{align}

$$
\begin{aligned}
\hat{Y}_i &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i, \quad i = 1, \ldots, 50 \tag{1} \\
\hat{Y}_i &= \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 X_i, \quad i = 51, \ldots, 100 \tag{2} \\
\hat{Y}_i &= \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 X_i, \quad i = 1, \ldots, 100 \tag{3}
\end{aligned}
$$

При этом оказалось, что $\hat{\beta}_1 > 0$, $\hat{\alpha}_1 > 0$, а $\hat{\gamma}_1 < 0$. Приведите диаграмму рассеяния по переменным X и Y, отражающую набор наблюдений, по которым Даша могла получить такие оценки коэффициентов.

2. Предложите реальную пару показателей X и Y, для которых Даша могла бы получить подобную зависимость в пункте 1. Что в таком случае могут представлять собой полная выборка и подвыборки, чем эти подвыборки могут отличаться друг от друга? Обоснуйте, почему для этих показателей могла бы наблюдаться такая зависимость.

3. Даша еще раз внимательно посмотрела на свои результаты в пункте 1 и заметила, что для оценок коэффициентов в моделях (1)-(2) дополнительно выполняется неравенство $\hat{\alpha}_1 > \hat{\beta}_1$. Используя свой пример показателей из пункта 2, объясните, чем может быть обусловлена такая зависимость. Запишите уравнение линейной регрессии, которое бы описывало такую зависимость одновременно для всех наблюдений (X_i, Y_i) , где $i = 1, \ldots , 100$.

6. Про RLMS и рисование графиков

В этой задаче вам предстоит немного поработать с данными обследования РМЭЗ НИУ ВШЭ. РМЭЗ — это серия ежегодных общенациональных репрезентативных опросов, проводимая с 1994 года, по которой можно изучать огромный спектр вопросов о жизни людей в России. Вы будете работать с самой свежей волной опроса — за 2024 год.

Для решения этой задачи вам будут нужны два файла: RLMS_ind.xlsx и RLMS_HH.xlsx.

Вам также пригодятся описания переменных базы данных по индивидам и базы данных по домохозяйствам.

В файле RLMS_ind.xlsx содержится небольшая часть базы данных по индивидам:

- **idind, ccid_i** — идентификационные номера индивида
- **ccid_h** — идентификационный номер домохозяйства
- **cch4** — номер члена семьи
- **wage** — заработная плата человека по основному месту работы (переменная ccj10 из исходной базы данных)
- **educ** — уровень образования человека (переменная **cc_diplom** из исходной базы данных)
- **gender** — пол человека (переменная **cch5** из исходной базы данных)
- **age** — возраст человека (переменная **cc_age** из исходной базы данных)

В файле RLMS_HH.xlsx содержится полная база данных по домохозяйствам со всеми переменными, которые в ней есть. Описания переменных, которые будут нужны в процессе решения задачи, следует искать в документации (описании базы данных по домохозяйствам).

Начнем с того, что удалим из базы по индивидам все наблюдения, для которых нет информации о зарплате (в поле wage стоит пустое значение или респондент не ответил по той или иной причине). Обратите внимание на то, как в RLMS кодируются варианты «затрудняюсь ответить», «отказ от ответа» и «нет ответа».

1) Рассчитайте, чему равна средняя зарплата респондента, и нарисуйте гистограмму зарплаты.

2) Рассчитайте среднюю зарплату респондентов в зависимости от уровня образования. Запишите ее в таблицу и визуализируйте. Обратите внимание, что в данных уровень образования кодируется цифрой, но расшифровка доступна в описании базы по индивидам. При построении графика используйте не кодировку уровня образования (число), а текстовое описание (расшифровку).

Для решения следующих пунктов вам будет нужно объединить два файла базы данных. Вы можете сделать это по переменной ccid_h.

3) Для каждого индивида из вашей базы данных подтяните количество членов его семьи (переменная **cc_nfm**). Каков средний размер семьи в нашей выборке? Визуализируйте распределение размера семьи.

4) Визуализируйте связь дохода и размера семьи при помощи диаграммы рассеяния. Рассчитайте корреляцию этих двух переменных и проверьте ее статистическую значимость. Какой вывод о наличии связи дохода человека и размера его семьи можно сделать на основе этих расчетов? Поясните.

5) Изменится ли ответ на предыдущий вопрос, если рассматривать отдельно мужчин, отдельно женщин? Если рассматривать только людей в возрасте от 40 лет (40 и старше)?

Для решения следующего пункта вам надо будет изучать родственные связи респондентов в нашей выборке. В этом вам помогут переменные из файла по домохозяйствам вида ccbX.9.Y (где X и Y — номера членов семьи из переменной cch4) и кодификатор родственных связей**.**

К примеру: у вас есть два индивида из одного домохозяйства (с одним значением ccid_h): один с номером 3, другой — с номером 5 (это значения переменной cch4). Значит, чтобы выяснить их родственные связи, нужно смотреть на переменную ccb5.9.3: «кем 5-й член семьи приходится 3-му члену семьи». Пусть там стоит 9 — это значит (в соответствии с кодификатором), что 5-й член семьи — внук или внучка 3-го члена семьи! Чтобы узнать более подробную информацию об этом 5-м члене семьи, достаточно найти его id в переменной ccidind5 и подробнее изучить уже по файлу базы данных по индивидам.

6) Найдите индивида с самым высоким доходом. Сколько человек живет с ним в одном домохозяйстве? Какого они пола (переменные вида **ccbX.4**), возраста (года рождения содержатся в **ccbX.5**) и кем они приходятся нашему герою?

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Т БАНК

Задача 1

На маркетплейсе «Е-шопинг» продаются различные товары. Одна из задач аналитика — прогнозировать, сколько товаров будет продаваться при определенной цене. В ходе исследований и экспериментов был выявлен вид зависимости:

$$Q(P) = Q_0 \times e^{E \times \frac{P_0 - P}{P_0}}$$

где Q — это количество проданных единиц товара при цене P,

Q_0 — количество проданных единиц товара при цене P_0,

E — коэффициент чувствительности количества проданных единиц товара к изменению цены.

1. Кофемашину «Кофе каждый день» купили 200 000 раз (Q_0) при цене 20 000 ₽ (P_0). Позже продавец поднял цену на 5 000 ₽, при этом продажи сократились на 24 000 штук. Какой коэффициент чувствительности E имеет этот товар? Ответ округлите до двух знаков после запятой.
2. Потом продавец решил поставить новую цену на эту же модель: 22 000 ₽. Сколько продаж согласно нашей зависимости будет у этого товара? Используйте результаты предыдущего пункта. Ответ округлите до целых.
3. Другой продавец предлагает на нашем маркетплейсе кухонные ножи и сковородки. Благодаря исследованиям были получены следующие формулы зависимостей количества проданных товаров:

$$Q_{\text{ножи}}(P) = 5000 \times e^{3.2 \times \frac{2000-P}{2000}}$$

$$Q_{\text{сковородки}}(P) = 3000 \times e^{2.05 \times \frac{4000-P}{4000}}$$

Найдите, сколько заработает продавец при цене по 3 000 ₽ за нож и сковороду при условии, что себестоимость ножа — 1 000 ₽, а сковородки — 2 000 ₽.Ответ округлите до целых.

Задача 2

Небольшой интернет-магазин собрал данные о действиях пользователей на своем сайте за последние несколько месяцев.

ecommerce_logs.csv — журнал действий пользователей:

- user_id — идентификатор пользователя.
- action — тип действия пользователя:
  - visit — посещение сайта;
  - click — клик на карточку товара;
  - cart — добавление товара в корзину;
  - delete — удаление товара из корзины;
  - purchase — покупка товаров.
- date_time — время совершения действия.
- product_id — идентификатор товара.
- quantity — количество добавленного в корзину товара.
- delivery_price — стоимость доставки.
- sex — пол пользователя.
- region — регион пользователя.
- price — цена товара.

Ваша задача — проанализировать поведение пользователей, выявить возможные проблемы при покупке и предложить решения. Ваш анализ поможет понять, на каком этапе воронки магазин теряет покупателей и какие изменения можно внести, чтобы улучшить процесс покупок в интернет-магазине.

Как правило, количество пользователей на каждом последующем шаге уменьшается, и такая ситуация называется “воронкой”. Конверсия — это отношение количества пользователей на каком-то одном шаге к количеству пользователей на одном из предыдущих шагов. Например, конверсия из визита сайта в добавление товара в корзину рассчитывается так: количество пользователей, добавивших товар в корзину, делится на количество пользователей, посетивших сайт.

Вам нужно изучить воронку конверсии, которая показывает, как пользователи переходят от одного шага к другому на сайте. В нашем случае воронка состоит из следующих шагов:

1. Посещение сайта.
2. Просмотр карточки товара.
3. Добавление товара в корзину.
4. Покупка.

1.) **Посчитайте конверсию** (округлите ответ до 3 знаков после запятой):

- Из визита на сайт в клик на карточку товара.
- Из клика в добавление в корзину.
- Из добавления в корзину в покупку.
- Из визита на сайт в добавление в корзину.
- Из визита на сайт в покупку.

2. **Постройте воронку конверсии** с помощью столбчатой диаграммы:
   - По оси X — шаги воронки.
   - По оси Y — количество уникальных пользователей на каждом шаге.
3. **Определите**, на каком этапе конверсия из предыдущего шага ниже всего.

Сформулируйте одну гипотезу, связанную с поведением пользователей, которая может объяснить падение конверсии именно на этом этапе. Обоснуйте механизм работы приведенной гипотезы.

4. **Постройте график динамики** (по оси X — дни) для каждой из конверсий:
   - Конверсия из визита в клик.
   - Конверсия из визита в добавление в корзину.
   - Конверсия из визита в покупку.
5. **На графике найдите просадку конверсии:** укажите, какая конверсия просела и в какой примерно период это произошло (допустимая погрешность — 1–3 дня).
6. Чем вызвано снижение конверсии в этот период? Какие изменения в бизнесе или поведении пользователей могли бы объяснить это? Ответьте на оба вопроса, опираясь на данные.

Задача 3

В аналитическом центре маркетплейса изучают удовлетворенность покупателей работой платформы. Владельцы бизнеса хотят, чтобы клиенты чаще покупали именно на их платформе. Для этого нужно повышать удовлетворенность клиентов.

Исследователи-аналитики провели работу и научились численно измерять удовлетворенность каждого клиента.

Стажеру аналитического центра поручили провести исследование и выявить, какие факторы сильнее влияют на удовлетворенность клиента. Другие аналитики хотят изучить его отчет и дать рекомендации бизнес-менеджерам, чтобы эффективнее развивать платформу с учетом клиентского опыта.

Для решения такой задачи стажеру предложили оценивать взаимосвязи методом построения множественной линейной регрессии. В общем виде такая задача описывается следующим уравнением:

$y = constant + a_1 \times x_1 + a_2 \times x_2 + ... + a_n \times x_n + eps,$

где y — зависимая переменная, x_1, x_2, ..., x_n — регрессоры (независимые переменные), constant — константа, a_1, ..., a_n — коэффициенты регрессии, eps — шум (случайная ошибка).

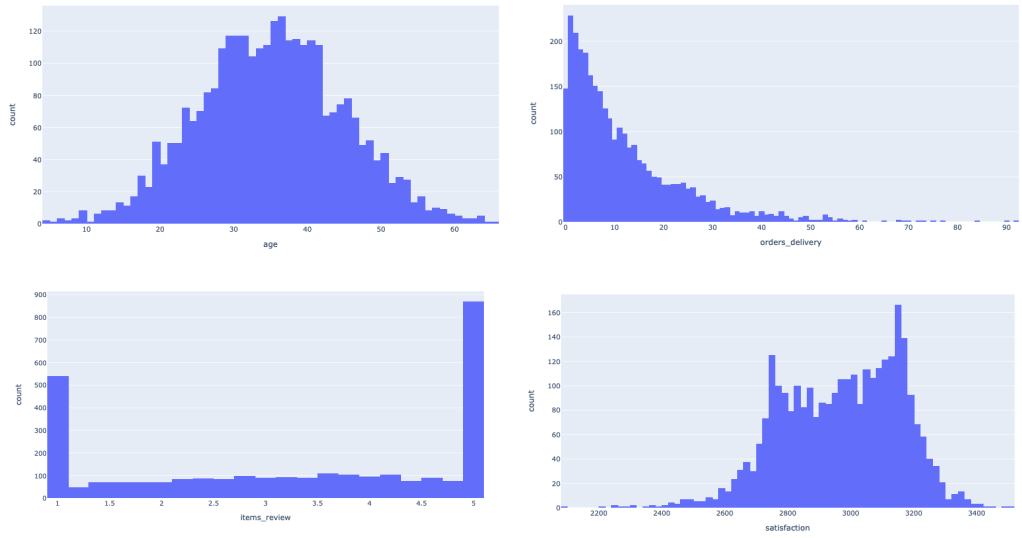
Ниже отчет стажера. При прочтении обратите внимание на неточности, противоречия и ошибки.

Я решил изучать факторы, влияющие на удовлетворенность, только для новых клиентов (которые первый раз совершили заказ не более 2 месяцев назад). Я собрал датасет, состоящий из следующих переменных:

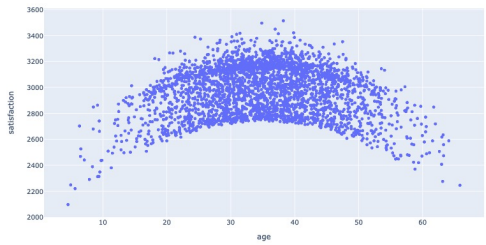
- satisfaction — удовлетворённость клиента.
- age — возраст клиента.
- orders_delivery — среднее время доставки за последний год в днях (для выполненных заказов это фактическое время доставки, для текущих заказов берется ожидаемое время доставки).
- items_review — средняя оценка товаров, которые покупал клиент (по шкале от 1 до 5, чем больше, тем лучше).

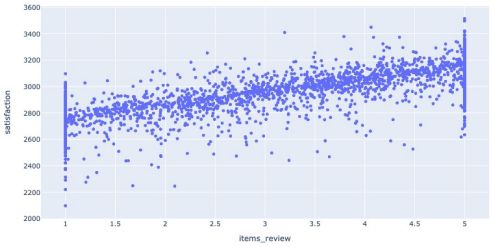
Дополнительно я добавил переменную orders_delivery_new — среднее время доставки за последний месяц (в днях), так как посчитал для новых клиентов эту метрику более релевантной.

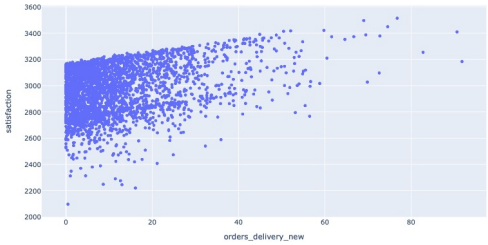
На основе данных я построил визуализации с гистограммами, которые представлены ниже:



А также визуализировал зависимости между некоторыми переменными и удовлетворенностью клиента:







Для всех переменных я посчитал матрицу корреляций:

	satisfaction	age	orders_delivery	items_review	orders_delivery_new
satisfaction	1.000000	0.026678	0.329718	0.798202	0.330671
age	0.026678	1.000000	-0.015151	0.018060	-0.017924
orders_delivery	0.329718	-0.015151	1.000000	0.028127	0.996450
items_review	0.798202	0.018060	0.028127	1.000000	0.030646
orders_delivery_new	0.330671	-0.017924	0.996450	0.030646	1.000000

Я начал основную часть исследования с построения линейной регрессии переменной удовлетворенности от среднего времени доставки за последний месяц и получил следующие результаты, оценив регрессионную модель 1:

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:           satisfaction   R-squared:                       0.109
Model:                          OLS   Adj. R-squared:                  0.109
Method:               Least Squares   F-statistic:                     368.1
Date:              Sat, 16 Nov 2024   Prob (F-statistic):           1.81e-77
Time:                      21:52:38   Log-Likelihood:                -19842.
No. Observations:              3000   AIC:                         3.969e+04
Df Residuals:                  2998   BIC:                         3.970e+04
Df Model:                         1
Covariance Type:          nonrobust
==============================================================================
                             coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
orders_delivery_new     5.5102      0.287     19.185      0.000      4.947      6.073
constant             2907.8210      4.665    623.354      0.000   2898.674   2916.968
```

P-value (на картинке обозначено как P > |t|) стремится к 0, значение коэффициента перед единственной независимой переменной равно 5,5102, значит, среднее время доставки заказа значимо положительно влияет на удовлетворенность клиента на маркетплейсе.

Но для корректной оценки модели в нее важно добавлять также факторы, которые имеют уже доказанную связь с исследуемой переменной. На графиках из предварительного анализа я увидел явную взаимосвязь возраста с удовлетворенностью — и решил добавить эту переменную в качестве контрольной переменной в модель. Получил следующие результаты оценки регрессионной модели 2:

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:           satisfaction   R-squared:                       0.110
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.110
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     186.0
Date:                Sat, 16 Nov 2024   Prob (F-statistic):           7.30e-77
Time:                        21:52:43   Log-Likelihood:                -19840.
No. Observations:                3000   AIC:                         3.969e+04
Df Residuals:                    2997   BIC:                         3.970e+04
Df Model:                           2
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
age            0.6321      0.334      1.893      0.058      -0.023       1.287
orders_delivery_new     5.5200      0.287     19.224      0.000       4.957       6.083
constant       2885.8354     12.516    230.563      0.000    2861.294    2910.377
==============================================================================
```

По оценке второй регрессионной модели видно, что коэффициент перед возрастом незначимый (p-value > 0,01). Но я решил оставить эту переменную в дальнейшем исследовании, поскольку взаимосвязь между возрастом и удовлетворенностью точно присутствует, просто вторая модель не смогла ее распознать.

Затем я решил добавить вторую важную переменную для изучения: среднее значение отзывов о купленных товарах. Предполагаю, что, если клиент выбирает товары с высокими средними отзывами, то он будет больше удовлетворен работой маркетплейса. Результаты оцененной регрессионной модели 3 приведены ниже:

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:           satisfaction   R-squared:                       0.731
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.731
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     2718.
Date:                Sat, 16 Nov 2024   Prob (F-statistic):              0.00
Time:                        21:52:47   Log-Likelihood:                -18045.
No. Observations:                3000   AIC:                         3.610e+04
Df Residuals:                    2996   BIC:                         3.612e+04
Df Model:                           3
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
age            0.3476      0.184      1.893      0.058      -0.012       0.708
orders_delivery_new     5.1129      0.158     32.378      0.000       4.803       5.423
items_review    99.1536      1.192     83.204      0.000      96.817     101.490
constant       2571.2987      7.850    327.545      0.000    2555.906    2586.691
==============================================================================
```

Все переменные, кроме возраста, значимые. Увидев это, я захотел понять, что больше влияет на удовлетворенность: среднее время доставки заказов за последний год или за последний месяц. Для этого я добавил обе эти переменные в регрессионную модель 4. Результаты оценки модели 4 приведены ниже:

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:           satisfaction   R-squared:                       0.732
Model:                          OLS   Adj. R-squared:                  0.732
Method:               Least Squares   F-statistic:                     2044.
Date:              Sat, 16 Nov 2024   Prob (F-statistic):               0.00
Time:                      21:53:36   Log-Likelihood:                -18041.
No. Observations:              3000   AIC:                          3.609e+04
Df Residuals:                  2995   BIC:                          3.612e+04
Df Model:                         4
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                         coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
age                    0.3320      0.184      1.809      0.071      -0.028       0.692
orders_delivery_new    0.2477      1.875      0.132      0.895      -3.428       3.923
orders_delivery        4.8930      1.879      2.604      0.009       1.209       8.577
items_review          99.2444      1.191     83.325      0.000      96.909     101.580
constant            2571.3582      7.843    327.867      0.000    2555.981    2586.736
```

Завершив построение моделей, я пришел к следующим выводам:

1. Возраст не взаимосвязан с удовлетворенностью клиента на маркетплейсе.
2. Средняя оценка купленных пользователем товаров в 20 раз сильнее влияет на удовлетворенность пользователя, чем среднее время доставки заказов за последний год.
3. Среднее время доставки товаров за последний месяц не взаимосвязано с удовлетворенностью клиента на маркетплейсе.

Какие ошибки в отчете допустил стажер? Найдите 3 ключевые ошибки, объясните, в чем они заключаются и как их можно исправить. Попробуйте сформулировать корректные выводы по построенным моделям, а если это невозможно — объясните почему. В ответе записывайте каждую новую ошибку отдельным пунктом.

Задача 4

Аналитик магазинчика «Ерунда, но», прогнозирует продажи. Все товары магазина делятся на три категории (каждый товар входит только в одну категорию): аксессуары для телефонов (A), веселые стикеры (B) и сборники сканвордов (C). Дальше эти категории будем называть A, B и C.

В первый день своей работы аналитик решил просто посмотреть на графики и понять, какие метрики для оценки качества прогнозов использовать. Временные ряды продаж товаров каждой из трех категорий за последний месяц выглядят следующим образом (сборники сканвордов почему-то почти никто не покупает):



Аналитик выбирает между тремя стандартными метриками для оценки среднего размера ошибки прогнозов: MAE (Mean Absolute Error, средняя абсолютная ошибка), RMSE (Root Mean Squared Error, корень из среднеквадратической ошибки) и MAPE (Mean Absolute Percentage Error, средняя абсолютная процентная ошибка).

$$MAE = \frac{\sum_{t=1}^{T} |Y_t - \hat{Y}_t|}{T}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{T} (Y_t - \hat{Y}_t)^2}{T}}$$

$$MAPE = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \frac{|Y_t - \hat{Y}_t|}{Y_t},$$

где Y_t — фактические значения ряда, $\hat{Y}_t$ — прогнозные, T — общее число наблюдений.

1. Какие рекомендации о возможности использования этих (MAE, RMSE и MAPE) метрик для каждого из трех рядов вы можете дать на основе этого графика? Учтите, что эти три метрики обладают разной чувствительностью к особенностям ряда и подбор конкретной метрики должен опираться на свойства самого ряда.

   На следующий день аналитик решил, что задача самостоятельного построения прогнозов для него слишком сложная и стоит нанять консалтинговую компанию для помощи. Консультанты из компании «Иннокентий и друзья» внимательно изучили данные, обучили ИИ-модель для предсказания продаж товаров группы А, протестировали ее на последней неделе данных и получили следующие результаты:



   В качестве метрики консультанты предлагают использовать R^2 (отношение дисперсии прогноза к дисперсии факта), и у предлагаемой модели оно составляет 0,46. Аналитик помнит, что R^2 всегда лежит от 0 до 1, и полученный консультантами результат вроде бы весьма неплох, но что-то его смущает.

2. Какую ошибку допустили консультанты в выборе метрики? Предложите любую простейшую модель, которая даст более точный по MAE/RMSE/MAPE прогноз, чем полученный консультантами.

   Аналитик понял: если хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам! После долгой и кропотливой работы он подобрал четыре хорошие модели: для прогнозирования продаж каждой из трех категорий товаров и отдельно для прогнозирования суммарных продаж. Прогнозы всех четырех моделей на пять дней вперед приведены в таблице (все продажи — в штуках, в том числе и суммарные). Суммировать аксессуары, стикеры и сканворды от аналитика потребовало начальство, ему этот показатель нужен!):

Продажи A	Продажи B	Продажи C	Суммарные продажи
21	11	0	30
23	10	5	41
22	34	0	49
21	10	0	28
19	13	0	32

Внимательно изучив таблицу, аналитик обнаружил еще один недочет в своей методологии, связанный со структурой полученного набора прогнозов.

3. Что это за недочет? Предложите простой способ его исправить, не требующий дополнительной информации. Предложите еще один способ исправить этот недочет — в ситуации, когда нам известны точности для всех четырех моделей и они значительно различаются.

Задача 5

На нашем маркетплейсе мы решили торговать не только вещами, но и продуктами питания. Часть из них скоропортящаяся, например молочные продукты, фрукты и овощи. Мы решили закупать такие товары у поставщиков по более низкой цене и продавать их самостоятельно. Чтобы получать максимальную прибыль, нам необходимо как можно точнее предсказывать спрос покупателей. Если мы закупим больше товара, чем сможем продать, он может испортиться, и мы потеряем стоимость закупки.

Закупки производятся на каждый день. Вам дана таблица покупок клиентов 10 различных товаров на протяжении двух месяцев, а также выручка с одного товара и его закупочная стоимость. Учитываете, что цена закупки и продажи остается неизменной и сезонность закупки товара тоже не меняется. Предскажите на семь дней вперед, сколько товаров надо закупать, чтобы получить максимальную прибыль. Прибыль считается по формуле:

$$\sum_{day=1}^{7} \sum_{i=1}^{10} \min(Y_i, Ypred_i) \times revenue_i - Ypred_i \times cost_i$$

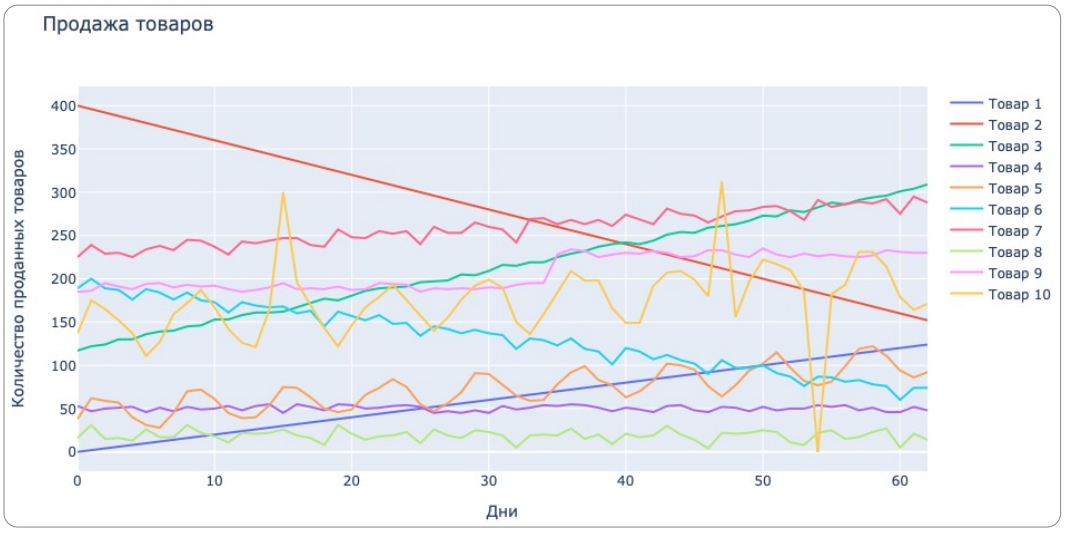
где Y_i — фактические спрос i-го товара, $Ypred_i$ — количество закупленного товара i, $revenue_i$ — доход с продажи одного товара i, $cost_i$ — цена закупки одной единицы товара.

Цены закупки и продажи товаров

Товар	Товар 1	Товар 2	Товар 3	Товар 4	Товар 5	Товар 6	Товар 7	Товар 8	Товар 9	Товар 10
Цена закупки 1-го товара	20	80	10	150	60	90	40	35	60	130
Доход с продажи 1-го товара	25	100	15	170	75	130	55	40	70	150

Дополнение: для прогноза временного ряда можно использовать различные подходы и методы. Вы можете пользоваться любым удобным для вас. Если раньше вы этим не занимались, можно оттолкнуться от линейной регрессии на прошлых значениях ряда. Чтобы получить наиболее точный прогноз, вам нужно понять, какое количество предыдущих компонентов ряда брать для прогноза и нужны ли они все, и подобрать к ним коэффициенты регрессии. Основные параметры, которые стоит учитывать, — это тренд и переодичность. Также есть случайный шум, который нельзя описать моделью.

Даны файл task_4_before и график (на графике нумерация товаров идет по порядку и начинается с нуля) ежедневных продаж товаров



Ответ дайте в виде таблицы в формате xlsx или в таблице в документе вида:

День	**Товар1**	**Товар2**	**...**	**Товар 10**
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				

Дополнение: Баллы по данному пункту будут даваться пропорционально приближению к максимальной прибыли с продаж товаров за предсказанные вами семь дней. в эти семь дней товары продаются по тем же законам, что и на предыдущих 63-х днях.

DANO

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Т БАНК

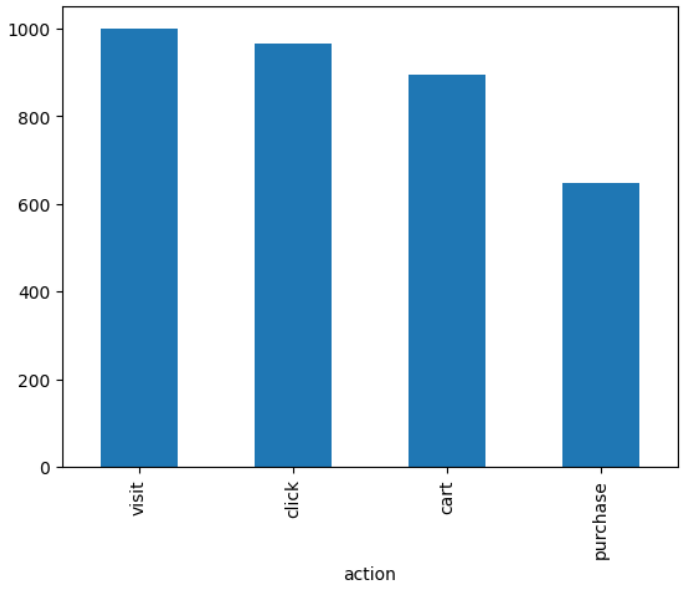
Задача 1 (12 баллов)

1. $E = \frac{ln(\frac{Q}{Q_0}) \times P_0}{P_0 - P} = 0{,}51$
2. При E = 0,51 и P = 22000 Q = 190 055
3. При текущих моделях ножей продастся 1000, сковородок 5000 -> Продавец заработает 1000 * 2000 + 5000 * 1000= 7_000_000 рублей

Задача 2 (23 балла)

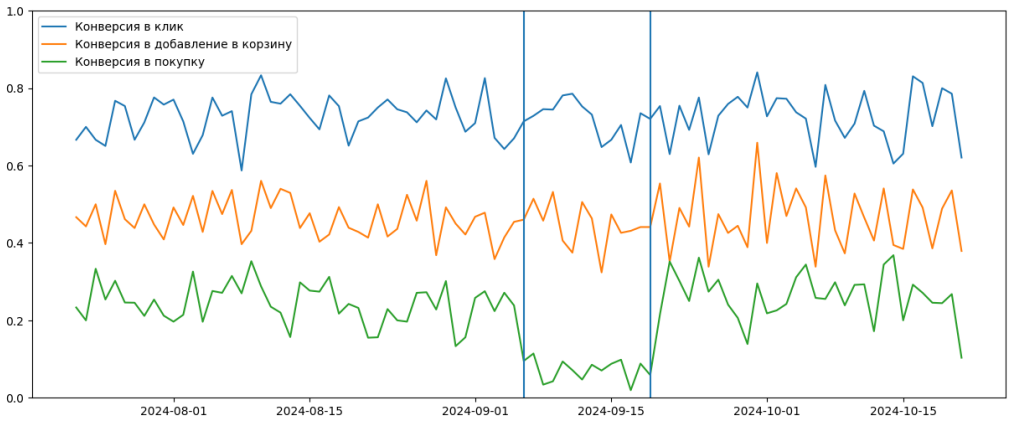
1. Находим кол-во уникальных пользователей на каждом шагу воронки. Это:
   - cart 894
   - click 967
   - purchase 647
   - visit 1000

   Получаем:
   - Из визита на сайт в клик на карточку товара: 0.967=967/1000
   - Из клика в добавление в корзину: 0.925=894/967
   - Из добавления в корзину в покупку: 0.724=647/894
   - Из визита на сайт в добавление в корзину: 0.894=894/1000
   - Из визита на сайт в покупку: 0.647=647/1000
2. Используем числа из 1 пункта, чтобы построить график:



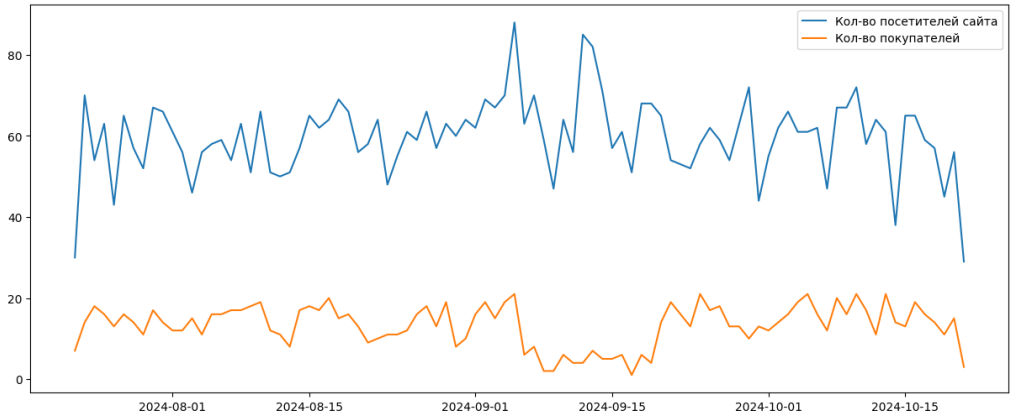
3. По 1 пункту задачи видим, что конверсия из предыдущего шага ниже всего у конверсии из добавления в корзину в покупку: 0.724. Гипотеза: трата денег является самым сложным шагом в пути пользователя и поэтому конверсия из добавления товара в корзину в покупку самая низкая. Механизм: для пользователя деньги это его ограниченный ресурс — остальные шаги (посещение, клик, добавление в корзину) являются бесплатными для пользователя — трата денег останавливает большую часть пользователей, чем остальные этапы — конверсия из добавления товара в корзину в покупку самая низкая

4. Считаем кол-во уникальных пользователей для каждого типа действия и календарного дня. Для каждого дня находим значение конверсии, аналогично 1 пункту. Строим график



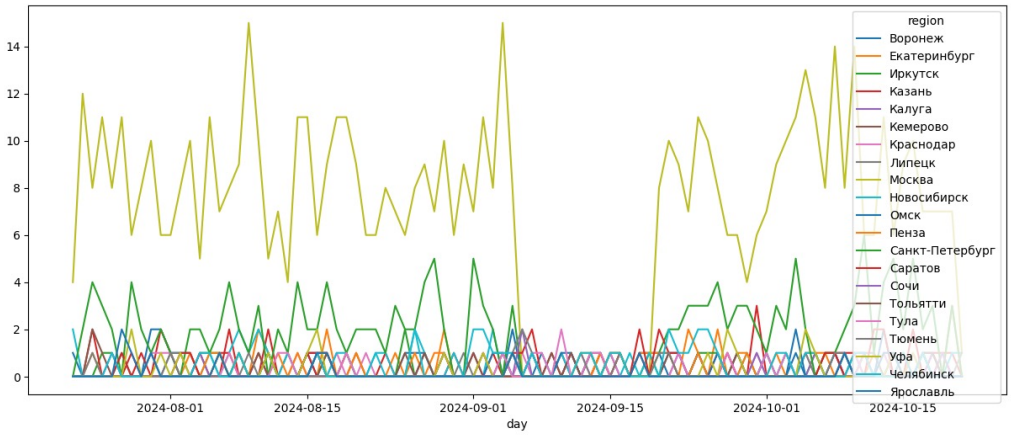
5. Видим, что просадка конверсии в покупку была примерно в период 6-19 сентября.

6. Проверяем, отдельно числитель и знаменатель этой конверсии:



Видим, что просадка объясняется снижением кол-ва покупателей — кол-во посетителей колеблется на одном и том же уровне.

Возьмем середину периода просадки (даты примерно с 9 сентября по 15 сентября — неделю), чтобы наиболее явно видеть изменения, и аналогичный период сильно до просадки (чтобы случайно не захватить аномалию). Посмотрим разбивки по основным столбцам: product_id, delivery_price, sex, region. Для всех категорий, кроме региона, видим, что разбивка не выявляет какой-то закономерности — кол-во покупок падает у всех видов товаров, у разных типов доставок, у разных полов. Однако в случае регионов видим, что покупки просели только у половины. Смотрим динамику с разбивкой по регионам и видим, что в 0 ушли покупки в Москве и Питере — это может быть нашей технической причиной:



Получили:

— снижение конверсии было вызвано снижением кол-ва покупателей в основных регионах: Москва и Санкт-Петербург

— причиной этому могли послужить логистические проблемыс этими регионами, которые не позволяли пользователю оформить доставку и соответственно покупку

Задача 3 (25 баллов)

Ошибки:

1. Отсутствие взаимосвязи между возрастом и удовлетворенностью.

   Комментарий. Используемая модель множественной регрессии учитывает только линейные взаимосвязи между переменными. На графиках видна квадратичная зависимость между возрастом и удовлетворенностью, поэтому оценивая в модели только саму переменную возраста мы увидим, что коэффициент незначим в данной модели. Отсутствие линейной взаимосвязи видно по коэффициенту корреляции (из матрицы корреляций) между возрастом и удовлетворенностью (-0.000892 0), но это не означает отсутствие взаимосвязи как таковой (потому что она может быть нелинейной). Корректно было бы добавить в модель две отдельные переменные для возраста: сам показатель и возраст в квадрате. В выводе неверно указано про отсутствие взаимосвязи между переменными. Корректнее было бы указать, что отсутствует линейная взаимосвязь между этими переменными. Корректный вывод об отсутствии или наличии значимой квадратичной взаимосвязи можно сделать только переоценив модель, добавив в нее переменную возраста в квадрате.

2. «Средняя оценка купленных пользователем товаров в 13,6 раза сильнее влияет на удовлетворенность пользователя, чем среднее время доставки заказов за последний год.»

   Комментарий. Данные, с которыми работает стажер, имеют разный масштаб. По гистограмме распределения возраста видно, что переменная среднего времени доставки заказа распределена примерно от 0 до 90, а переменная средней оценки заказов распределена от 1 до 5. Чтобы корректно делать вывод об относительной силе взаимосвязей каждой из двух переменных с третьей, необходимо предварительно отнормировать данные, то есть применить преобразование вида x_new_i = x_i — mean(x) / std(x).

3. «Среднее время доставки товаров за последний месяц не влияет на удовлетворенность клиента на маркетплейсе.»

   Комментарий. Так как стажер рассматривает только новых клиентов, две переменные (среднее время доставки за последний месяц и за последний год) для них одинаковые (с некоторой погрешностью в данных). Это следует из логики сбора данных для исследования, но также подтверждается, если посмотреть на коэффициент корреляции (он очень близок к 1, видимо, из-за погрешностей или особенностей сбора данных). Мы видим, что при добавлении только одной из этих переменных (orders_delivery_new) в модель, коэффициент при ней является статистически значимым. При добавлении сразу двух этих переменных мы сталкиваемся с проблемой частичной мультиколлинеарности (сильной линейной взаимосвязи между предикторами в модели). При частичной мультиколлинеарности увеличиваются стандартные ошибки коэффициентов, из-за чего мы получаем широкие доверительные интервалы для оценок коэффициентов. Следовательно, чаще делаем вывод о незначимости коэффициента. Исправить модель можно, исключив одну из этих переменных из фильной модели: никакой дополнительной информации из-за этого потеряно не будет, поскольку переменные по смыслу дублируют друг друга.

Задача 4 (20 баллов)

1. В этом пункте ставится по 3 балла за комментарий про каждый из трёх рядов. Необходимо учесть, что RMSE (из-за возведения остатков в квадрат) более чувствителен к выбросам, чем MAE и MAPE, а MAPE проще интерпретируется, что две другие метрики, но неустойчив, когда изучаемая переменная принимает околонулевые значения (вплоть до того, что может понадобиться делить остаток на ноль).

   Ряд A: подходят все три метрики, потому что ряд стабильный и далёк от нуля

   Ряд B: есть очень сильные выбросы, RMSE к ним чувствительнее, он явно выигрывает у MAE. MAPE для этого ряда можно использовать, потому что ряд далёк от нуля

   Ряд C: он большую часть времени нулевой, MAPE нельзя использовать, потому что знаменатель при расчёте MAPE может оказаться нулевым. Больших выбросов нет, MAE и RMSE оба подходят

2. Ошибка: R^2 имеет смысл и лежит в границах от 0 до 1 только для линейной регрессии с константой внутри выборки, для вневыборочного прогноза нелинейной моделью он не подходит. Более того, есть две разные формулы его расчёта (та, которой пользуются консультанты, и 1 — дисперсия ошибки, делённая на дисперсию факта), которые эквивалентны только для линейной регрессии с константой.

   Более того, в рассматриваемой ситуации можно домножить прогноз на константу, его дисперсия увеличится и R^2 станет ещё выше, что очевидно бессмысленно.

   За рассуждения про R^2: +2 балла за указание на то, что границы работают только для регрессии с константой in-sample, +2 балла за указание на то, что мы используем другую модель и оцениваем прогноз out-of-sample.

   Простая модель: наивный прогноз (реплицировать последнее наблюдение), прогноз средним по последним нескольким точкам, регрессия на линейный тренд и т.д. (Достаточно любого из этих вариантов). Рассуждения об оценке ещё более сложной модели или о лучшей настройке текущей модели в этом пункте не принимались, вопрос был именно в простом подходе!

3. Недочёт: прогноз суммарных продаж не равен сумме прогнозов отдельных товаров

   Простой способ исправить: либо прогноз суммарных пересчитать как сумму отдельных, либо отнормировать отдельные продажи, чтобы их сумма билась с прогнозом суммарных

   Сложный способ исправить: Что-то среднее между двумя «простыми» пунктами, взвешенное в зависимости от точности отдельных моделей (чем точнее — тем больше вес)

Задача 5 (20 баллов)

Имея количество закупленных товаров и реальный спрос в эти дни можно посчитать итоговую прибыль по формуле:

$$\sum_{7day=1} \sum_{10i=1} \min(Y_i, Ypred_i) \times revenue_i - Ypred_i \times cost_i$$

где Y_i — фактические спрос i-го товара, $Ypred_i$ — количество закупленного товара i, $revenue_i$ — доход с продажи одного товара i, $cost_i$ — цена закупки одной единицы товара.

Максимальная прибыль, которую можно получить сделав идеальный прогноз закупки, который повторит спрос, 122055 у.е. Итоговая оценка выставляется по формуле:

20баллов * (X-50000)/(122055-50000)

где X- итоговая прибыль

и округляется до целых по математическим правилам округления.

Фактический спрос на товары с 64го по 70й дни.

date	item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10
63	126	148	312	45	100	68	294	16	225	200
64	128	144	312	45	125	69	306	27	231	220
65	130	140	313	49	130	66	297	17	234	229
66	132	136	318	46	117	63	296	24	225	227
67	134	132	321	51	102	49	280	5	225	205
68	136	128	323	45	85	62	302	28	231	180
69	138	124	325	47	95	56	301	26	234	195

Разберем каждый ряд по отдельности:

1й ряд линейно растет каждый день на 2 единицы товара. Предсказываем продлевая данную линейную зависимость на оставшиеся дни.

2й ряд линейно падает на 4 единицы товара. Предсказываем продлевая данную линейную зависимость на оставшиеся дни.

3й ряд линейно растет каждый день на 3 единицы товара. Это можно выяснить применив сглаживание ряда. Шум сам себя нивелирует и останется только зависимость тренда +3 единицы товара. При этом вычтя тренд можно понять, что шум лежит в диапазоне ±3. Предсказываем продлевая данную линейную зависимость на оставшиеся дни ничего не делая с шумом.

4й ряд колеблется около значения 50 с интервалом ±5. Можно предсказать значением 50. Но оптимальнее будет взять значение 45, так как мы будем равномерно ошибаться в обе стороны, если оставим прогноз в 50 товаров. А закупка товара обходится куда дороже (150 у.е.), чем прибыль от его продажи (20 у.е.).

5й ряд имеет положительный тренд 1 и сезонность, которая напоминаю синусоидальные колебания, это можно увидеть вычтя тренд. А так же шум с интервалом ±5.

6й ряд имеет отрицательный тренд -2. А так же легко заметить недельную сезонность вида 10,18,13,12,0,15,13, убрав тренд из ряда. Так же получится, что есть шум ±3. Легко сделать прогноз учитывая тренд и сезонность и не обращать внимание на шум. Так как он

незначительный.

7й ряд имеет положительный тренд равный 1. Две сезонности одна недельная, а одна длинной 5 дней вида 10,18,13,12,0,15,13 и 2,3,-1,4,7 соответственно. Так же получится, что есть шум ±3. Легко сделать прогноз учитывая тренд и сезонность и не обращать внимание на шум. Так как он незначительный.

8й ряд ряд колеблется около значения 5 с шумом ±5 и имеет две сезонности одна недельная, а одна длинной 5 дней вида 10,18,13,12,0,15,13 и 2,3,-1,4,7 соответственно.

9й ряд состоит из двух частей: первая половина колеблется вокруг 190 с шумом ±5, вторая половина колеблется вокруг 230 с шумом ±5. Для верного прогноза стоит учитывать только вторую половину. Оптимальным будет предсказание 225 на каждый день по аналогии с рядом товара 4.

10й ряд. Для начала стоит найти выбросы в точках с индексами 15,47,54 значений выбросов в них 300, 312, 0 соответственно их можно заменить средним двух значений справа и слева от этих дней. Далее по аналогии с рядом 5 легко заметить, что ряд имеет положительную сезонность 1, синусоидальную сезонность и шум с интервалом ±10. Можно продлить ряд со значениям по низу шума, по аналогии с рядом товара 4.

В итоге получим следующее предсказания

date	item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10
63	126	148	309	45	105	66	289	14	225	195
64	128	144	312	45	122	72	298	26	225	219
65	130	140	315	45	126	65	295	15	225	226
66	132	136	318	45	117	62	293	15	225	211
67	134	132	321	45	100	48	283	0	225	186
68	136	128	324	45	90	61	301	19	225	171
69	138	124	327	45	95	57	298	20	225	178

DANO
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
ТИНЬКОФФ

ЗАДАЧНЫЙ ТУР ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 2023/2024

Задача 1 (Странные числа) — 10 %

Конверсия — это доля клиентов, перешедших с одного этапа на другой. Например, на сайт с заявками на кредитные карты зашли 50 человек, после ознакомления с условиями заявку на оформление карты (далее — заявку) оставили только 45 из них. В данном случае конверсия составляет 90% = 45/50.

Рассмотрим следующую ситуацию. В ноябре сайт посетили 100 мужчин и 100 женщин, при этом из них заявки оставили 10 мужчин и всего 5 женщин.

1. Посчитайте конверсии для мужчин и для женщин из захода на сайт в оформление заявки.

2. Посчитайте общую конверсию для всех пользователей.

3. В декабре была проведена дополнительная рекламная компания, и общее число зашедших на сайт стало больше. При этом конверсия для мужчин стала равна 12%, а для женщин — 7%. Может ли быть такое, что общая конверсия в декабре упала? Если да, то приведите численный пример. Если нет — докажите.

4. При условии увеличения конверсий у мужчин и у женщин до 12% и 7% соответственно в каком интервале будет лежать общая конверсия? Обоснуйте свой ответ.

Задача 2 (Вкусные булочки) — 20 %

Каждый день Дима звонит в пекарню, чтобы узнать, есть ли сегодня в продаже его любимые булочки с повидлом. За последние 3 дня булочки были в наличии 2 раза, а 1 раз их не было.

Пусть переменная X = 0, если булочек нет, и X = 1, если булочки есть. Наличие булочек в конкретный день не зависит от наличия булочек в любой другой день.

1. Сколько наблюдений собрал Дима? Выпишите все значения из его выборки через запятую. Посчитайте для этой выборки среднее значение X, дисперсию X. В какой доле случаев булочки были в наличии?

2. Пусть p — вероятность того, что булочки в наличии (p не может быть меньше 0 и больше 1. Например, p может быть равно 0,2 = 1/5 — то есть в одном из пяти случаев булочки в наличии). Чему равна вероятность, что сегодня булочки есть, а завтра их не будет? Чему равна вероятность, что за два дня в один день булочки будут, а в другой — не будут? (Напишите два выражения, зависящие от p.)

3. Чему равна вероятность получения наблюдений как у Димы? (Напишите одно выражение, зависящее от p.)

4. При каком значении p вероятность получить выборку как у Димы максимальна? Вычислите его. Как это значение соотносится с наблюдениями Димы?

5. Дима нашел значение p из предыдущего пункта и сделал вывод, что на следующий день булочки испекут с вероятностью p. Верный ли вывод сделал Дима? Поясните свой ответ.

6. Рядом с домом Димы открыли новую пекарню, где тоже делают булочки с повидлом. Дима решил сравнить две пекарни. Для этого он собрал выборку за 100 дней: в новой пекарне булочки были в наличии 70 дней, в старой — 60 дней. Какую гипотезу может проверить Дима? Какой механизм, может лежать в основе этой гипотезы? При описании механизма вы можете сами дополнить историю Димы (например, предположить расположение старой пекарни, себестоимость повидла и другое, что могло бы помочь объяснить гипотезу, необязательно рассматривать приведенные примеры). Помогите Диме проверить описанную вами гипотезу. Есть ли разница в производительности между новой пекарней и старой?

Задача 3 (Веселые горки) — 20 %

Дана функция $y(x) = 20x^2 - 2000x + 80000$ и значения x от 0 до 100 с шагом 10: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

1. Найдите значения функции при данных значениях x (можно использовать калькулятор/Excel/Python). Найдите среднее значение x и среднее значение y.

2. Найдите коэффициент корреляции между данными значениями x и полученными значениями y, округлите полученное значение до двух знаков после запятой. Интерпретируйте полученное число — что найденное значение позволяет сказать о зависимости между x и y?

3. Найдите коэффициент корреляции между значениями x, меньшими 50, и соответствующими значениями y, округлите полученное значение до двух знаков после запятой. Интерпретируйте полученное число. Как оно соотносится с «поведением» функции $y(x)$ на рассматриваемом промежутке?

4. Приведите пример переменных x и y, зависимость между которыми описывается похожим образом:

   а) с учетом масштаба данных;

   б) без учета масштаба данных (то есть важна только сама зависимость, а не единицы измерения).

   Примеры для пунктов а) и б) должны быть различными

5. Предположим, что функция изменилась и теперь выглядит следующим образом: $y(x) = x^2 - 100x + 4000$. Не опираясь на вычисления, ответьте на вопрос: коэффициент корреляции теперь станет больше, меньше, чем коэффициент корреляции из пункта 2 или не изменится? Обоснуйте свою гипотезу Проверьте гипотезу, вычислив новое значение коэффициента корреляции.

Задача 4 (Умный аналитик) — 25 %

Вы аналитик ведущей игровой компании GameMasters Inc., которая специализируется на разработке мобильных игр. Ваши коллеги разработали обновленный игровой магазин, в котором игроки могут приобретать внутриигровые предметы и суперспособности. Ваша задача — провести сравнение, чтобы определить, как внедрение нового магазина повлияло на поведение пользователей в игре.

Для этого пользователи были разделены на две равные группы случайным образом:

A — пользователи, которым доступен только старый магазин;

B — пользователи, которым доступен только обновленный магазин.

Спустя месяц после запуска по каждому пользователю из каждой группы были посчитаны следующие метрики:

‘revenue_per_user’ — доход, который был получен от пользователя за период;

‘orders_cnt_per_user’ — количество заказов, которое совершено пользователем за период;

‘converted_from_main_screen_to_item_card_screen’ — флаг захода на экран с товарами (0 — если пользователь не заходил на карточку товара, 1 — если заходил).

В таблице приведены значения этих метрик. Также в ней находится столбец ‘group’, в котором указано, к какой группе (A или B) относится пользователь и столбец ‘period’ — характеризующий значение метрик до начала теста и во время проведения теста. На карточке товара содержится дополнительная информация, фотография и его характеристики. Однако оплатить товар можно и без захода на карточку товара.

Задача: сравните группы по каждой метрике и сделайте вывод о том, стоит ли продолжить внедрение обновленного магазина или нужно вернуть старый.

Задача 5 (Оптимальный колл-центр) — 25 %

Каждый день в колл-центр поступает ровно 100 кредитных заявок. Каждая кредитная заявка может быть либо на машину, либо на мотоцикл с равной вероятностью (учитывайте, что распределение заявок между мотоциклами и машинами случайно). Кредитные заявки обрабатывают операторы по одной заявке в день. При этом оператор, обрабатывающий кредитные заявки на машины, НЕ может обрабатывать кредитные заявки на мотоциклы, и наоборот. Каждому оператору нужно платить зарплату, даже если он сидит без дела и не обрабатывает кредитную заявку. Если число кредитных заявок превышает число операторов, то компания теряет заявку из-за длительной обработки, и клиент уходит к конкурентам.

Зарплата одного оператора — 5000 ₽ в день. За одну обработанную кредитную заявку на машину компания зарабатывает 22 000 ₽, на мотоцикл — 11 000 ₽.

1. Какое оптимальное количество операторов нужно выводить на работу каждый день для обработки кредитных заявок по машинам и мотоциклам, чтобы компания заработала как можно больше денег? Сколько всего операторов понадобится?

2. Какую максимальную ожидаемую прибыль в день можно получить?

DANO

Первый (отборочный) этап 2022/23 уч.года. Вариант 1.

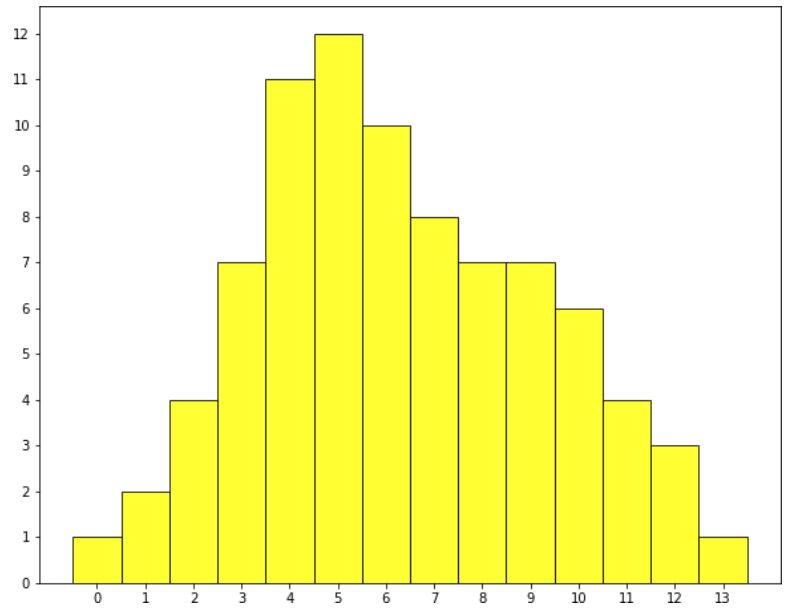
Содержание

Вариант 1 (с ответами) 2

Вариант 1 (без ответов) 10

Вариант 1 (с ответами)

1. (2 балла) Фермер Петр Иванович начал собирать яблоки. Всего он собрал 2022 яблока, но некоторые из них оказались червивыми. Известно, что среди любых 100 яблок хотя бы одно — червивое. Какое наибольшее количество неиспорченных яблок мог собрать Петр Иванович? Выберите один правильный вариант:
   - 2002
   - **99**
   - 100
   - 1922
   - 1923
2. (2 балла) Юный биолог Боря решил узнать, сколько у божьих коровок может быть пятнышек на крылышках. Для этого он собрал несколько насекомых, посчитал количество пятнышек, а дальше изобразил полученные данные на гистограмме.



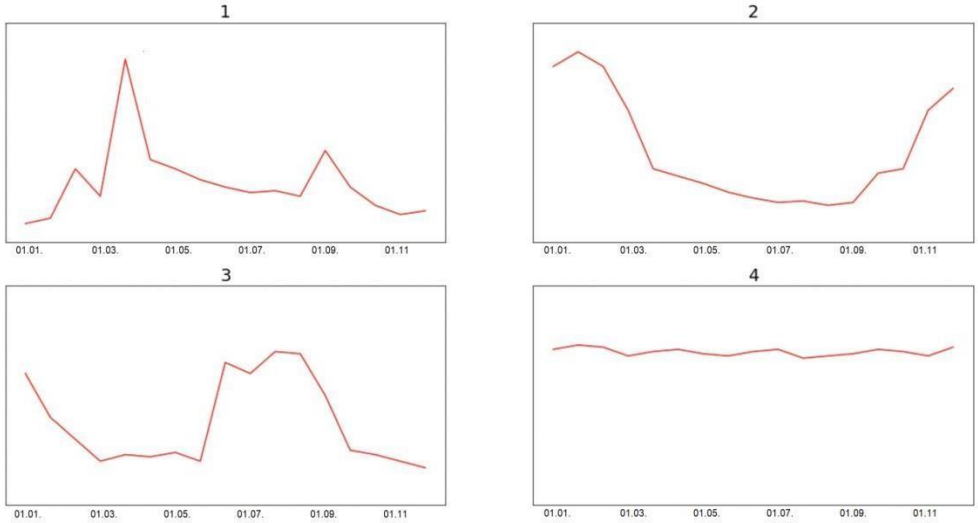
По горизонтальной оси указано количество пятнышек на божьей коровке, по вертикальной оси — количество божьих коровок с определенным количеством пятнышек. Выберите одно или несколько верных утверждений:

- Медиана количества пятнышек равна 5
- **Мода количества пятнышек равна 5**
- Боря собрал для исследования 12 божьих коровок
- Боря видел несколько божьих коровок с 13 пятнышками
- **Максимальное количество пятнышек у божьей коровки — 13**

3. (2 балла) В парк аттракционов пришли пять классов школьников. Дети очень хотели на американские горки, но туда пускают детей с ростом не меньше 140 см. Известно, что:
   - в 5-м «А» классе средний рост школьников равен 141 см;
   - в 5-м «Б» медиана роста школьников равна 140 см;
   - в 5-м «В» мода роста школьников равна 142 см;
   - в 5-м «Г» у самого высокого школьника рост 145 см;
   - в 5-м «Д» у самого низкого школьника рост 140 см.

   Рост школьника может измеряться любым целым числом сантиметров. В каких классах хотя бы половина учеников сможет гарантированно попасть на аттракцион? Выберите все верные вариантов ответа:
   - 5 «А»
   - **5 «Б»**
   - 5 «В»
   - 5 «Г»
   - **5 «Д»**
4. (3 балла) 80% клиентов офтальмологической клиники «Глаз – алмаз» проводят слишком много времени за компьютером. Какие выводы можно сделать из данной информации? Выберите верные утверждения:
   - Оставшиеся 20% клиентов клиники имеют проблемы со зрением из-за чтения при плохом освещении
   - Так как пенсионеры редко пользуются компьютерами, то большая часть клиентов имеет возраст до 60 лет
   - **Нельзя точно назвать причину обращения клиентов, проводящих много времени за компьютером**
   - Большинство людей, проводящих за компьютером слишком много времени, начинают испытывать проблемы со зрением
   - Данное наблюдение можно обобщить на всех людей, которые обращаются к офтальмологам
5. (3 балла) В стране Мореленд 46% взрослого населения – мужчины, а остальные – женщины. Хотя бы раз катались на горных лыжах 5% взрослого населения, причем среди женщин – 3,25%. Какая доля среди мужчин хоть раз каталась на горных лыжах? Выберите один правильный вариант (с округлением до 3 знаков после запятой в процентах):
   - 1,75%
   - 3,245%
   - **7,054%**
   - 6,75%
   - 7,815%
6. (3 балла) Ниже приведены 4 графика, отражающих динамику объема покупок жителей России в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по следующим категориям: книги (A), горнолыжные принадлежности (B), молочные продукты (C), цветы (D). По горизонтальной оси равномерно распределены дни указанного выше периода, по вертикальной оси отражен объем покупок в виде общей выручки от продажи товаров определенной категории. У разных графиков могут быть разные масштабы вертикальной оси. Сопоставьте графики и категории покупок в предположении, что экономика находится в состоянии равновесия. Выберите правильный вариант ответа:

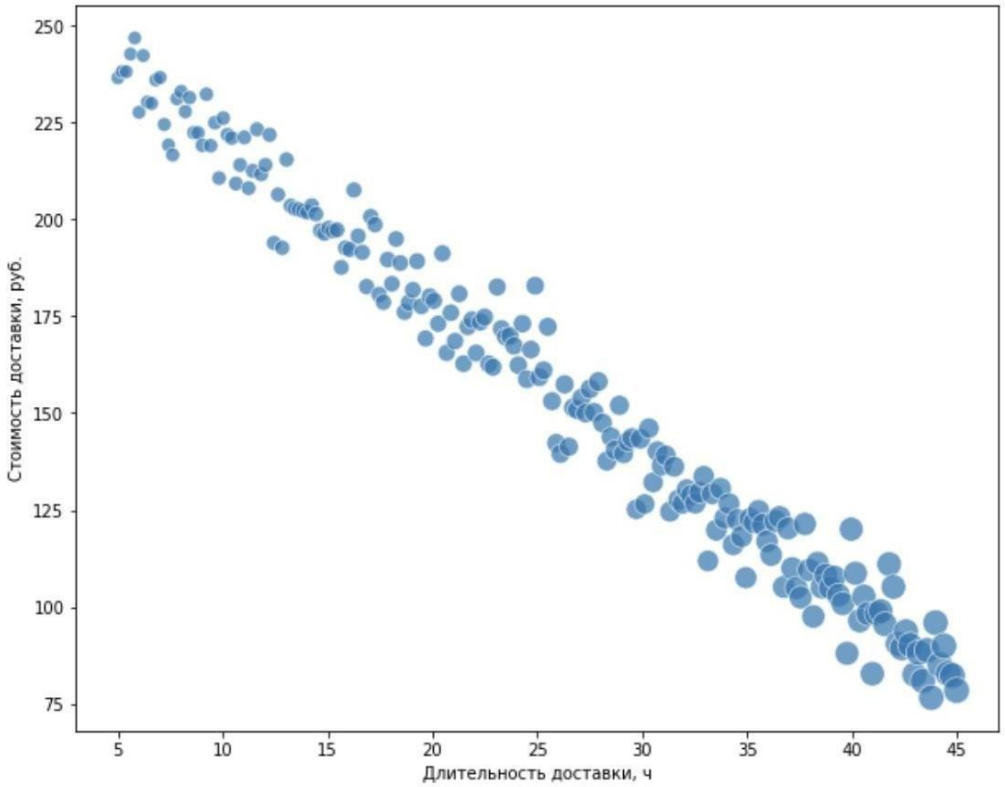
- 1B, 2A, 3D, 4C
- **1D, 2B, 3A, 4C**
- 1D, 2A, 3B, 4C
- 1B, 2C, 3D, 4A



7. (3 балла) В рамках школьного исследования по экологии Аня, Боря, Витя и Галя провели опрос некоторых групп людей о положительном влиянии запрета сброса химических отходов в водоемы и реки города N. Аня опросила случайных жителей города, Боря провел опрос среди членов городского сообщества рыбаков и охотников, Витя — среди случайных любителей купаться в местных водоемах, а Галя — среди учеников своей школы. При условии, что все ребята опросили примерно одинаковое количество человек, чья группа опрошенных будет наиболее репрезентативной?
   - **Опрошенные Аней**
   - Опрошенные Борей
   - Опрошенные Витей
   - Опрошенные Галей
8. (4 балла) На 8 Марта мальчики из 11-го класса решили поздравить девочек и подарить им тюльпаны. Каждый мальчик подарил по цветку всем девочкам, с которыми он дружит. Известно, что у любых двух девочек количество цветков различно и в классе учится всего 21 человек. Какое наименьшее количество мальчиков могло быть в классе? Выберите один правильный вариант.
   - 8
   - 9
   - **10**
   - 11
   - 12
9. (4 балла) Ученики секции по футболу решили выбрать нового капитана команды. Предварительные результаты голосования выглядели так: за Сидорова — 45% голосов, за Петрова — 30% голосов, за Иванова — 25% голосов. Но тут прибежали опоздавшие мальчики и все проголосовали за Иванова. В итоге у Сидорова стало 30% всех голосов. Сколько теперь процентов голосов у Иванова? Выберите один правильный вариант:

- 35%
- **50%**
- 40%
- 56%
- 42%

10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли произвольную точку E, а на стороне BC взяли ее середину F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 3, а площадь треугольника ADF равна 5. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой. (**8**)
11. (4 балла) Руководитель интернет-магазина «1000 и 1 мелочь» решил проанализировать, как их клиенты пользуются службой доставки. Ниже изображена диаграмма рассеяния, где один круг обозначает один заказ. На горизонтальной оси представлена длительность доставки заказа в часах, на вертикальной оси — стоимость доставки в рублях, а размер самого круга показывает стоимость самого заказа (чем круг больше, тем ценнее заказ).

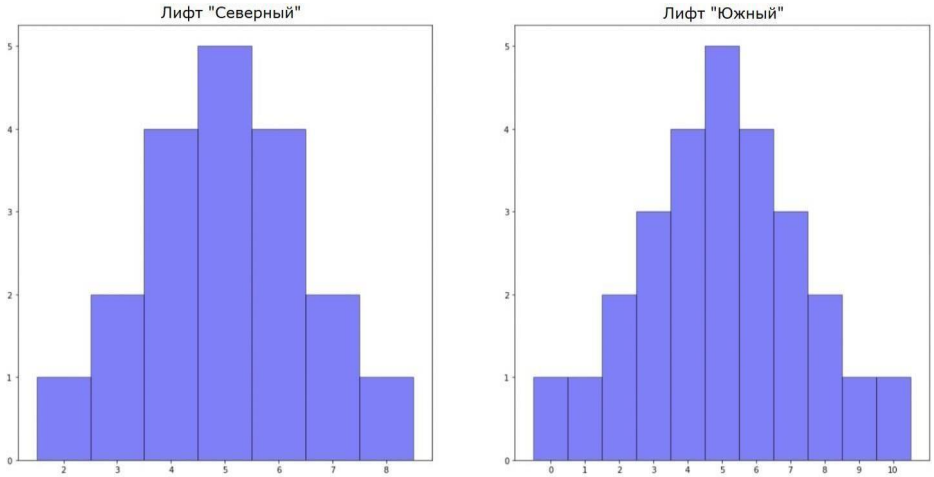


Опираясь на данный график, выберите все правильные утверждения:

- Между стоимостью доставки и стоимостью заказа прослеживается строгая линейная зависимость
- Между стоимостью доставки и ее длительностью прослеживается положительная корреляция
- **Стоимость доставки в среднем уменьшается при увеличении стоимости заказа**
- Срок доставки уменьшается при увеличении стоимости заказа

12. (4 балла) Адам и Боб условились летом прочитать одинаковое количество книг. Известно, что во всех выбранных мальчиками книгах количество глав не больше 13 и не меньше 6. В итоге мальчики выполнили обещание, только Адам прочитал 73 главы, а Боб — 155 глав. Сколько книг прочитал каждый? Введите целое число. **(12)**

13. (4 балла) В главном офисе строительной компании «Донстрой» есть два лифта. Ниже изображены две гистограммы, которые отображают количество людей, входящих в лифты за один раз в течение дня.



По горизонтальной оси указано количество людей, входящих в лифт одновременно, по вертикальной оси — соответствующее количество наблюдений. Выберите все верные утверждения:

- **В среднем в оба лифта за один раз заходит одинаковое количество людей**
- Медиана количества людей, входящих в лифт «Северный» за раз, больше, чем аналогичная величина для лифта «Южный»
- Размах значений количества людей, входящих в лифт «Южный» за раз, меньше, чем аналогичная величина для лифта «Северный»
- **В среднем в лифт «Южный» на одном этаже входит 5 человек**

14. (4 балла) В ходе социологических опросов и исследований удалось определить несколько коррелирующих пар явлений. Выберите те из них, в которых корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной связи:

- **Курящие люди чаще страдают от рака легких**
- Чем выше объемы продаж пляжных принадлежностей, тем ниже цены на овощи и фрукты
- Люди, которые едят слишком много насыщенных жиров, посвящают больше свободного времени просмотру различных сериалов и видео в интернете
- Чем больше квартира у семьи, тем больше в ней детей

15. (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни являются целыми, а коэффициенты b и c — простые натуральные числа. Найдите сумму всех коэффициентов трехчлена. Введите целое число. **(6)**

16. (4 балла) На круговой диаграмме представлена информация о том, чем занимаются жители Москвы в определенное время суток буднего дня.



Чем занимаются москвичи в XX:XX

Выберите из предложенных вариантов ответа наиболее подходящее точное время:

- 03:34
- **05:43**
- 09:04
- 13:36
- 21:43

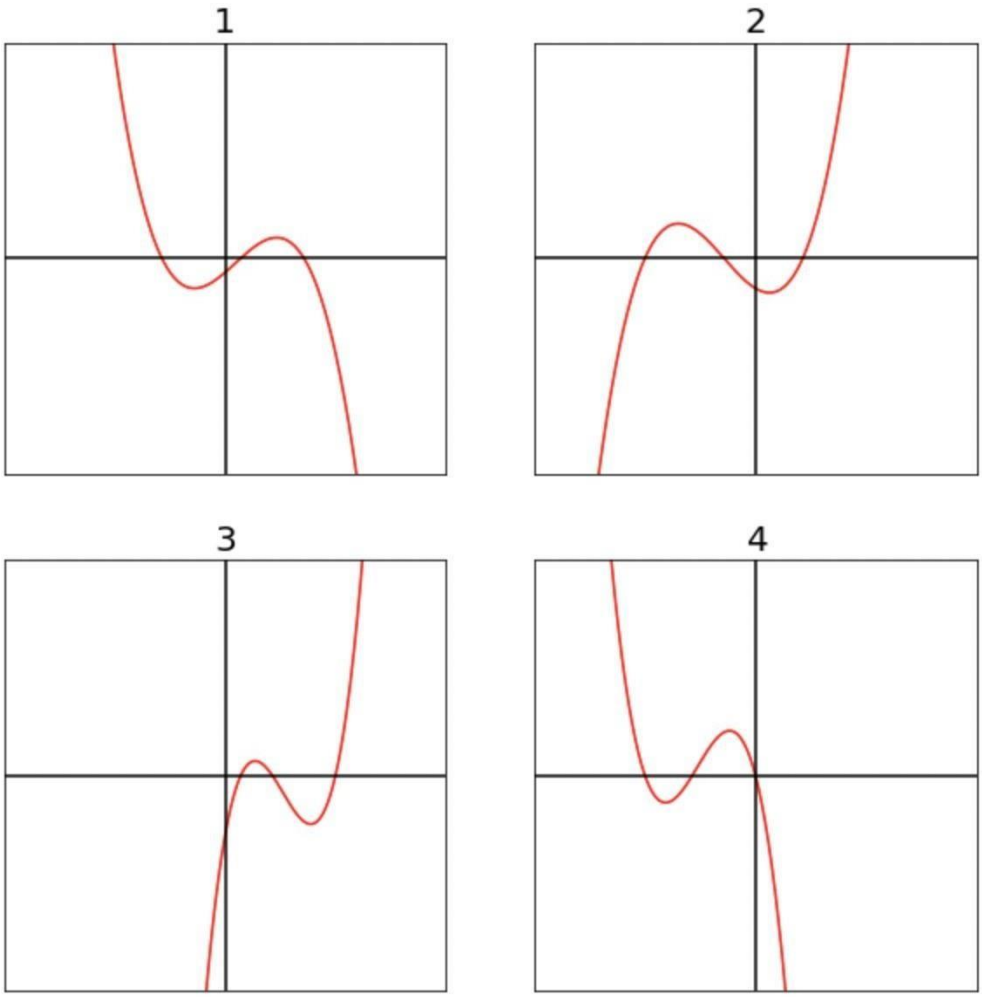
17. (4 балла) Паренек Джек отправился на рынок продавать коров. По пути он встретил старика, который предложил ему обменять коров на другие предметы по таким правилам:
    - за 5 коров можно получить 3 монеты и 1 волшебный боб;
    - за 2 монеты можно получить 3 коровы и 1 волшебный боб.

    Когда Джек распрощался со стариком, у него стало меньше коров, монет так и не появилось, зато он получил 100 волшебных бобов. На сколько уменьшилось количество его коров? Введите целое число. **(20)**
18. (5 баллов)***** На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

    A. $y = 4x^3 - 44x^2 + 124x - 84.$
    B. $y = -x^3 + 2x^2 + 19x - 20.$
    C. $y = x^3 + 6x^2 - 13x - 42.$
    D. $y = -3x^3 - 33x^2 - 84x$.

    По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной – значения y.

Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:



- 1A, 2D, 3C, 4B
- 1D, 2A, 3C, 4B
- **1B, 2C, 3A, 4D**
- 1D, 2C, 3A, 4B
- 1B, 2A, 3C, 4D

***** *Задание было аннулировано методической комиссией*

19. (5 баллов) Две многоножки прикупили для своих ножек сапожки. У первой многоножки красных сапожек столько же, сколько у второй желтых сапожек, желтых сапожек столько же, сколько у второй синих сапожек, синих сапожек столько же, сколько у второй зеленых сапожек, а зеленых сапожек столько же, сколько у второй красных сапожек. Красные сапожки стоят 5 монет, желтые — 4 монеты, синие — 3 монеты, а зеленые — 2 монеты (за один сапожок). Известно, что у многоножек по 20 ножек и средняя стоимость их сапожек одинаковая. Сколько зеленых сапожек у первой сороконожки? Введите целое число. **(5)**

20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по три книги на полку, то одна книга осталась лишней. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на полку, то опять же одна книга осталась лишней. Когда он поставил их по шесть штук на полку, то все еще одна книга была лишней. Но когда он разложил их по

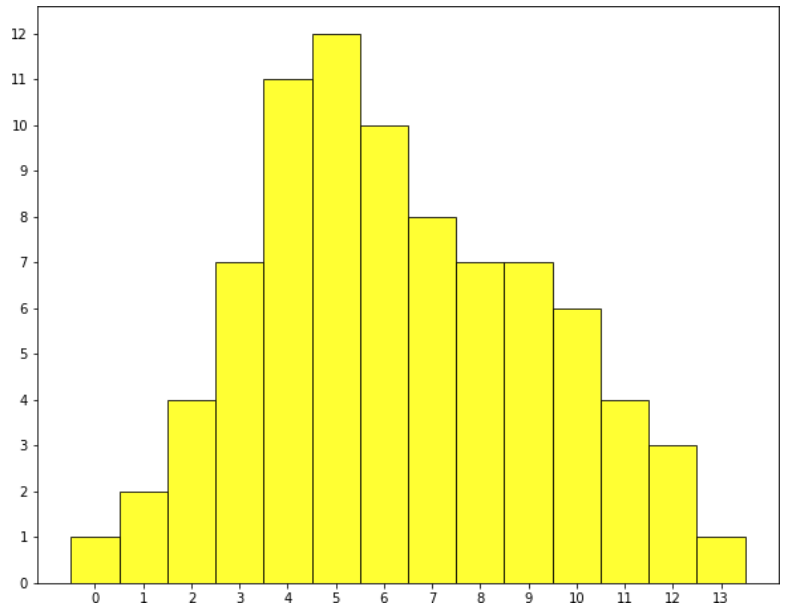
семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число. **(91)**

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске восемь различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 14 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел? Введите натуральное число. **(84)**
22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования об индустрии компьютерных игр. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    A. Общее количество проданных компьютерных игр за каждый год, начиная с 1970 и заканчивая 2021 годом.
    B. Абсолютное количество проданных в 2021 году игр в каждом жанре (всего 13 жанров).
    C. Количество часов в день, которое тратят их одноклассники на компьютерные игры.
    D. Соотношение мужчин и женщин среди всех игроков в компьютерные игры.

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть круговая диаграмма (1), столбчатая диаграмма (2), линейная диаграмма (3) и гистограмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей:
    - 1B, 2D, 3A, 4C
    - **1D, 2B, 3A, 4C**
    - 1D, 2C, 3A, 4B
    - 1B, 2C, 3A, 4D
    - 1D, 2A, 3B, 4C
23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 321. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр. Если ответов несколько, введите их через запятую без пробелов. **(12)**
24. (6 баллов) На столе в ряд разложена колода из 54 карт, все лежат рубашками вверх. Гарри Поттер практикуется в заклинании левитации и каждую минуту переворачивает некоторые карты по следующему правилу: в первую минуту он переворачивает все карты, во вторую минуту — каждую вторую карту, в третью — каждую третью и т. д. Например, на четвертой минуте Гарри перевернет 4-ую, 8-ую, 12-ую и т.д. вплоть до 52-ой карты включительно. Через 54 минуты Гарри переворачивает последнюю карту и заканчивает свои упражнения. Сколько карт на столе теперь лежат рубашкой вниз? Введите целое число. **(7)**
25. (6 баллов) В выпуклом восьмиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой. **(0.333)**

Вариант 1 (без ответов)

1. (2 балла) Фермер Петр Иванович начал собирать яблоки. Всего он собрал 2022 яблока, но некоторые из них оказались червивыми. Известно, что среди любых 100 яблок хотя бы одно — червивое. Какое наибольшее количество неиспорченных яблок мог собрать Петр Иванович? Выберите один правильный вариант:
   - 2002
   - 99
   - 100
   - 1922
   - 1923
2. (2 балла) Юный биолог Боря решил узнать, сколько у божьих коровок может быть пятнышек на крылышках. Для этого он собрал несколько насекомых, посчитал количество пятнышек, а дальше изобразил полученные данные на гистограмме.

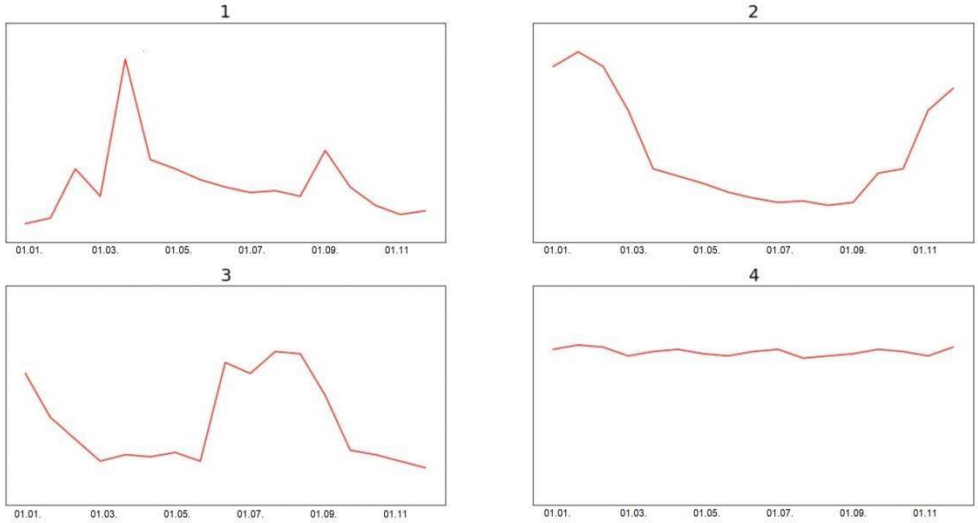


   По горизонтальной оси указано количество пятнышек на божьей коровке, по вертикальной оси — количество божьих коровок с определенным количеством пятнышек. Выберите одно или несколько верных утверждений:
   - Медиана количества пятнышек равна 5
   - Мода количества пятнышек равна 5
   - Боря собрал для исследования 12 божьих коровок
   - Боря видел несколько божьих коровок с 13 пятнышками
   - Максимальное количество пятнышек у божьей коровки – 13

3. (2 балла) В парк аттракционов пришли пять классов школьников. Дети очень хотели на американские горки, но туда пускают детей с ростом не меньше 140 см. Известно, что:
   - в 5-м «А» классе средний рост школьников равен 141 см;
   - в 5-м «Б» медиана роста школьников равна 140 см;
   - в 5-м «В» мода роста школьников равна 142 см;
   - в 5-м «Г» у самого высокого школьника рост 145 см;
   - в 5-м «Д» у самого низкого школьника рост 140 см.

   Рост школьника может измеряться любым целым числом сантиметров. В каких классах хотя бы половина учеников сможет гарантированно попасть на аттракцион? Выберите все верные вариантов ответа:
   - 5 «А»
   - 5 «Б»
   - 5 «В»
   - 5 «Г»
   - 5 «Д»
4. (3 балла) 80% клиентов офтальмологической клиники «Глаз – алмаз» проводят слишком много времени за компьютером. Какие выводы можно сделать из данной информации? Выберите верные утверждения:
   - Оставшиеся 20% клиентов клиники имеют проблемы со зрением из-за чтения при плохом освещении
   - Так как пенсионеры редко пользуются компьютерами, то большая часть клиентов имеет возраст до 60 лет
   - Нельзя точно назвать причину обращения клиентов, проводящих много времени за компьютером
   - Большинство людей, проводящих за компьютером слишком много времени, начинают испытывать проблемы со зрением
   - Данное наблюдение можно обобщить на всех людей, которые обращаются к офтальмологам
5. (3 балла) В стране Мореленд 46% взрослого населения – мужчины, а остальные – женщины. Хотя бы раз катались на горных лыжах 5% взрослого населения, причем среди женщин – 3,25%. Какая доля среди мужчин хоть раз каталась на горных лыжах? Выберите один правильный вариант (с округлением до 3 знаков после запятой в процентах):
   - 1,75%
   - 3,245%
   - 7,054%
   - 6,75%
   - 7,815%
6. (3 балла) Ниже приведены 4 графика, отражающих динамику объема покупок жителей России в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по следующим категориям: книги (A), горнолыжные принадлежности (B), молочные продукты (C), цветы (D). По горизонтальной оси равномерно распределены дни указанного выше периода, по вертикальной оси отражен объем покупок в виде общей выручки от продажи товаров определенной категории. У разных графиков могут быть разные масштабы вертикальной оси. Сопоставьте графики и категории покупок в предположении, что экономика находится в состоянии равновесия. Выберите правильный вариант ответа:

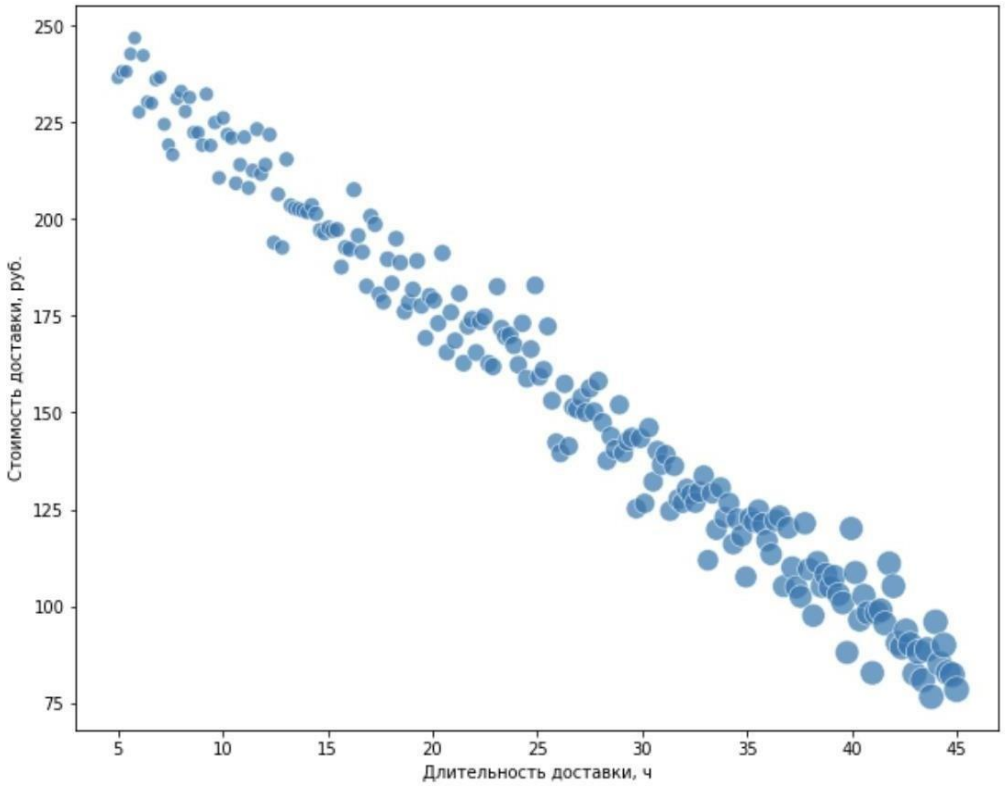
- 1B, 2A, 3D, 4C
- 1D, 2B, 3A, 4C
- 1D, 2A, 3B, 4C
- 1B, 2C, 3D, 4A



7. (3 балла) В рамках школьного исследования по экологии Аня, Боря, Витя и Галя провели опрос некоторых групп людей о положительном влиянии запрета сброса химических отходов в водоемы и реки города N. Аня опросила случайных жителей города, Боря провел опрос среди членов городского сообщества рыбаков и охотников, Витя — среди случайных любителей купаться в местных водоемах, а Галя — среди учеников своей школы. При условии, что все ребята опросили примерно одинаковое количество человек, чья группа опрошенных будет наиболее репрезентативной?
   - Опрошенные Аней
   - Опрошенные Борей
   - Опрошенные Витей
   - Опрошенные Галей
8. (4 балла) На 8 Марта мальчики из 11-го класса решили поздравить девочек и подарить им тюльпаны. Каждый мальчик подарил по цветку всем девочкам, с которыми он дружит. Известно, что у любых двух девочек количество цветков различно и в классе учится всего 21 человек. Какое наименьшее количество мальчиков могло быть в классе? Выберите один правильный вариант.
   - 8
   - 9
   - 10
   - 11
   - 12
9. (4 балла) Ученики секции по футболу решили выбрать нового капитана команды. Предварительные результаты голосования выглядели так: за Сидорова — 45% голосов, за Петрова — 30% голосов, за Иванова — 25% голосов. Но тут прибежали опоздавшие мальчики и все проголосовали за Иванова. В итоге у Сидорова стало 30% всех голосов. Сколько теперь процентов голосов у Иванова? Выберите один правильный вариант:

- 35%
- 50%
- 40%
- 56%
- 42%

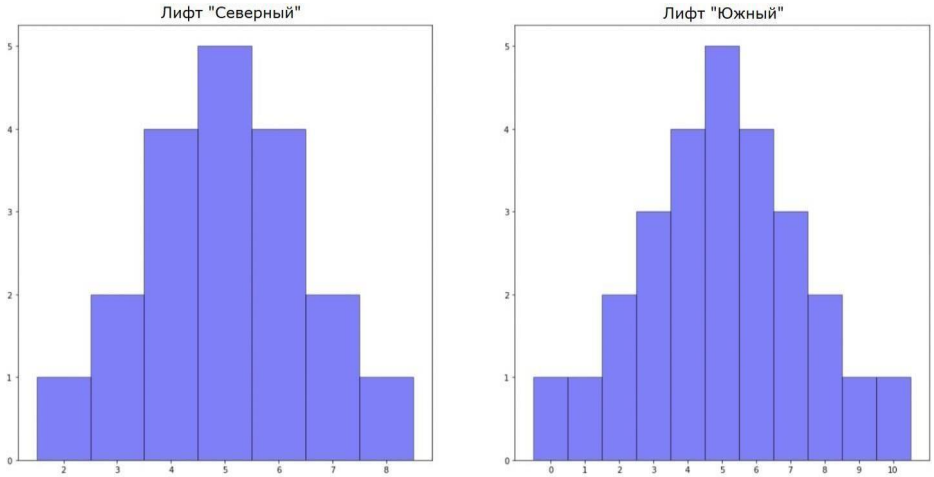
10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли произвольную точку E, а на стороне BC взяли ее середину F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 3, а площадь треугольника ADF равна 5. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой.
11. (4 балла) Руководитель интернет-магазина «1000 и 1 мелочь» решил проанализировать, как их клиенты пользуются службой доставки. Ниже изображена диаграмма рассеяния, где один круг обозначает один заказ. На горизонтальной оси представлена длительность доставки заказа в часах, на вертикальной оси — стоимость доставки в рублях, а размер самого круга показывает стоимость самого заказа (чем круг больше, тем ценнее заказ).



Опираясь на данный график, выберите все правильные утверждения:

- Между стоимостью доставки и стоимостью заказа прослеживается строгая линейная зависимость
- Между стоимостью доставки и ее длительностью прослеживается положительная корреляция
- Стоимость доставки в среднем уменьшается при увеличении стоимости заказа
- Срок доставки уменьшается при увеличении стоимости заказа

12. (4 балла) Адам и Боб условились летом прочитать одинаковое количество книг. Известно, что во всех выбранных мальчиками книгах количество глав не больше 13 и не меньше 6. В итоге мальчики выполнили обещание, только Адам прочитал 73 главы, а Боб — 155 глав. Сколько книг прочитал каждый? Введите целое число.
13. (4 балла) В главном офисе строительной компании «Донстрой» есть два лифта. Ниже изображены две гистограммы, которые отображают количество людей, входящих в лифты за один раз в течение дня.



По горизонтальной оси указано количество людей, входящих в лифт одновременно, по вертикальной оси — соответствующее количество наблюдений. Выберите все верные утверждения:

- В среднем в оба лифта за один раз заходит одинаковое количество людей
- Медиана количества людей, входящих в лифт «Северный» за раз, больше, чем аналогичная величина для лифта «Южный»
- Размах значений количества людей, входящих в лифт «Южный» за раз, меньше, чем аналогичная величина для лифта «Северный»
- В среднем в лифт «Южный» на одном этаже входит 5 человек

14. (4 балла) В ходе социологических опросов и исследований удалось определить несколько коррелирующих пар явлений. Выберите те из них, в которых корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной связи:
    - Курящие люди чаще страдают от рака легких
    - Чем выше объемы продаж пляжных принадлежностей, тем ниже цены на овощи и фрукты
    - Люди, которые едят слишком много насыщенных жиров, посвящают больше свободного времени просмотру различных сериалов и видео в интернете
    - Чем больше квартира у семьи, тем больше в ней детей
15. (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни являются целыми, а коэффициенты b и c — простые натуральные числа. Найдите сумму всех коэффициентов трехчлена. Введите целое число.

16. (4 балла) На круговой диаграмме представлена информация о том, чем занимаются жители Москвы в определенное время суток буднего дня.



Чем занимаются москвичи в XX:XX

Выберите из предложенных вариантов ответа наиболее подходящее точное время:

- 03:34
- 05:43
- 09:04
- 13:36
- 21:43

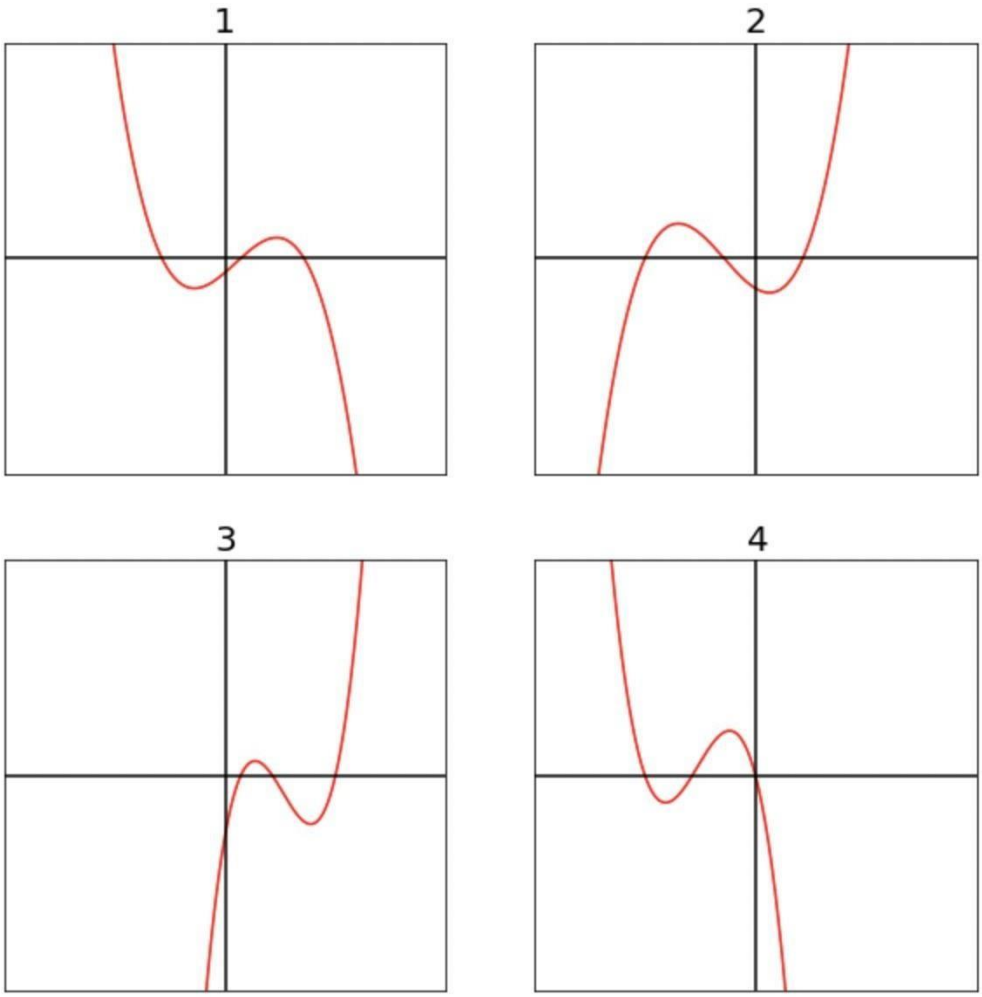
17. (4 балла) Паренек Джек отправился на рынок продавать коров. По пути он встретил старика, который предложил ему обменять коров на другие предметы по таким правилам:
    - за 5 коров можно получить 3 монеты и 1 волшебный боб;
    - за 2 монеты можно получить 3 коровы и 1 волшебный боб.

    Когда Джек распрощался со стариком, у него стало меньше коров, монет так и не появилось, зато он получил 100 волшебных бобов. На сколько уменьшилось количество его коров? Введите целое число.
18. (5 баллов)* На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

    E. $y = 4x^3 - 44x^2 + 124x - 84$.
    F. $y = -x^3 + 2x^2 + 19x - 20$.
    G. $y = x^3 + 6x^2 - 13x - 42$.
    H. $y = -3x^3 - 33x^2 - 84x$.

    По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной – значения y.

Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:



- 1A, 2D, 3C, 4B
- 1D, 2A, 3C, 4B
- 1B, 2C, 3A, 4D
- 1D, 2C, 3A, 4B
- 1B, 2A, 3C, 4D

***** *Задание было аннулировано методической комиссией*

19. (5 баллов) Две многоножки прикупили для своих ножек сапожки. У первой многоножки красных сапожек столько же, сколько у второй желтых сапожек, желтых сапожек столько же, сколько у второй синих сапожек, синих сапожек столько же, сколько у второй зеленых сапожек, а зеленых сапожек столько же, сколько у второй красных сапожек. Красные сапожки стоят 5 монет, желтые — 4 монеты, синие — 3 монеты, а зеленые — 2 монеты (за один сапожок). Известно, что у многоножек по 20 ножек и средняя стоимость их сапожек одинаковая. Сколько зеленых сапожек у первой сороконожки? Введите целое число.
20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по три книги на полку, то одна книга осталась лишней. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на полку, то опять же одна книга осталась лишней. Когда он поставил их по шесть штук на полку, то все еще одна книга была лишней. Но когда он разложил их по

семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число.

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске восемь различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 14 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел? Введите натуральное число.
22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования об индустрии компьютерных игр. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    E. Общее количество проданных компьютерных игр за каждый год, начиная с 1970 и заканчивая 2021 годом.
    F. Абсолютное количество проданных в 2021 году игр в каждом жанре (всего 13 жанров).
    G. Количество часов в день, которое тратят их одноклассники на компьютерные игры.
    H. Соотношение мужчин и женщин среди всех игроков в компьютерные игры.

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть круговая диаграмма (1), столбчатая диаграмма (2), линейная диаграмма (3) и гистограмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей:
    - 1B, 2D, 3A, 4C
    - 1D, 2B, 3A, 4C
    - 1D, 2C, 3A, 4B
    - 1B, 2C, 3A, 4D
    - 1D, 2A, 3B, 4C
23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 321. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр. Если ответов несколько, введите их через запятую без пробелов.
24. (6 баллов) На столе в ряд разложена колода из 54 карт, все лежат рубашками вверх. Гарри Поттер практикуется в заклинании левитации и каждую минуту переворачивает некоторые карты по следующему правилу: в первую минуту он переворачивает все карты, во вторую минуту — каждую вторую карту, в третью — каждую третью и т. д. Например, на четвертой минуте Гарри перевернет 4-ую, 8-ую, 12-ую и т.д. вплоть до 52-ой карты включительно. Через 54 минуты Гарри переворачивает последнюю карту и заканчивает свои упражнения. Сколько карт на столе теперь лежат рубашкой вниз? Введите целое число.
25. (6 баллов) В выпуклом восьмиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой.

DANO

Первый (отборочный) этап 2022/23 уч.года. Вариант 2.

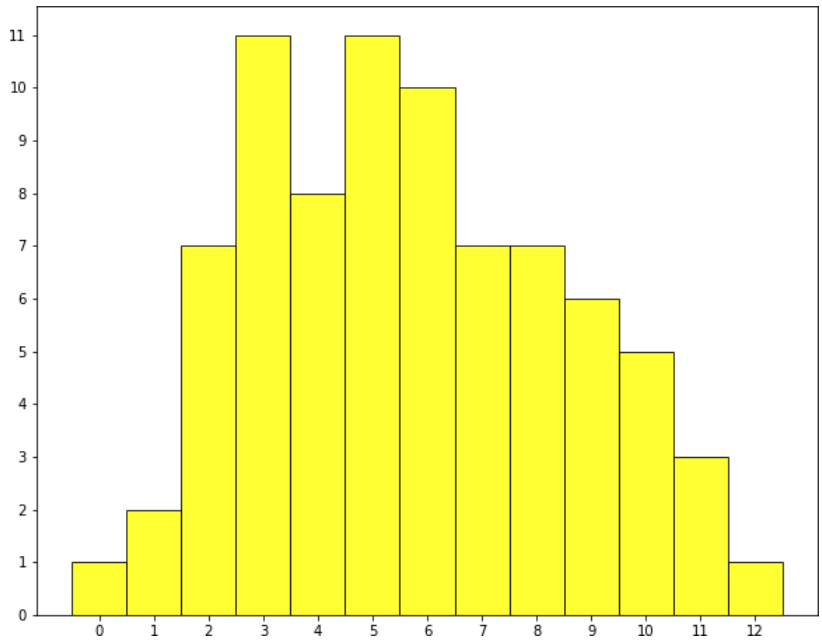
Содержание

Вариант 2 (с ответами) **2**

Вариант 2 (без ответов) **11**

Вариант 2 (с ответами)

1. (2 балла) Дед Мороз решил заранее упаковать подарки для детей на Новый год. Для этого он достал 1000 праздничных коробочек и начал раскладывать по ним различные игрушки и сладости. В середине процесса его отвлекла Снегурочка, и он забыл, сколько коробочек уже упаковал. Опытным путем он определил, что среди любых 20 коробочек есть хотя бы одна заполненная. Назовите наибольшее количество коробочек, которые могут оказаться пустыми? Выберите один правильный вариант:
   - 20
   - **19**
   - 980
   - 981
   - 950
2. (2 балла) Любознательный Боря захотел узнать, сколько птиц может сидеть на одном дереве. Для этого он обошел все деревья в своем дворе и сосчитал количество птиц на них. Полученные данные изображены на гистограмме.



По горизонтальной оси указано количество птиц на одном дереве, по вертикальной — количество деревьев с определенным количеством птиц. Выберите верные утверждения:
   - **Медиана количества птиц равна 5**
   - **У данной выборки несколько мод**
   - Во дворе у Бори 12 деревьев

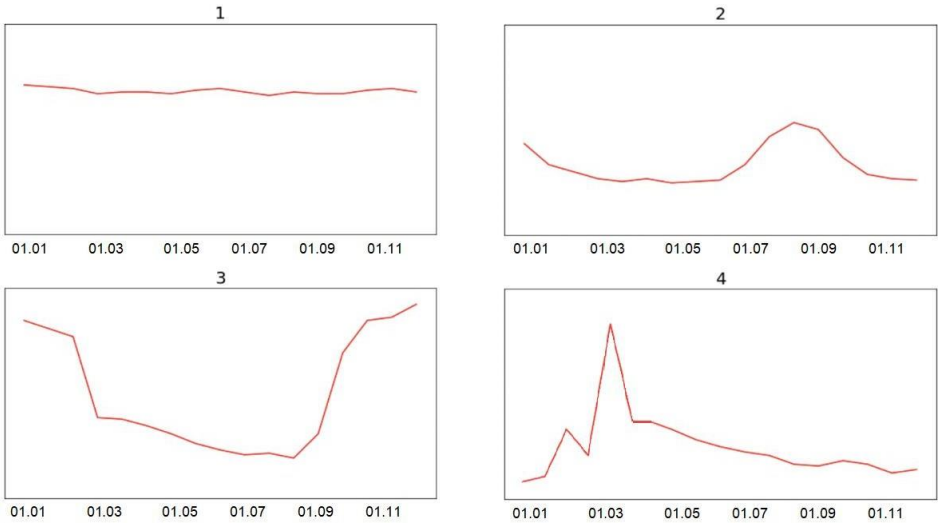
- Максимальное количество птиц на дереве – 11
- Количество деревьев с двумя птицами равно количеству деревьев с девятью птицами, согласно наблюдениям Бори

3. (2 балла) На далеком Юпитере открылась школа для инопланетян. Туда можно пойти учиться, только если у тебя есть хотя бы 9 антенн на голове. На Юпитер сразу слетелось множество групп детей, которые хотят учиться. Известно, что:
   - у маленьких инопланетян с Марса среднее количество антенн на голове равно 11;
   - у детей с Венеры у всех различное количество антенн на голове и медиана равна 8,5;
   - у детей с Сатурна мода количества антенн на голове равна 10;
   - у маленьких инопланетян с Меркурия максимальное количество антенн на голове — 30;
   - у детей с Нептуна минимальное количество антенн на голове равно 8, причем таких ребят меньше половины.

   Какие планеты смогут гарантированно отправить в школу хотя бы половину ребят? Выберите один или несколько вариантов ответа:
   - Марс
   - **Венера**
   - Сатурн
   - Меркурий
   - **Нептун**
4. (3 балла) 20% клиентов диетолога Ю. В. Похудейкина обращаются с проблемой дефицита мышечной массы. Какие выводы можно сделать из данной информации? Выберите верные утверждения:
   - Оставшиеся 80% клиентов диетолога имеют проблемы с избыточным весом
   - Клиенты обратились к Ю. В. Похудейкину, так как у них не получилось набрать мышечную массу с помощью физических упражнений
   - **Нельзя точно назвать причину недобора мышечной массы у этих 20% клиентов диетолога**
   - 20% клиентов диетологов по всей стране страдают недобором мышечной массы
   - Главной причиной недобора мышечной массы является недостаточное употребление белка
5. (3 балла) В стране Геймландия 49% взрослого населения — мужчины, остальные — женщины. Также известно, что 64% взрослого населения увлекаются компьютерными играми, причем среди женщин геймеров 48,12%. Какая доля среди мужчин увлекается компьютерными играми? Выберите один правильный вариант (с округлением до 3 знаков после запятой в процентах):
   - 79,88%
   - **80,528%**
   - 15,88%
   - 81,423%
   - 64,235%
6. (3 балла) Ниже приведены 4 графика, отражающих динамику объема покупок жителей России в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по следующим категориям: зимняя обувь (A), тюльпаны (B), бакалея (C), канцтовары (D). По

горизонтальной оси равномерно распределены дни указанного выше периода, по вертикальной оси отражен объем покупок в виде общей выручки от продажи товаров определенной категории. У разных графиков могут быть разные масштабы вертикальной оси. Сопоставьте графики и категории покупок в предположении,что экономика находится в состоянии равновесия. Выберите правильный вариант ответа:

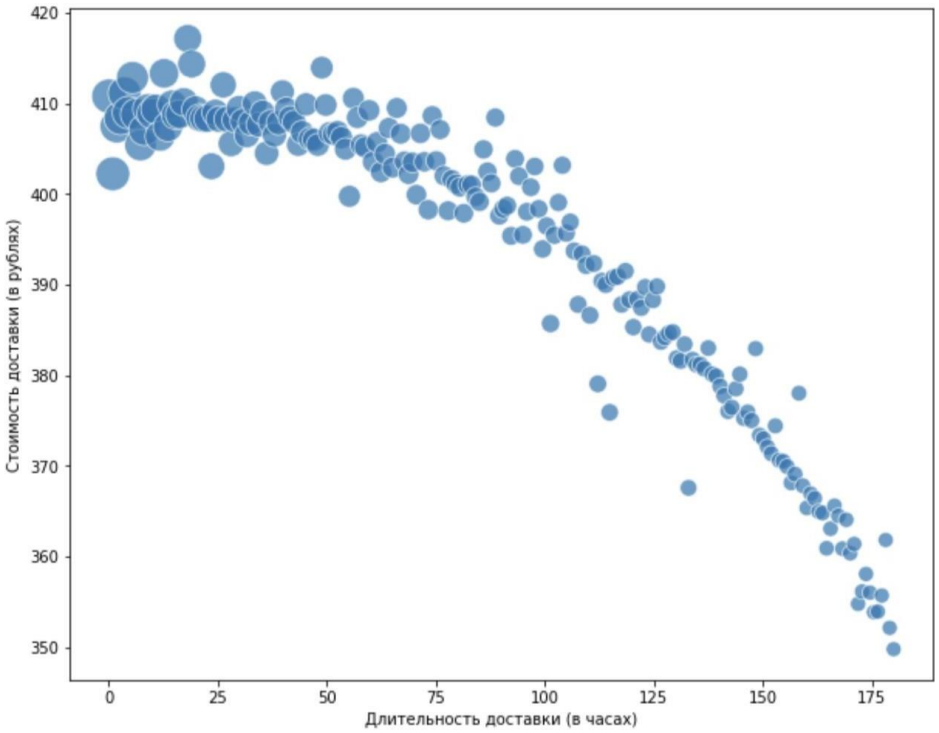
- 1C, 2A, 3D, 4B
- **1C, 2D, 3A, 4B**
- 1C, 2A, 3B, 4D
- 1D, 2A, 3C, 4B



7. (3 балла) В рамках школьного проекта по обществознанию Аня, Боря, Витя и Галя провели опрос некоторых групп людей об удовлетворенности населения Новосибирска работами по благоустройству города. Аня опросила случайных автомобилистов, Боря провел опрос среди своих одноклассников и их родителей, Витя — среди случайных родителей, гуляющих с детьми на детских площадках города, а Галя — среди случайных жителей города на улице. При условии, что все ребята опросили примерно одинаковое количество человек, чья группа опрошенных будет наиболее репрезентативной? Выберите один правильный вариант.
   - Опрошенные Аней
   - Опрошенные Борей
   - Опрошенные Витей
   - **Опрошенные Галей**
8. (4 балла) В приюте живут котики и собачки. Не все животные ладят. Некоторые собачки и котики дерутся между собой, но все собачки между собой дружат, как и котики. После очередной драки оказалось, что у всех котиков разное количество царапин, причем собачка могла поцарапать одного котика не больше одного раза. Какое наименьшее количество собачек может быть в приюте, если всего животных 55? Выберите один правильный вариант:
   - 25
   - 26

- **27**
- 28
- 29

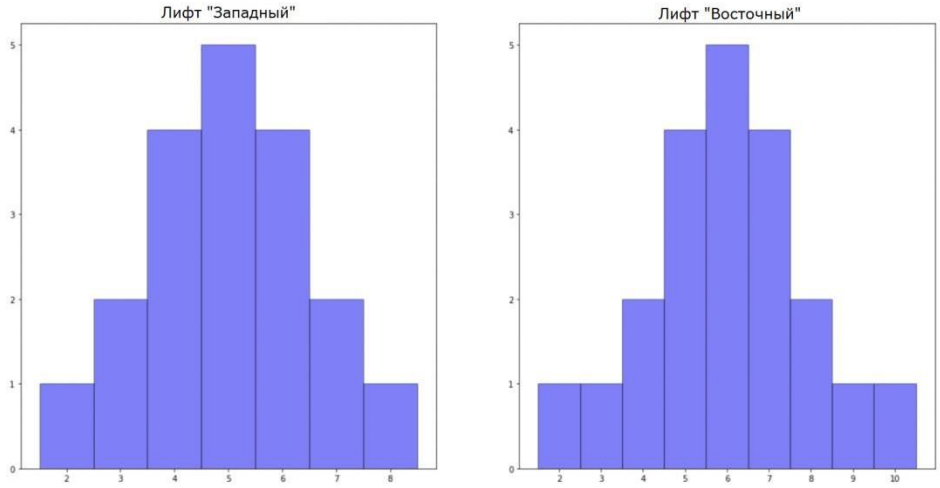
9. (4 балла) В племени умба-юмба решили выбрать нового вожака с помощью всеобщего голосования. Кандидатов всего было трое: мудрец Ум, хитрец Ом и наглец Ем. Предварительно голоса распределились так: за Ума проголосовало 40% соплеменников, за Ома — 35%, а за Ема — 25%. Но вечером вернулись охотники со своим предводителем Юмом, который настоял на включении его в кандидаты. Все охотники проголосовали за Юма, и в итоге у Ума теперь 25% голосов. Сколько процентов голосов у Юма? Выберите один правильный вариант.
   - 35%
   - **37,5%**
   - 15%
   - 50%
   - 30,5%
10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли ее середину E, а на продолжении стороны BC за точку C взяли произвольную точку F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 4, а площадь треугольника ADF равна 6. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой. (**10**)
11. (4 балла) Руководитель интернет-магазина «1000 и 1 мелочь» решил проанализировать, как их клиенты пользуются службой доставки. Ниже изображена диаграмма рассеяния, где один круг обозначает один заказ. По оси Ox представлена длительность доставки заказа в часах, по оси Oy — стоимость доставки в рублях, а размер самого круга показывает условную хрупкость заказа (чем круг больше, тем заказ более хрупкий).



Опираясь на данный график, выберите все правильные утверждения:

- Между стоимостью доставки и хрупкостью заказа прослеживается строгая линейная зависимость
- Между стоимостью доставки и ее длительностью прослеживается положительная корреляция
- Стоимость доставки уменьшается при увеличении хрупкости заказа
- **Срок доставки уменьшается при увеличении хрупкости заказа**

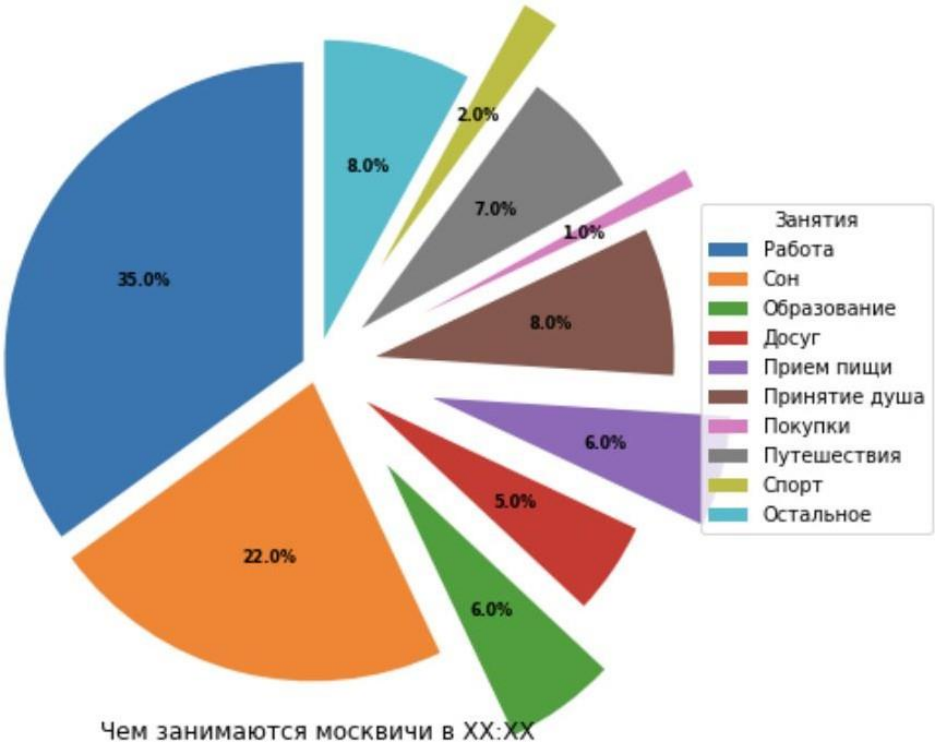
12. (4 балла) Гермиона и Гарри взяли одинаковое количество книг в библиотеке на каникулы. В каждой книге от 11 до 17 глав. Они оба прочитали все свои книги, но Гермиона прочитала 152 главы, а Гарри — 100 глав. Сколько книг каждый взял в библиотеке? Введите целое число. **(9)**
13. (4 балла) В главном офисе компании «Донстрой» есть два лифта. Ниже изображены две гистограммы, которые отображают количество людей, входящих в лифты за один раз в течение дня.



По горизонтальной оси указано количество людей, входящих в лифт одновременно, по вертикальной оси — соответствующее количество наблюдений. Выберите верные утверждения:

- В среднем в оба лифта за один раз заходит одинаковое количество людей.
- **Медиана количества людей, входящих в лифт «Восточный», больше, чем аналогичная величина для лифта «Западный»**
- **Размах значений количества людей, входящих в лифт «Западный» за раз, меньше, чем аналогичная величина для лифта «Восточный»**
- В среднем в лифт «Западный» на одном этаже входит 6 человек

14. (4 балла) В ходе социологических опросов и исследований удалось определить несколько коррелирующих пар явлений. Выберите те из них, в которых корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной связи:
    - Чем выше объемы продаж зимней одежды и обуви, тем выше цены на овощи и фрукты
    - **Жители местностей с высоким уровнем загрязнения воздуха чаще сталкиваются с заболеваниями легких**
    - Чем больше сотрудников полиции присутствует на общественном мероприятии, тем выше вероятность происшествия с негативными последствиями
    - Абитуриенты, посещающие дополнительные курсы для подготовки к экзаменам, хуже сдают вступительные испытания
15. (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни являются натуральными и имеют разную четность, а коэффициент c — простое число. Найдите сумму всех коэффициентов трехчлена. Введите целое число. **(0)**
16. (4 балла) На круговой диаграмме представлена информация о том, чем занимаются жители Москвы в определенное время суток.



Чем занимаются москвичи в XX:XX

Выберите из предложенных вариантов ответа наиболее подходящее точное время:

- 02:24
- **08:37**
- 11:05
- 14:36
- 20:12

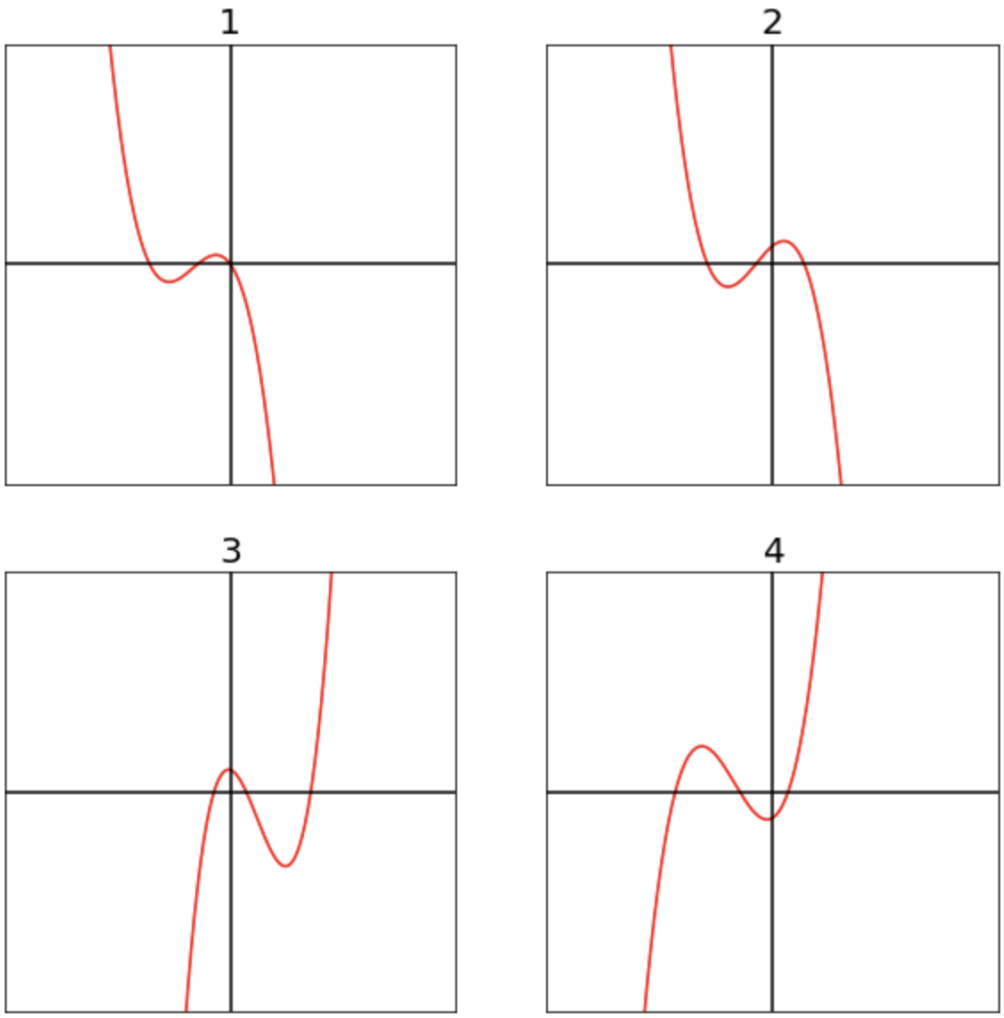
17. (4 балла) Капитан Джек Воробей перед путешествием решил обменять красивые ракушки на нечто более ценное и отправился на местный рынок. На рынке ему предложили следующий обмен:
    - за 15 ракушек можно получить 4 монеты и бутылку рома;
    - за 2 монеты можно получить 5 ракушек и бутылку рома.

    Когда Джек покинул рынок, у него стало меньше ракушек, монет так и не появилось, зато он получил 30 бутылок рома. На сколько уменьшилось количество ракушек у Джека? Введите целое число. **(50)**
18. (5 баллов)* На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

    A. $y = 2x^3 - 10x^2 - 2x + 10$.
    B. $y = -x^3 - 3x^2 + 6x + 8$.
    C. $y = -x^3 - 7x^2 - 10x$.
    D. $y = x^3 + 7x^2 + 4x - 12$.

    По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной — значения y.

Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:



- 1C, 2A, 3D, 4B
- 1C, 2B, 3D, 4A
- **1C, 2B, 3A, 4D**
- 1B, 2C, 3A, 4D
- 1B, 2C, 3D, 4A

***** *Задание было аннулировано методической комиссией*

19. (5 баллов) В двух сундуках разложены драгоценные камни: алмазы, рубины, изумруды и сапфиры. В первом сундуке алмазов столько же, сколько во втором рубинов, рубинов столько же, сколько во втором изумрудов, изумрудов столько же, сколько во втором сапфиров, а сапфиров столько же, сколько во втором алмазов. Масса каждого алмаза 15 карат, каждого рубина — 20 карат, каждого изумруда — 25 карат, а каждого сапфира — 30 карат. Известно, что в сундуках всего по 100 камней, а средняя масса камней в каждом сундуке одинаковая. Сколько алмазов во втором сундуке? **(25)**

20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по четыре книги на полку, то одна книга осталась лишней. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на полку, то опять же одна книга осталась лишней. Когда он поставил их по

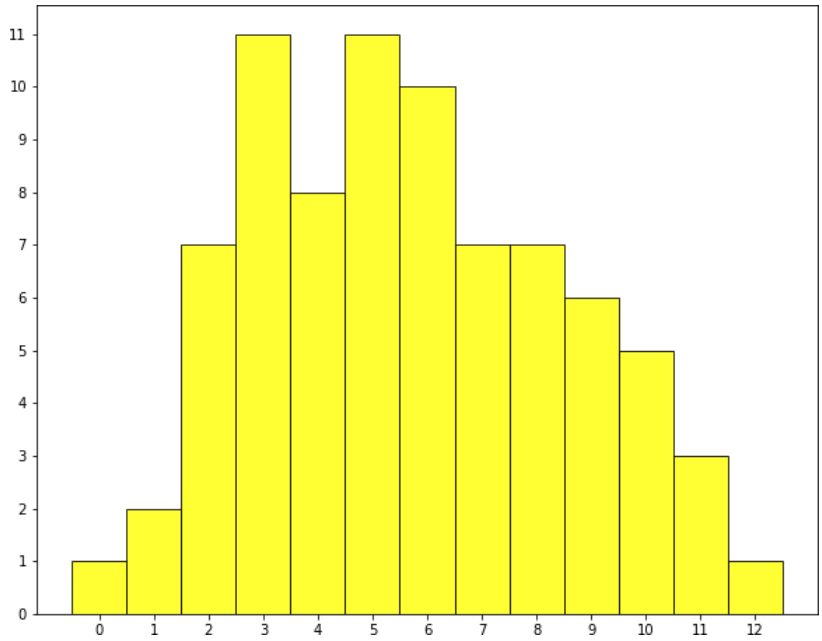
шесть штук на полку, то все еще одна книга была лишней. Но когда он разложил их по семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число. **(301)**

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске десять различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 18 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел? **(135)**
22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования о киноиндустрии. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    A. Общее количество новых фильмов за каждый год, начиная с 1910 и заканчивая 2021 годом.
    B. Распределение количества фильмов, просмотренных каждым одноклассником мальчиков за последние 3 месяца.
    C. Средний рейтинг фильмов в каждом жанре за последнее десятилетие (всего 15 жанров).
    D. Соотношение наград престижных кинофестивалей между континентами за последнее десятилетие.

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть столбчатая диаграмма (1), круговая диаграмма (2), линейная диаграмма (3) и гистограмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей.
    - 1B, 2D, 3A, 4C
    - **1C, 2D, 3A, 4B**
    - 1D, 2C, 3A, 4B
    - 1B, 2C, 3A, 4D
    - 1D, 2A, 3B, 4C
23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 576. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр. Если ответов несколько, введите их через запятую без пробелов. **(18)**
24. (6 баллов) Люк Скайуокер практикуется в телекинезе. Перед ним в ряд расположены 120 монета, все они лежат решкой вверх, и он переворачивает их определенным образом: сначала переворачивает все монеты, затем еще раз переворачивает каждую вторую, затем — каждую третью и т. д. (например, когда он будет переворачивать каждую 7-ую монету, он перевернет 7-ую, 14-ую, 21-ую и т.д. вплоть до 119-ой монеты включительно), пока не перевернется только одна последняя монета. Сколько теперь монет лежат орлом вверх? Введите целое число. **(10)**
25. (6 баллов) В выпуклом семиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой. **(0.333)**

Вариант 2 (без ответов)

1. (2 балла) Дед Мороз решил заранее упаковать подарки для детей на Новый год. Для этого он достал 1000 праздничных коробочек и начал раскладывать по ним различные игрушки и сладости. В середине процесса его отвлекла Снегурочка, и он забыл, сколько коробочек уже упаковал. Опытным путем он определил, что среди любых 20 коробочек есть хотя бы одна заполненная. Назовите наибольшее количество коробочек, которые могут оказаться пустыми? Выберите один правильный вариант:
   - 20
   - 19
   - 980
   - 981
   - 950
2. (2 балла) Любознательный Боря захотел узнать, сколько птиц может сидеть на одном дереве. Для этого он обошел все деревья в своем дворе и сосчитал количество птиц на них. Полученные данные изображены на гистограмме.



   По горизонтальной оси указано количество птиц на одном дереве, по вертикальной — количество деревьев с определенным количеством птиц. Выберите верные утверждения:
   - Медиана количества птиц равна 5
   - У данной выборки несколько мод
   - Во дворе у Бори 12 деревьев

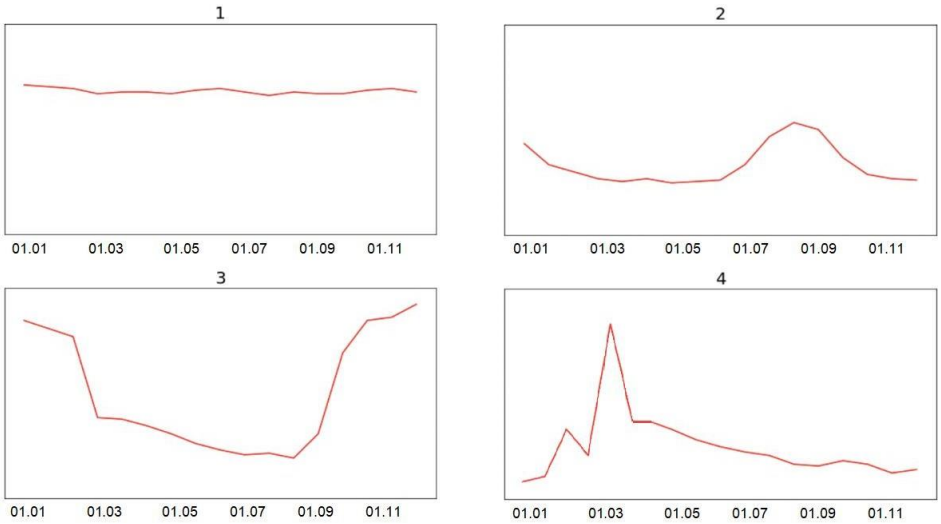
- Максимальное количество птиц на дереве – 11
- Количество деревьев с двумя птицами равно количеству деревьев с девятью птицами, согласно наблюдениям Бори

3. (2 балла) На далеком Юпитере открылась школа для инопланетян. Туда можно пойти учиться, только если у тебя есть хотя бы 9 антенн на голове. На Юпитер сразу слетелось множество групп детей, которые хотят учиться. Известно, что:
   - у маленьких инопланетян с Марса среднее количество антенн на голове равно 11;
   - у детей с Венеры у всех различное количество антенн на голове и медиана равна 8,5;
   - у детей с Сатурна мода количества антенн на голове равна 10;
   - у маленьких инопланетян с Меркурия максимальное количество антенн на голове — 30;
   - у детей с Нептуна минимальное количество антенн на голове равно 8, причем таких ребят меньше половины.

   Какие планеты смогут гарантированно отправить в школу хотя бы половину ребят? Выберите один или несколько вариантов ответа:
   - Марс
   - Венера
   - Сатурн
   - Меркурий
   - Нептун
4. (3 балла) 20% клиентов диетолога Ю. В. Похудейкина обращаются с проблемой дефицита мышечной массы. Какие выводы можно сделать из данной информации? Выберите верные утверждения:
   - Оставшиеся 80% клиентов диетолога имеют проблемы с избыточным весом
   - Клиенты обратились к Ю. В. Похудейкину, так как у них не получилось набрать мышечную массу с помощью физических упражнений
   - Нельзя точно назвать причину недобора мышечной массы у этих 20% клиентов диетолога
   - 20% клиентов диетологов по всей стране страдают недобором мышечной массы
   - Главной причиной недобора мышечной массы является недостаточное употребление белка
5. (3 балла) В стране Геймландия 49% взрослого населения — мужчины, остальные — женщины. Также известно, что 64% взрослого населения увлекаются компьютерными играми, причем среди женщин геймеров 48,12%. Какая доля среди мужчин увлекается компьютерными играми? Выберите один правильный вариант (с округлением до 3 знаков после запятой в процентах):
   - 79,88%
   - 80,528%
   - 15,88%
   - 81,423%
   - 64,235%
6. (3 балла) Ниже приведены 4 графика, отражающих динамику объема покупок жителей России в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по следующим категориям: зимняя обувь (A), тюльпаны (B), бакалея (C), канцтовары (D). По

горизонтальной оси равномерно распределены дни указанного выше периода, по вертикальной оси отражен объем покупок в виде общей выручки от продажи товаров определенной категории. У разных графиков могут быть разные масштабы вертикальной оси. Сопоставьте графики и категории покупок в предположении, что экономика находится в состоянии равновесия. Выберите правильный вариант ответа:

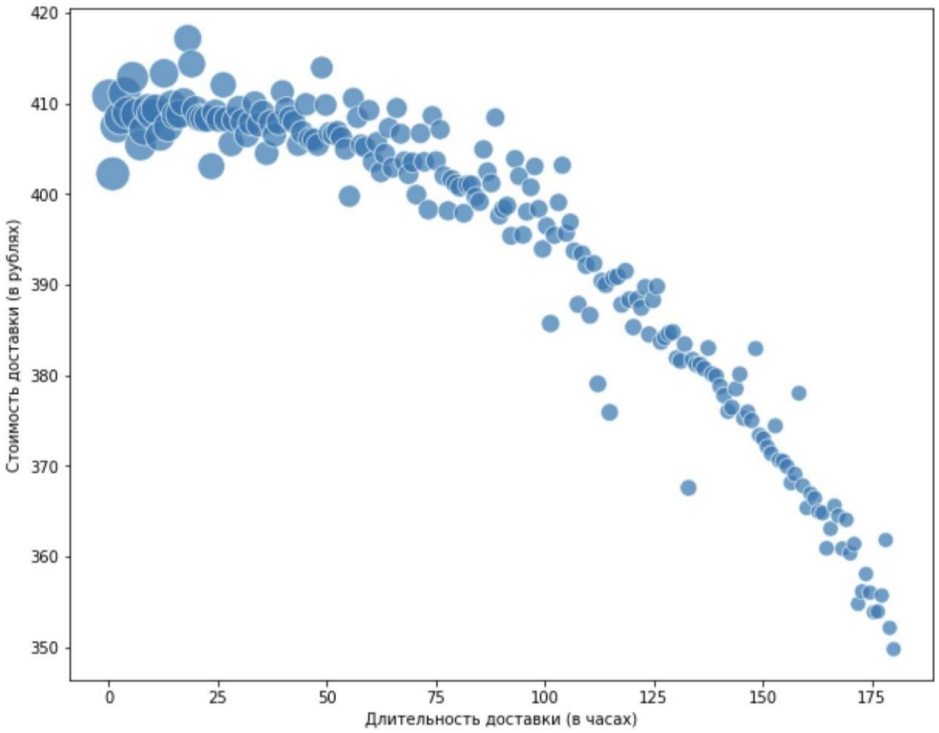
- 1C, 2A, 3D, 4B
- 1C, 2D, 3A, 4B
- 1C, 2A, 3B, 4D
- 1D, 2A, 3C, 4B



7. (3 балла) В рамках школьного проекта по обществознанию Аня, Боря, Витя и Галя провели опрос некоторых групп людей об удовлетворенности населения Новосибирска работами по благоустройству города. Аня опросила случайных автомобилистов, Боря провел опрос среди своих одноклассников и их родителей, Витя — среди случайных родителей, гуляющих с детьми на детских площадках города, а Галя — среди случайных жителей города на улице. При условии, что все ребята опросили примерно одинаковое количество человек, чья группа опрошенных будет наиболее репрезентативной? Выберите один правильный вариант.
   - Опрошенные Аней
   - Опрошенные Борей
   - Опрошенные Витей
   - Опрошенные Галей
8. (4 балла) В приюте живут котики и собачки. Не все животные ладят. Некоторые собачки и котики дерутся между собой, но все собачки между собой дружат, как и котики. После очередной драки оказалось, что у всех котиков разное количество царапин, причем собачка могла поцарапать одного котика не больше одного раза. Какое наименьшее количество собачек может быть в приюте, если всего животных 55? Выберите один правильный вариант:
   - 25
   - 26

- 27
- 28
- 29

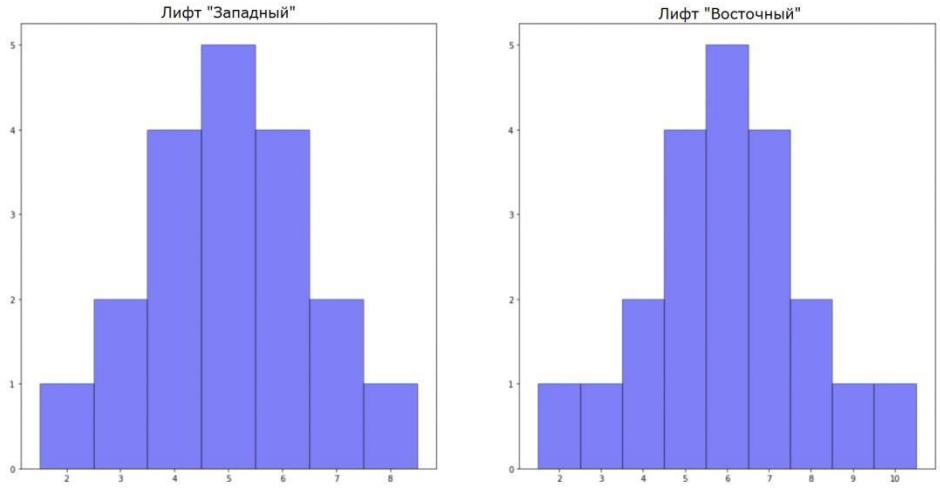
9. (4 балла) В племени умба-юмба решили выбрать нового вожака с помощью всеобщего голосования. Кандидатов всего было трое: мудрец Ум, хитрец Ом и наглец Ем. Предварительно голоса распределились так: за Ума проголосовало 40% соплеменников, за Ома — 35%, а за Ема — 25%. Но вечером вернулись охотники со своим предводителем Юмом, который настоял на включении его в кандидаты. Все охотники проголосовали за Юма, и в итоге у Ума теперь 25% голосов. Сколько процентов голосов у Юма? Выберите один правильный вариант.
   - 35%
   - 37,5%
   - 15%
   - 50%
   - 30,5%
10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли ее середину E, а на продолжении стороны BC за точку C взяли произвольную точку F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 4, а площадь треугольника ADF равна 6. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой.
11. (4 балла) Руководитель интернет-магазина «1000 и 1 мелочь» решил проанализировать, как их клиенты пользуются службой доставки. Ниже изображена диаграмма рассеяния, где один круг обозначает один заказ. По оси Ox представлена длительность доставки заказа в часах, по оси Oy — стоимость доставки в рублях, а размер самого круга показывает условную хрупкость заказа (чем круг больше, тем заказ более хрупкий).



Опираясь на данный график, выберите все правильные утверждения:

- Между стоимостью доставки и хрупкостью заказа прослеживается строгая линейная зависимость
- Между стоимостью доставки и ее длительностью прослеживается положительная корреляция
- Стоимость доставки уменьшается при увеличении хрупкости заказа
- Срок доставки уменьшается при увеличении хрупкости заказа

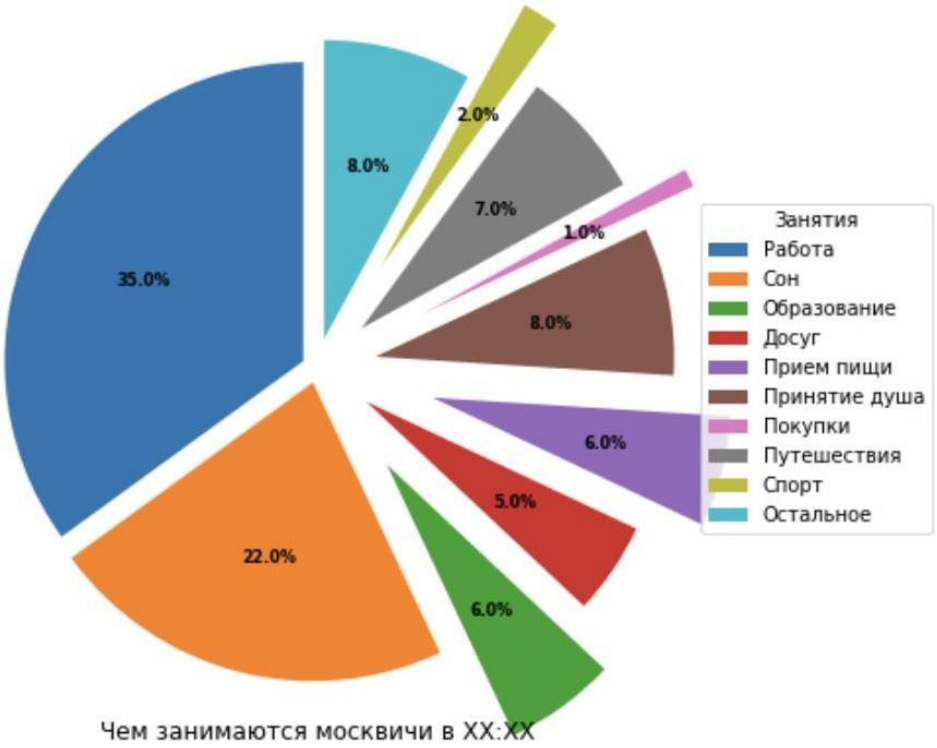
12. (4 балла) Гермиона и Гарри взяли одинаковое количество книг в библиотеке на каникулы. В каждой книге от 11 до 17 глав. Они оба прочитали все свои книги, но Гермиона прочитала 152 главы, а Гарри — 100 глав. Сколько книг каждый взял в библиотеке? Введите целое число.
13. (4 балла) В главном офисе компании «Донстрой» есть два лифта. Ниже изображены две гистограммы, которые отображают количество людей, входящих в лифты за один раз в течение дня.



По горизонтальной оси указано количество людей, входящих в лифт одновременно, по вертикальной оси — соответствующее количество наблюдений. Выберите верные утверждения:

- В среднем в оба лифта за один раз заходит одинаковое количество людей.
- Медиана количества людей, входящих в лифт «Восточный», больше, чем аналогичная величина для лифта «Западный»
- Размах значений количества людей, входящих в лифт «Западный» за раз, меньше, чем аналогичная величина для лифта «Восточный»
- В среднем в лифт «Западный» на одном этаже входит 6 человек

14. (4 балла) В ходе социологических опросов и исследований удалось определить несколько коррелирующих пар явлений. Выберите те из них, в которых корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной связи:
    - Чем выше объемы продаж зимней одежды и обуви, тем выше цены на овощи и фрукты
    - Жители местностей с высоким уровнем загрязнения воздуха чаще сталкиваются с заболеваниями легких
    - Чем больше сотрудников полиции присутствует на общественном мероприятии, тем выше вероятность происшествия с негативными последствиями
    - Абитуриенты, посещающие дополнительные курсы для подготовки к экзаменам, хуже сдают вступительные испытания
15. (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни являются натуральными и имеют разную четность, а коэффициент c — простое число. Найдите сумму всех коэффициентов трехчлена. Введите целое число.
16. (4 балла) На круговой диаграмме представлена информация о том, чем занимаются жители Москвы в определенное время суток.



Выберите из предложенных вариантов ответа наиболее подходящее точное время:

- 02:24
- 08:37
- 11:05
- 14:36
- 20:12

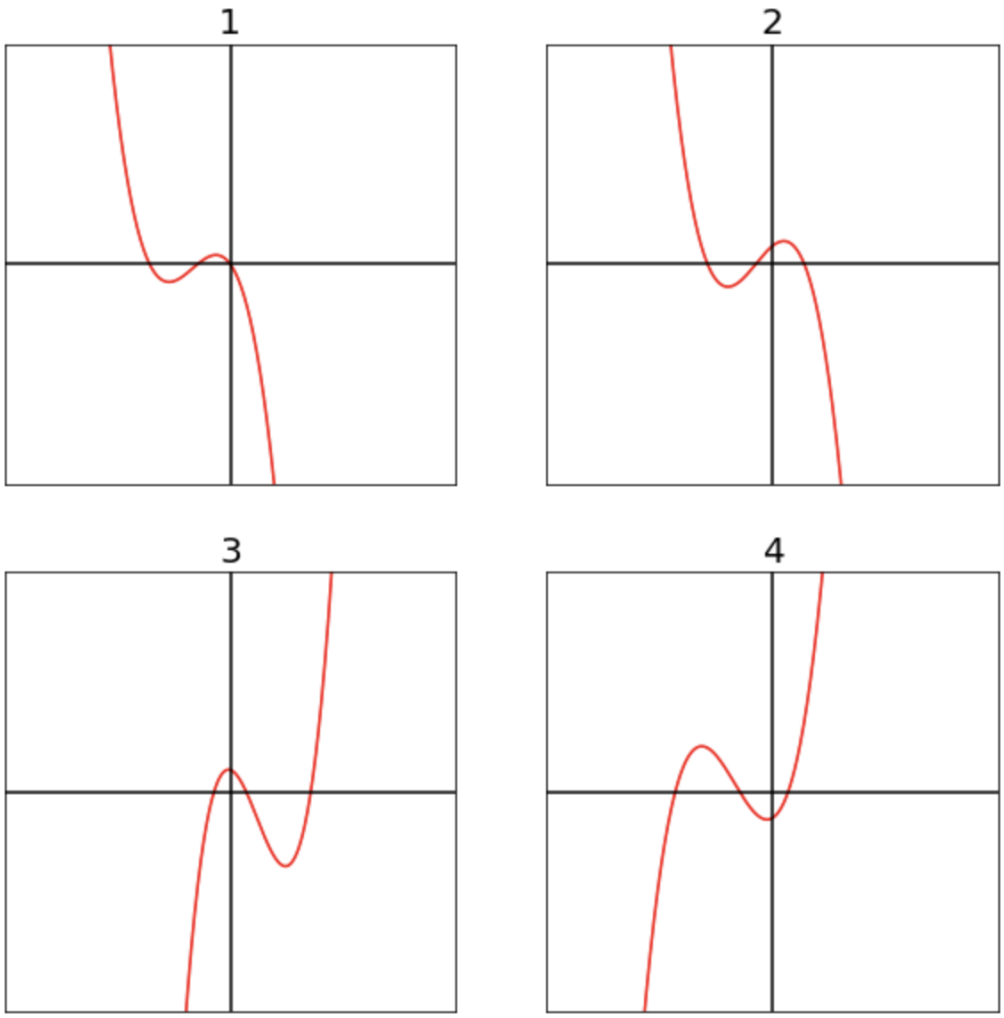
17. (4 балла) Капитан Джек Воробей перед путешествием решил обменять красивые ракушки на нечто более ценное и отправился на местный рынок. На рынке ему предложили следующий обмен:
    - за 15 ракушек можно получить 4 монеты и бутылку рома;
    - за 2 монеты можно получить 5 ракушек и бутылку рома.

    Когда Джек покинул рынок, у него стало меньше ракушек, монет так и не появилось, зато он получил 30 бутылок рома. На сколько уменьшилось количество ракушек у Джека? Введите целое число.
18. (5 баллов)* На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

    E. $y = 2x^3 - 10x^2 - 2x + 10$.
    F. $y = -x^3 - 3x^2 + 6x + 8$.
    G. $y = -x^3 - 7x^2 - 10x$.
    H. $y = x^3 + 7x^2 + 4x - 12$.

    По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной — значения y.

Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:



- 1C, 2A, 3D, 4B
- 1C, 2B, 3D, 4A
- 1C, 2B, 3A, 4D
- 1B, 2C, 3A, 4D
- 1B, 2C, 3D, 4A

***** *Задание было аннулировано методической комиссией*

19. (5 баллов) В двух сундуках разложены драгоценные камни: алмазы, рубины, изумруды и сапфиры. В первом сундуке алмазов столько же, сколько во втором рубинов, рубинов столько же, сколько во втором изумрудов, изумрудов столько же, сколько во втором сапфиров, а сапфиров столько же, сколько во втором алмазов. Масса каждого алмаза 15 карат, каждого рубина — 20 карат, каждого изумруда — 25 карат, а каждого сапфира — 30 карат. Известно, что в сундуках всего по 100 камней, а средняя масса камней в каждом сундуке одинаковая. Сколько алмазов во втором сундуке?
20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по четыре книги на полку, то одна книга осталась лишней. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на полку, то опять же одна книга осталась лишней. Когда он поставил их по

шесть штук на полку, то все еще одна книга была лишней. Но когда он разложил их по семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число.

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске десять различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 18 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел?
22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования о киноиндустрии. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    E. Общее количество новых фильмов за каждый год, начиная с 1910 и заканчивая 2021 годом.
    F. Распределение количества фильмов, просмотренных каждым одноклассником мальчиков за последние 3 месяца.
    G. Средний рейтинг фильмов в каждом жанре за последнее десятилетие (всего 15 жанров).
    H. Соотношение наград престижных кинофестивалей между континентами за последнее десятилетие.

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть столбчатая диаграмма (1), круговая диаграмма (2), линейная диаграмма (3) и гистограмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей.
    - 1B, 2D, 3A, 4C
    - 1C, 2D, 3A, 4B
    - 1D, 2C, 3A, 4B
    - 1B, 2C, 3A, 4D
    - 1D, 2A, 3B, 4C
23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 576. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр. Если ответов несколько, введите их через запятую без пробелов.
24. (6 баллов) Люк Скайуокер практикуется в телекинезе. Перед ним в ряд расположены 120 монета, все они лежат решкой вверх, и он переворачивает их определенным образом: сначала переворачивает все монеты, затем еще раз переворачивает каждую вторую, затем — каждую третью и т. д. (например, когда он будет переворачивать каждую 7-ую монету, он перевернет 7-ую, 14-ую, 21-ую и т.д. вплоть до 119-ой монеты включительно), пока не перевернется только одна последняя монета. Сколько теперь монет лежат орлом вверх? Введите целое число.
25. (6 баллов) В выпуклом семиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой.

DANO

Первый (отборочный) этап 2022/23 уч.года. Вариант 3.

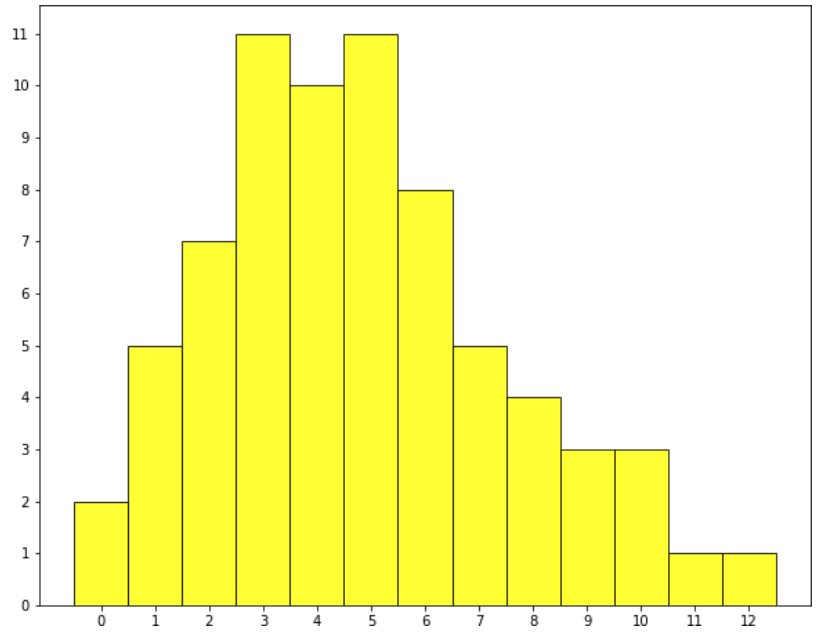
Содержание

Вариант 3 (с ответами) **2**

Вариант 3 (без ответов) **10**

Вариант 3 (с ответами)

1. (2 балла) В один прекрасный день Леший отправился за грибами. Он очень хотел набрать лисичек для ужина, но почти всегда ему попадались грузди. Леший заметил, что среди любых 30 собранных грибов есть хотя бы 1 груздь, а всего грибов 100. Какое наибольшее число лисичек мог собрать Леший? Выберите один правильный вариант:
   - 31
   - **29**
   - 97
   - 70
   - 71
2. (2 балла) Любознательный Боря захотел узнать, сколько птиц может сидеть на одном дереве. Для этого он обошел все деревья в своем дворе и сосчитал количество птиц на них. Полученные данные изображены на гистограмме.



   По горизонтальной оси указано количество птиц на одном дереве, по вертикальной — количество деревьев с определенным количеством птиц. Выберите верные утверждения:
   - **Медиана количества птиц равна 4,5**
   - У данной выборки одна мода
   - Максимальное число птиц на одном дереве, согласно наблюдениям Бори, — 11
   - **Боря видел несколько деревьев без птиц**
   - Во дворе у Бори 12 деревьев

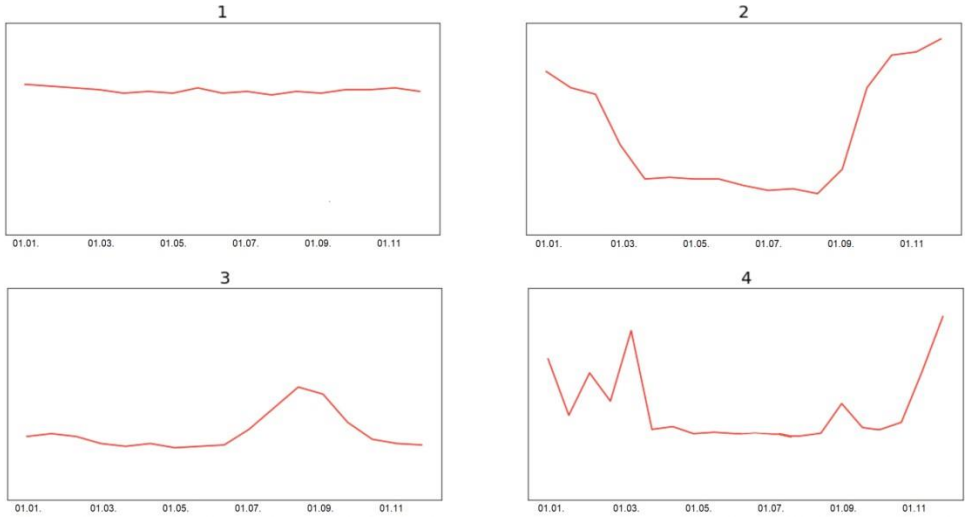
3. (2 балла) На далеком Юпитере открылась секция по борьбе для маленьких инопланетян. Туда можно пойти учиться, только если у тебя есть хотя бы 20 ручек. На Юпитер сразу слетелось множество групп детей, которые хотят заниматься в секции. Известно, что:
   - у маленьких инопланетян с Меркурия медиана количества ручек равна 19,5;
   - у детей с Венеры среднее количество ручек равно 23;
   - у детей с Плутона мода количества ручек на голове равна 21, 23 и 22;
   - у маленьких инопланетян с Марса самое большое количество ручек равно 50;
   - у детей с Сатурна среднее количество ручек равно 19 и медиана больше среднего.

   Какие планеты смогут гарантированно отправить в школу хотя бы половину ребят?

   Выберите один или несколько вариантов ответа:
   - **Меркурий**
   - Венера
   - **Сатурн**
   - Плутон
   - Марс
4. (3 балла) 15% клиентов диетолога И. П. Зожина питаются только растительной пищей. Какие выводы можно сделать из данной информации? Выберите все верные утверждения:
   - Доля людей в России, питающихся исключительно растительной пищей, не превосходит 15%
   - Основная причина обращения этих 15% клиентов – недостаток железа
   - **Нельзя точно сказать, употребляют ли мясо оставшиеся 85% клиентов диетолога И. П. Зожина**
   - Для решения своих проблем этим 15% клиентов нужно начать употреблять продукты животного происхождения
   - Среди людей, употребляющих исключительно растительную пищу, посещают диетолога всего 15%
5. (3 балла) В стране Гринландия 49% взрослого населения — мужчины, остальные — женщины. Футбольными болельщиками являются 56,76% взрослого населения, причем среди женщин болельщиц 34,5%. Какова доля футбольных болельщиков среди мужчин? Выберите один правильный вариант (с округлением до 3 знаков после запятой в процентах):
   - 1,750%
   - 22,260%
   - **79,929%**
   - 79,020%
   - 7,815%
6. (3 балла) Ниже приведены 4 графика, отражающих динамику объема покупок жителей России в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по следующим категориям: шубы (A), шоколад и конфеты (B), бытовая химия (C), школьная форма (D). По горизонтальной оси равномерно распределены дни указанного выше периода, по вертикальной оси отражен объем покупок в виде общей выручки от продажи товаров определенной категории. У разных графиков могут быть разные

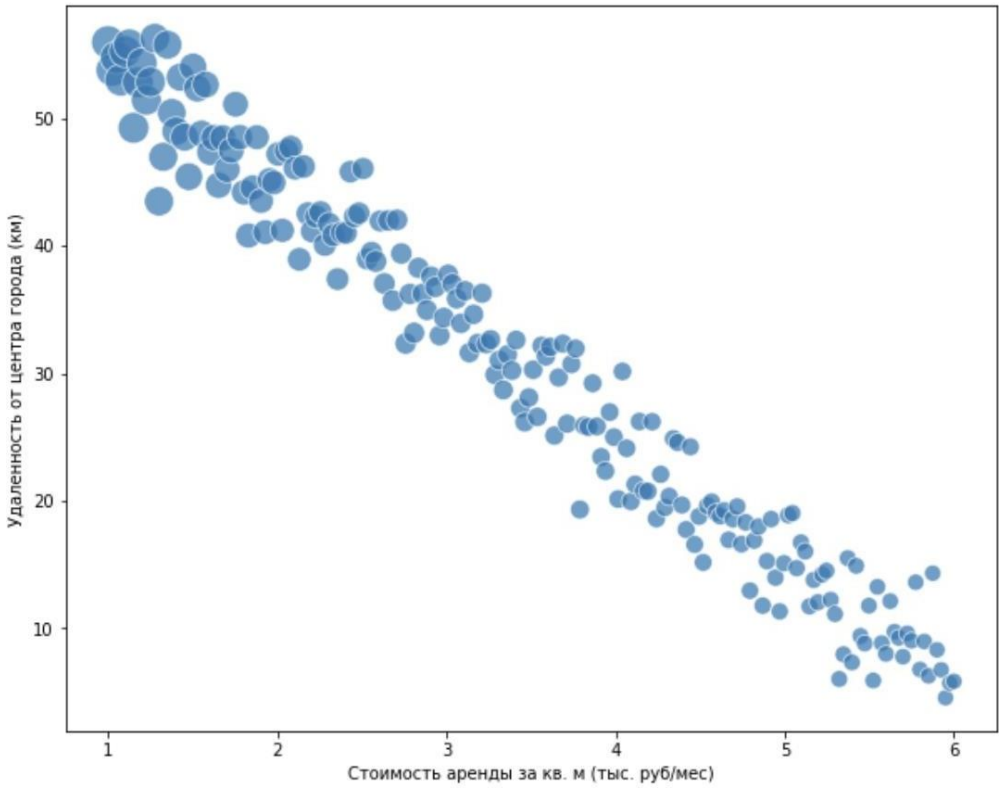
масштабы вертикальной оси. Сопоставьте графики и категории покупок в предположении, что экономика находится в состоянии равновесия. Выберите правильный вариант ответа:

- 1C, 2B, 3D, 4A
- **1C, 2A, 3D, 4B**
- 1D, 2A, 3C, 4B
- 1B, 2A, 3D, 4C



7. (3 балла) В рамках школьного проекта по географии Аня, Боря, Витя и Галя провели опрос некоторых групп людей о количестве гроз в разных районах Москвы. Аня опросила случайных прохожих на Красной площади, Боря провел опрос в соцсетях среди случайных жителей Москвы, Витя — среди своих одноклассников и их друзей, а Галя — среди случайных людей, публикующих фотографии гроз и молний за последний год. При условии, что все ребята опросили примерно одинаковое количество человек, чья группа опрошенных будет наиболее репрезентативной?
   - Опрошенные Аней
   - **Опрошенные Борей**
   - Опрошенные Витей
   - Опрошенные Галей
8. (4 балла) На уроке технологии девочки из 10 «Б» класса испекли пирожки и решили накормить ими своих одноклассников-мальчиков. Каждая девочка подарила по одному пирожку тем мальчикам, с которыми она дружит. В результате у всех мальчиков было разное число пирожков. Какое наибольшее количество мальчиков может быть в классе, если всего в 10 «Б» учится 35 учеников? Выберите один правильный вариант:
   - 16
   - 17
   - **18**
   - 19
   - 20

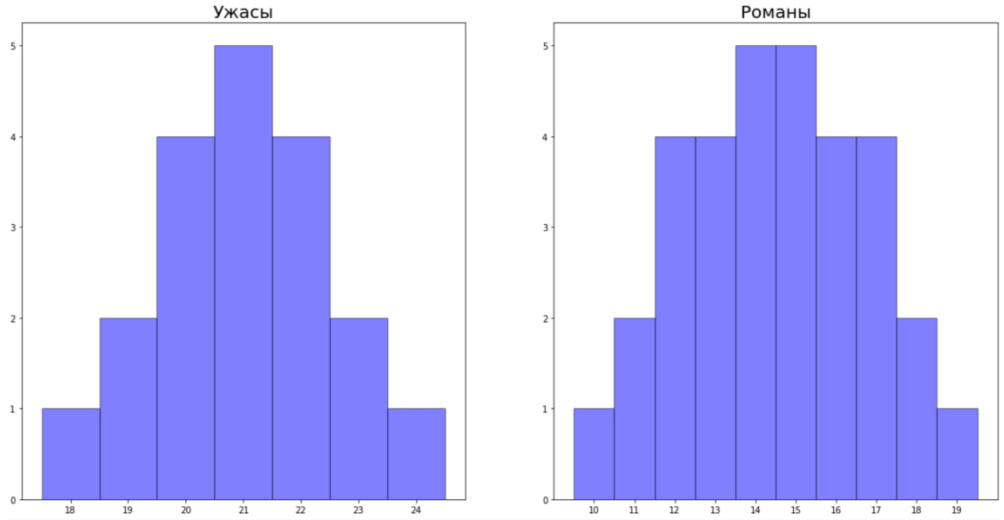
9. (4 балла) Ученицы секции по женскому волейболу решили выбрать нового капитана команды. Предварительные результаты голосования выглядели так: за Цветкову — 54% голосов, за Денисову — 24% голосов, за Журавлеву — 22% голосов. Но тут прибежали опоздавшие девочки, и все они проголосовали за Журавлеву. В итоге у Цветковой стало 45% всех голосов. Сколько теперь процентов голосов у Журавлевой? Выберите один правильный вариант:
    - 30%
    - **35%**
    - 31%
    - 26,4%
    - 38%
10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли ее середину E, а стороне BC выбрали произвольную точку F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 3, а площадь треугольника ADF равна 6. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой. (**9**)
11. (4 балла) Аналитики компании «Донстрой» проанализировали взаимосвязь между площадью квартиры, ее удаленностью от центра и стоимостью месячной аренды среди квартир в Екатеринбурге. Ниже изображена диаграмма рассеяния, где один круг обозначает одну квартиру, по горизонтальной оси — стоимость аренды квартиры за квадратный метр, по вертикальной оси — удаленность квартиры от центра города, а размер круга показывает площадь квартиры (чем круг больше, тем больше площадь квартиры).



Опираясь на данный график, выберите все правильные утверждения:

- Между площадью квартиры и ее удаленности от центра прослеживается строгая линейная зависимость
- **Между удаленностью квартиры от центра города и стоимостью аренды 1 м^2 прослеживается отрицательная корреляция**
- Чем ближе квартиры к центру, тем больше их площадь
- У больших квартир больше стоимость аренды за 1 м^2

12. (4 балла) Адам и Боб условились летом прочитать одинаковое количество книг. Известно, что во всех выбранных мальчиками книгах количество глав не больше 23 и не меньше 18. В итоге мальчики выполнили обещание, только Адам прочитал 199 глав, а Боб — 252 главы. Сколько книг прочитал каждый? Введите целое число. **(11)**
13. (4 балла) Ниже изображены две гистограммы, которые отображают количество глав в книгах ужасов и романах из библиотеки района Тридесятково.

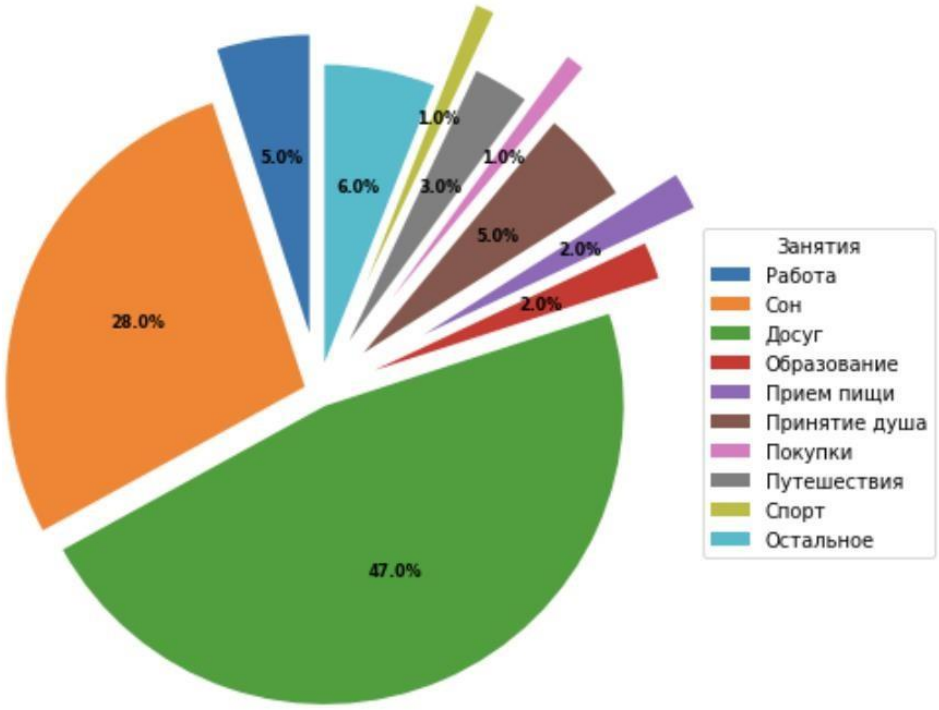


По горизонтальной оси указано количество глав в одной книге, по вертикальной оси – соответствующее количество книг. Выберите все верные утверждения:

- В среднем количество глав в книгах двух жанров одинаковое
- **Размах значений количества глав в романах больше, чем аналогичная величина для книг ужасов**
- Медиана количества глав в романах больше, чем медиана количества глав в книгах ужасов
- **В среднем в книгах ужасов 21 глава**

14. (4 балла) В ходе социологических опросов и исследований удалось определить несколько коррелирующих пар явлений. Выберите те из них, в которых корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной связи:
    - Наличие у человека астмы снижает риск смерти от пневмонии
    - **Люди, ведущие здоровый образ жизни, меньше страдают ожирением**
    - Чем выше объемы продаж зимних аксессуаров, тем выше цены на овощи
    - Люди, употребляющие психоактивные вещества, чаще страдают от психических расстройств

15. (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни — целые числа, причем хотя бы один из них чётен, а коэффициент c — простое число. Найдите сумму всех коэффициентов трехчлена, если известно, что она положительна. Введите целое число. **(6)**
16. (4 балла) На круговой диаграмме представлена информация о том, чем занимаются жители Москвы в определенное время суток.



Чем занимаются москвичи в XX:XX

Выберите из предложенных вариантов ответа наиболее подходящее точное время:

- 03:24
- 07:37
- 10:35
- 17:45
- **21:48**

17. (4 балла) Паренек Джек отправился на рынок продавать коров. По пути он встретил старика, который предложил ему обменять коров на другие предметы по таким правилам:
    - за 6 коров можно получить 8 монет и 1 волшебный боб;
    - за 5 монет можно получить 3 коровы и 1 волшебный боб.

    Когда Джек распрощался со стариком, у него стало меньше коров, монет так и не появилось, зато он получил 26 волшебных бобов. На сколько уменьшилось количество его коров? Введите целое число. **(12)**
18. (5 баллов)* На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

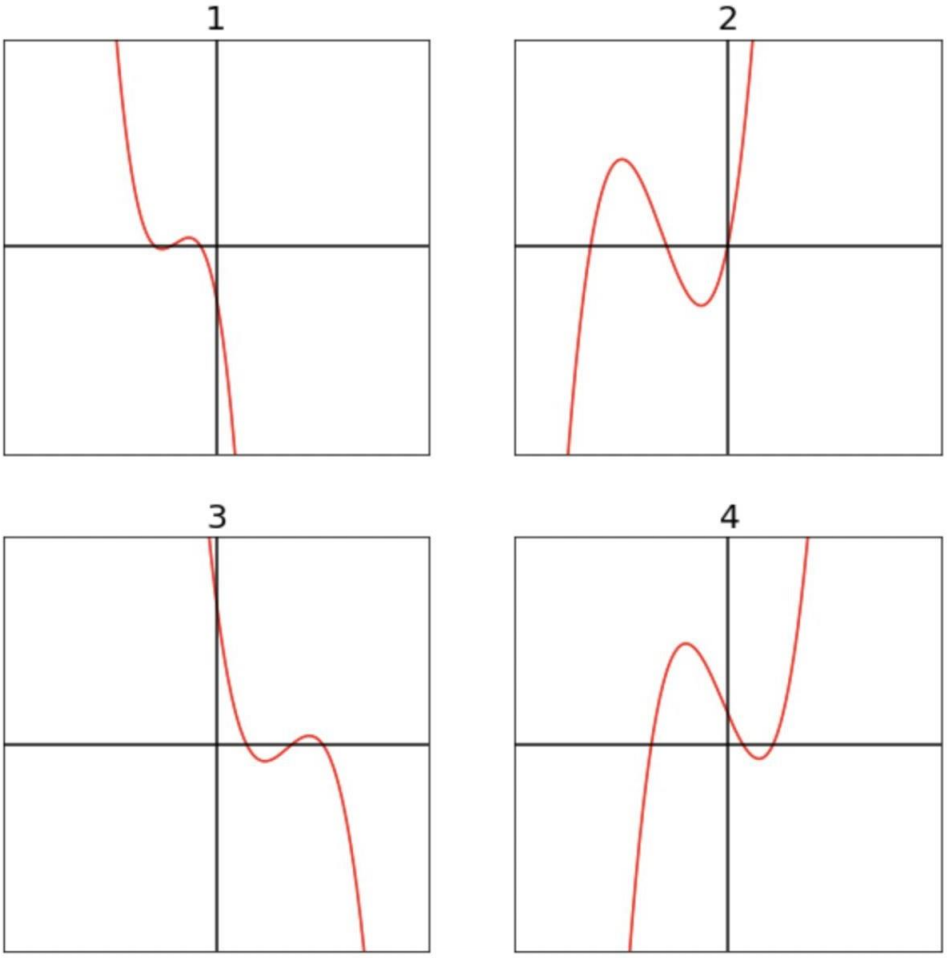
    A. $y = x^3 + 13x^2 + 36x$.

    B. $y = -x^3 + 14x^2 - 59x + 70$.

C. $y = -2x^3 - 16x^2 - 38x - 24$.

D. $y = x^3 + x^2 - 17x + 15$.

По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной — значения y. Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:



- 1A, 2D, 3C, 4B
- 1C, 2D, 3B, 4A
- **1C, 2A, 3B, 4D**
- 1B, 2D, 3C, 4A
- 1B, 2A, 3C, 4D

** Задание было аннулировано методической комиссией*

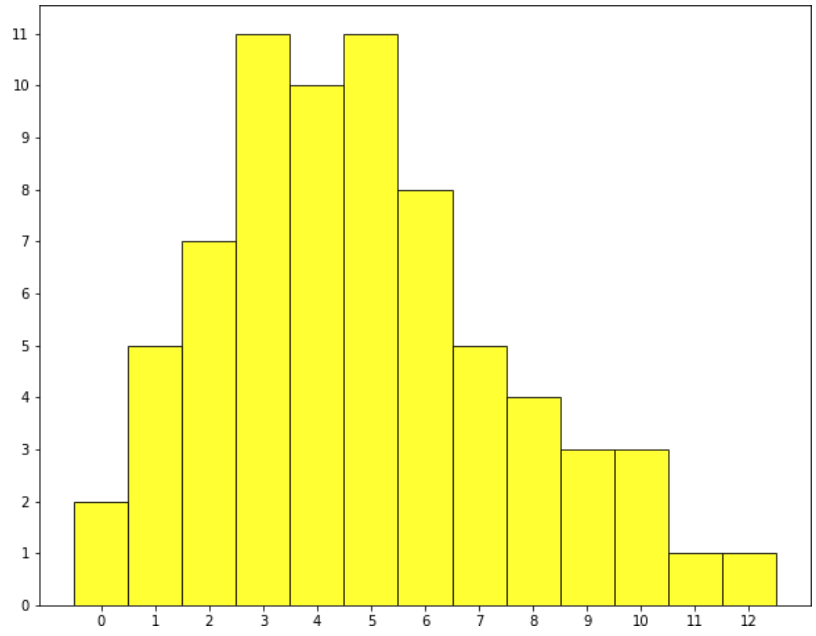
19. (5 баллов) У инопланетян с Меркурия по 60 ручек. Двое из них решили отправиться на Сатурн, но перед этим утеплиться и купить перчатки на каждую ручку. Первый купил красных перчаток столько же, сколько второй желтых, желтых перчаток столько же, сколько второй синих, синих перчаток столько же, сколько второй зеленых, а зеленых перчаток столько же, сколько второй красных. Красные перчатки стоят 20 кредитов, желтые — 30 кредитов, синие — 40 кредитов, а зеленые — 50 кредитов (за одну перчатку). Известно, что средняя стоимость всех их перчаток одинаковая. Сколько красных перчаток купил второй инопланетянин? Введите целое число. **(15)**

20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по четыре книги на полку, то две книги остались лишними. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на полку, то опять же две книги остались лишними. Когда он поставил их по шесть штук на полку, то все еще две книги были лишними. Но когда он разложил их по семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число. **(182)**
21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске двенадцать различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 21 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел? **(186)**
22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования о развитии литературы с 1960-х годов. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    A. Общее количество новых литературных произведений за каждый год, начиная с 1960 и заканчивая 2021 годом.
    B. Соотношение наград основных литературных премий России между федеральными округами за последнее десятилетие
    C. Среднее количество новых произведений за год в период 1960–2021 годов в каждом жанре (всего 14 жанров)
    D. Распределение количества литературных произведений, прочитанных всеми одноклассниками прошлым летом

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть линейная диаграмма (1), гистограмма (2), круговая диаграмма (3) и столбчатая диаграмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей. Введите последовательность из букв A, B, C, D, соответствующую вариантам графиков 1, 2, 3, 4, в заданном порядке. **(ADBC)**
23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 365. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр. **(16)**
24. (6 баллов) На столе в ряд лежат 99 монет, все они расположены решкой вверх. Гарри Поттер практикуется в заклинании левитации и переворачивает монеты каждую минуту, причем в первую минуту он переворачивает все монеты, во вторую минуту — каждую вторую монету, в третью — каждую третью и т. д. Например, на четвертой минуте он перевернет 4-ую, 8-ую, 12-ую и т.д. вплоть до 96-ой монеты включительно. Через 99 минут Гарри закончил свои упражнения. Сколько монет на столе теперь лежат орлом вверх? Введите целое число. **(9)**
25. (6 баллов) В выпуклом девятиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой. **(0.333)**

Вариант 3 (без ответов)

1. (2 балла) В один прекрасный день Леший отправился за грибами. Он очень хотел набрать лисичек для ужина, но почти всегда ему попадались грузди. Леший заметил, что среди любых 30 собранных грибов есть хотя бы 1 груздь, а всего грибов 100. Какое наибольшее число лисичек мог собрать Леший? Выберите один правильный вариант:
   - 31
   - 29
   - 97
   - 70
   - 71
2. (2 балла) Любознательный Боря захотел узнать, сколько птиц может сидеть на одном дереве. Для этого он обошел все деревья в своем дворе и сосчитал количество птиц на них. Полученные данные изображены на гистограмме.



   По горизонтальной оси указано количество птиц на одном дереве, по вертикальной — количество деревьев с определенным количеством птиц. Выберите верные утверждения:
   - Медиана количества птиц равна 4,5
   - У данной выборки одна мода
   - Максимальное число птиц на одном дереве, согласно наблюдениям Бори, — 11
   - Боря видел несколько деревьев без птиц
   - Во дворе у Бори 12 деревьев

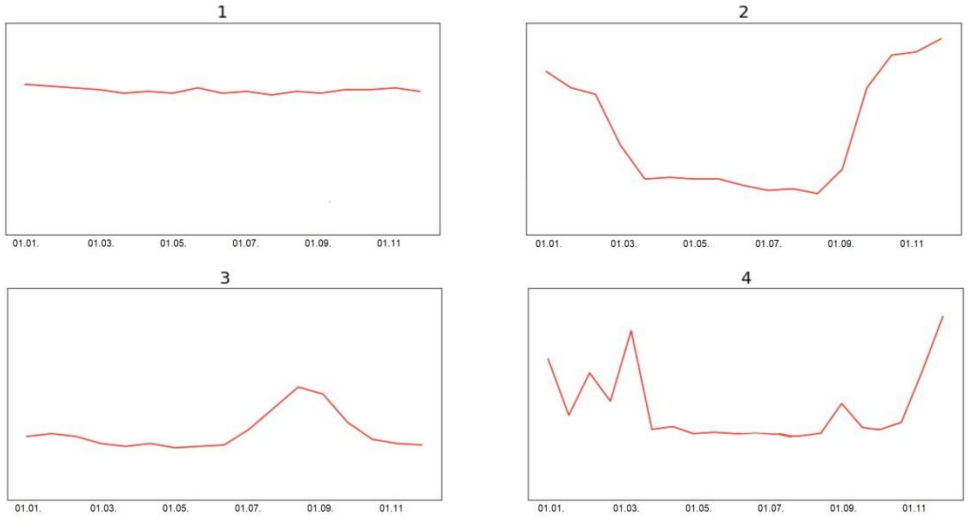
3. (2 балла) На далеком Юпитере открылась секция по борьбе для маленьких инопланетян. Туда можно пойти учиться, только если у тебя есть хотя бы 20 ручек. На Юпитер сразу слетелось множество групп детей, которые хотят заниматься в секции. Известно, что:
    - у маленьких инопланетян с Меркурия медиана количества ручек равна 19,5;
    - у детей с Венеры среднее количество ручек равно 23;
    - у детей с Плутона мода количества ручек на голове равна 21, 23 и 22;
    - у маленьких инопланетян с Марса самое большое количество ручек равно 50;
    - у детей с Сатурна среднее количество ручек равно 19 и медиана больше среднего.

    Какие планеты смогут гарантированно отправить в школу хотя бы половину ребят?

    Выберите один или несколько вариантов ответа:
    - Меркурий
    - Венера
    - Сатурн
    - Плутон
    - Марс
4. (3 балла) 15% клиентов диетолога И. П. Зожина питаются только растительной пищей. Какие выводы можно сделать из данной информации? Выберите все верные утверждения:
    - Доля людей в России, питающихся исключительно растительной пищей, не превосходит 15%
    - Основная причина обращения этих 15% клиентов – недостаток железа
    - Нельзя точно сказать, употребляют ли мясо оставшиеся 85% клиентов диетолога И. П. Зожина
    - Для решения своих проблем этим 15% клиентов нужно начать употреблять продукты животного происхождения
    - Среди людей, употребляющих исключительно растительную пищу, посещают диетолога всего 15%
5. (3 балла) В стране Гринландия 49% взрослого населения — мужчины, остальные — женщины. Футбольными болельщиками являются 56,76% взрослого населения, причем среди женщин болельщиц 34,5%. Какова доля футбольных болельщиков среди мужчин? Выберите один правильный вариант (с округлением до 3 знаков после запятой в процентах):
    - 1,750%
    - 22,260%
    - 79,929%
    - 79,020%
    - 7,815%
6. (3 балла) Ниже приведены 4 графика, отражающих динамику объема покупок жителей России в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по следующим категориям: шубы (A), шоколад и конфеты (B), бытовая химия (C), школьная форма (D). По горизонтальной оси равномерно распределены дни указанного выше периода, по вертикальной оси отражен объем покупок в виде общей выручки от продажи товаров определенной категории. У разных графиков могут быть разные

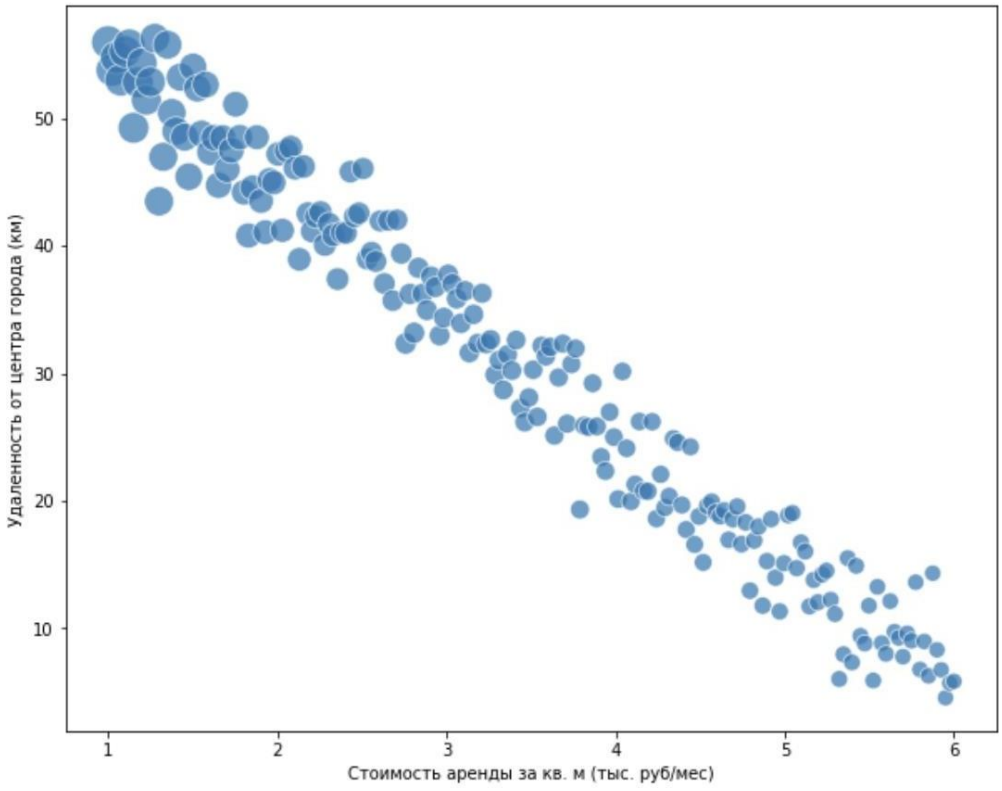
масштабы вертикальной оси. Сопоставьте графики и категории покупок в предположении, что экономика находится в состоянии равновесия. Выберите правильный вариант ответа:

- 1C, 2B, 3D, 4A
- 1C, 2A, 3D, 4B
- 1D, 2A, 3C, 4B
- 1B, 2A, 3D, 4C



7. (3 балла) В рамках школьного проекта по географии Аня, Боря, Витя и Галя провели опрос некоторых групп людей о количестве гроз в разных районах Москвы. Аня опросила случайных прохожих на Красной площади, Боря провел опрос в соцсетях среди случайных жителей Москвы, Витя — среди своих одноклассников и их друзей, а Галя — среди случайных людей, публикующих фотографии гроз и молний за последний год. При условии, что все ребята опросили примерно одинаковое количество человек, чья группа опрошенных будет наиболее репрезентативной?
   - Опрошенные Аней
   - Опрошенные Борей
   - Опрошенные Витей
   - Опрошенные Галей
8. (4 балла) На уроке технологии девочки из 10 «Б» класса испекли пирожки и решили накормить ими своих одноклассников-мальчиков. Каждая девочка подарила по одному пирожку тем мальчикам, с которыми она дружит. В результате у всех мальчиков было разное число пирожков. Какое наибольшее количество мальчиков может быть в классе, если всего в 10 «Б» учится 35 учеников? Выберите один правильный вариант:
   - 16
   - 17
   - 18
   - 19
   - 20

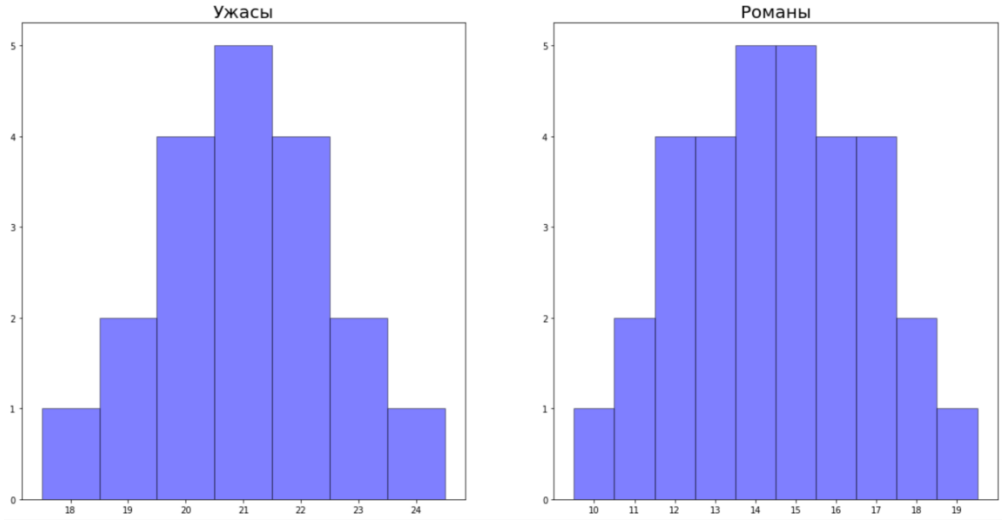
9. (4 балла) Ученицы секции по женскому волейболу решили выбрать нового капитана команды. Предварительные результаты голосования выглядели так: за Цветкову — 54% голосов, за Денисову — 24% голосов, за Журавлеву — 22% голосов. Но тут прибежали опоздавшие девочки, и все они проголосовали за Журавлеву. В итоге у Цветковой стало 45% всех голосов. Сколько теперь процентов голосов у Журавлевой? Выберите один правильный вариант:
    - 30%
    - 35%
    - 31%
    - 26,4%
    - 38%
10. (4 балла) Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли ее середину E, а стороне BC выбрали произвольную точку F, и оказалось, что площадь треугольника BCE равна 3, а площадь треугольника ADF равна 6. Найдите площадь трапеции. Введите число, округленное до 3 знаков после запятой.
11. (4 балла) Аналитики компании «Донстрой» проанализировали взаимосвязь между площадью квартиры, ее удаленностью от центра и стоимостью месячной аренды среди квартир в Екатеринбурге. Ниже изображена диаграмма рассеяния, где один круг обозначает одну квартиру, по горизонтальной оси — стоимость аренды квартиры за квадратный метр, по вертикальной оси — удаленность квартиры от центра города, а размер круга показывает площадь квартиры (чем круг больше, тем больше площадь квартиры).



Опираясь на данный график, выберите все правильные утверждения:

- Между площадью квартиры и ее удаленности от центра прослеживается строгая линейная зависимость
- Между удаленностью квартиры от центра города и стоимостью аренды 1 м^2 прослеживается отрицательная корреляция
- Чем ближе квартиры к центру, тем больше их площадь
- У больших квартир больше стоимость аренды за 1 м^2

12. (4 балла) Адам и Боб условились летом прочитать одинаковое количество книг. Известно, что во всех выбранных мальчиками книгах количество глав не больше 23 и не меньше 18. В итоге мальчики выполнили обещание, только Адам прочитал 199 глав, а Боб — 252 главы. Сколько книг прочитал каждый? Введите целое число.
13. (4 балла) Ниже изображены две гистограммы, которые отображают количество глав в книгах ужасов и романах из библиотеки района Тридесятково.



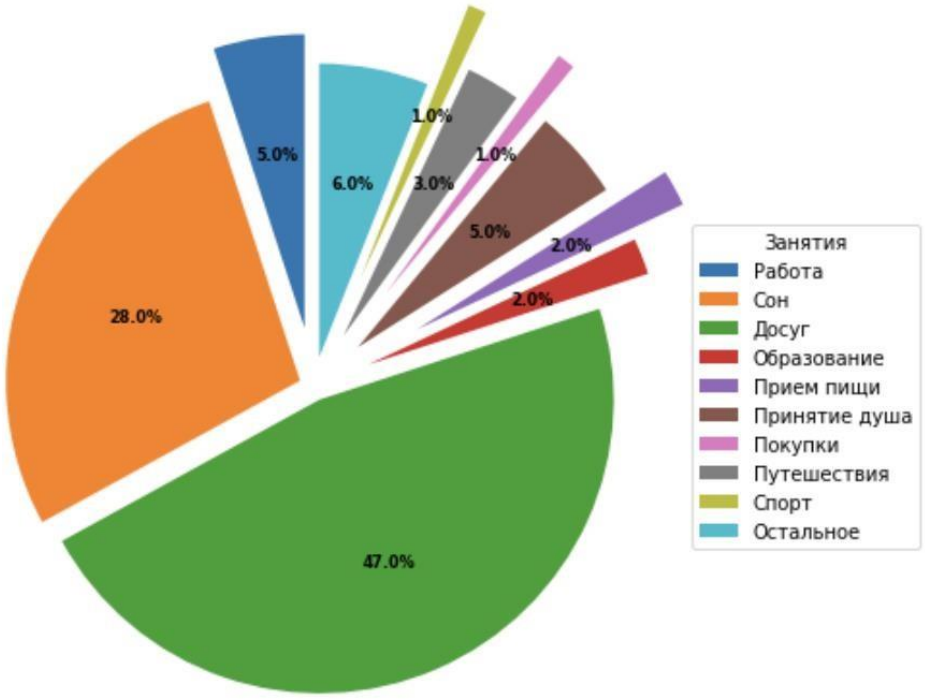
По горизонтальной оси указано количество глав в одной книге, по вертикальной оси – соответствующее количество книг. Выберите все верные утверждения:

- В среднем количество глав в книгах двух жанров одинаковое
- Размах значений количества глав в романах больше, чем аналогичная величина для книг ужасов
- Медиана количества глав в романах больше, чем медиана количества глав в книгах ужасов
- В среднем в книгах ужасов 21 глава

14. (4 балла) В ходе социологических опросов и исследований удалось определить несколько коррелирующих пар явлений. Выберите те из них, в которых корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной связи:
    - Наличие у человека астмы снижает риск смерти от пневмонии
    - Люди, ведущие здоровый образ жизни, меньше страдают ожирением
    - Чем выше объемы продаж зимних аксессуаров, тем выше цены на овощи
    - Люди, употребляющие психоактивные вещества, чаще страдают от психических расстройств
15. (4 балла) У квадратного трехчлена $x^2 + bx + c$ корни — целые числа, причем хотя бы один из них чётен, а коэффициент c — простое число. Найдите сумму

всех коэффициентов трехчлена, если известно, что она положительна. Введите целое число.

16. (4 балла) На круговой диаграмме представлена информация о том, чем занимаются жители Москвы в определенное время суток.



Чем занимаются москвичи в XX:XX

Выберите из предложенных вариантов ответа наиболее подходящее точное время:

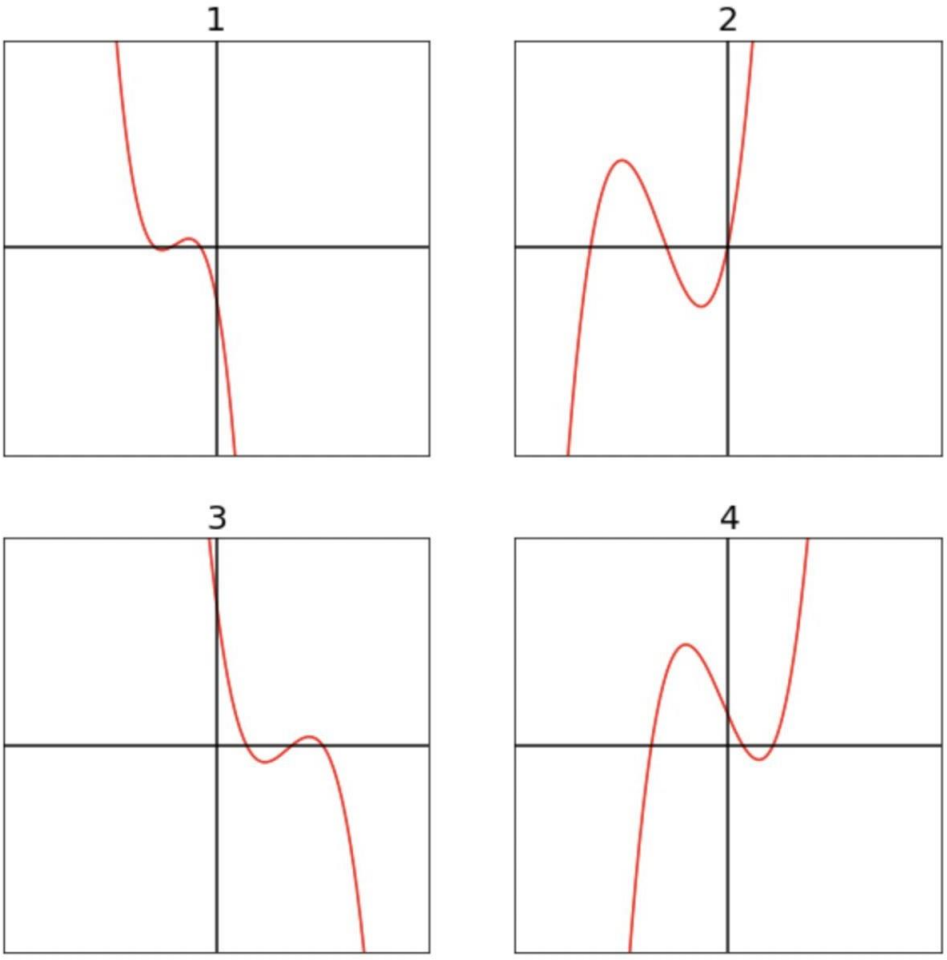
- 03:24
- 07:37
- 10:35
- 17:45
- 21:48

17. (4 балла) Паренек Джек отправился на рынок продавать коров. По пути он встретил старика, который предложил ему обменять коров на другие предметы по таким правилам:
    - за 6 коров можно получить 8 монет и 1 волшебный боб;
    - за 5 монет можно получить 3 коровы и 1 волшебный боб.

    Когда Джек распрощался со стариком, у него стало меньше коров, монет так и не появилось, зато он получил 26 волшебных бобов. На сколько уменьшилось количество его коров? Введите целое число.
18. (5 баллов)* На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем зависимостям:

    E. $y = x^3 + 13x^2 + 36x$.
    F. $y = -x^3 + 14x^2 - 59x + 70$.
    G. $y = -2x^3 - 16x^2 - 38x - 24$.
    H. $y = x^3 + x^2 - 17x + 15$.

По горизонтальной оси отложены значения x, по вертикальной — значения y. Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей:



- 1A, 2D, 3C, 4B
- 1C, 2D, 3B, 4A
- 1C, 2A, 3B, 4D
- 1B, 2D, 3C, 4A
- 1B, 2A, 3C, 4D

* *Задание было аннулировано методической комиссией*

19. (5 баллов) У инопланетян с Меркурия по 60 ручек. Двое из них решили отправиться на Сатурн, но перед этим утеплиться и купить перчатки на каждую ручку. Первый купил красных перчаток столько же, сколько второй желтых, желтых перчаток столько же, сколько второй синих, синих перчаток столько же, сколько второй зеленых, а зеленых перчаток столько же, сколько второй красных. Красные перчатки стоят 20 кредитов, желтые — 30 кредитов, синие — 40 кредитов, а зеленые — 50 кредитов (за одну перчатку). Известно, что средняя стоимость всех их перчаток одинаковая. Сколько красных перчаток купил второй инопланетянин? Введите целое число.
20. (5 баллов) Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда он попытался расставить их ровно по четыре книги на полку, то две книги остались лишними. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на

полку, то опять же две книги остались лишними. Когда он поставил их по шесть штук на полку, то все еще две книги были лишними. Но когда он разложил их по семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное количество книг может быть у Знайки? Введите целое число.

21. (5 баллов) Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске двенадцать различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 21 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из написанных чисел?
22. (5 баллов) На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили представить результаты исследования о развитии литературы с 1960-х годов. Ребята хотят продемонстрировать следующие данные:
    E. Общее количество новых литературных произведений за каждый год, начиная с 1960 и заканчивая 2021 годом.
    F. Соотношение наград основных литературных премий России между федеральными округами за последнее десятилетие
    G. Среднее количество новых произведений за год в период 1960–2021 годов в каждом жанре (всего 14 жанров)
    H. Распределение количества литературных произведений, прочитанных всеми одноклассниками прошлым летом

    Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем среди графиков должна быть линейная диаграмма (1), гистограмма (2), круговая диаграмма (3) и столбчатая диаграмма (4). Выберите наиболее подходящие графики для зависимостей. Введите последовательность из букв A, B, C, D, соответствующую вариантам графиков 1, 2, 3, 4, в заданном порядке.
23. (5 баллов) На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. Эта сумма равна 365. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? В качестве ответа введите сумму этих цифр.
24. (6 баллов) На столе в ряд лежат 99 монет, все они расположены решкой вверх. Гарри Поттер практикуется в заклинании левитации и переворачивает монеты каждую минуту, причем в первую минуту он переворачивает все монеты, во вторую минуту — каждую вторую монету, в третью — каждую третью и т. д. Например, на четвертой минуте он перевернет 4-ую, 8-ую, 12-ую и т.д. вплоть до 96-ой монеты включительно. Через 99 минут Гарри закончил свои упражнения. Сколько монет на столе теперь лежат орлом вверх? Введите целое число.
25. (6 баллов) В выпуклом девятиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби (через точку), округленной до 3 знаков после запятой.